

证券研究报告
化工
2021年11月21日



民营炼化行业深度之一： 如何看待当前位置的民营炼化

评级：推荐(维持)

国海证券研究所

李永磊(分析师)

S0350521080004

15120081690

董伯骏(分析师)

S0350521080009

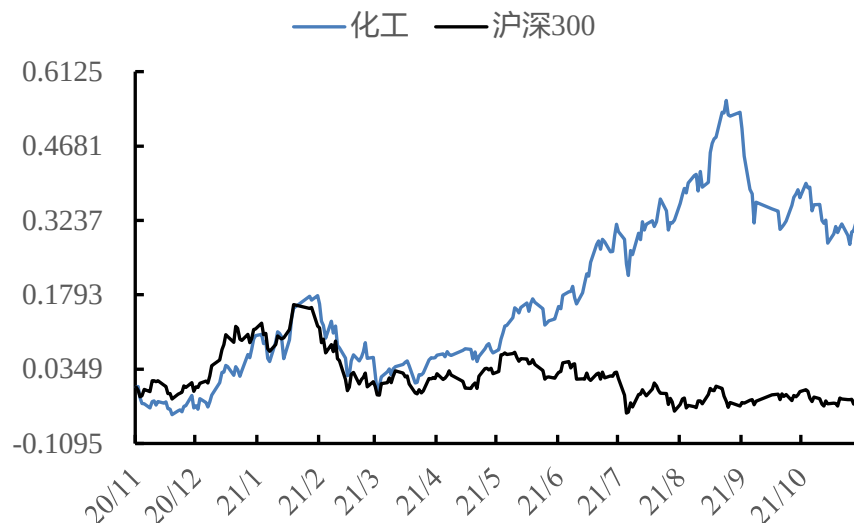
15210959531

汤永俊(联系人)

S0350121080058

15606133057

最近一年走势



相对沪深300表现

表现	1M	3M	12M
化工	-3.6%	0.0%	34.6%
沪深300	-0.7%	0.6%	-0.8%

相关报告

《可降解塑料深度之一：限塑政策加码，可降解塑料迎良机（推荐）*化工*李永磊，董伯骏，赵小燕》——2021-10-17

《云南将限产，黄磷、工业硅等产品紧缺加剧（推荐）*化工*董伯骏，李永磊，赵小燕，汤永俊》——2021-09-17

《磷化工和钛白粉企业进军磷酸铁，大有可为（推荐）*化工*董伯骏，李永磊》——2021-09-09

《后疫情时代，轮胎行业的主逻辑（推荐）*化工*董伯骏，李永磊，赵小燕》——2021-09-07

重点关注公司及盈利预测

重点公司代 码	股票名 称	2021-11-21	EPS			PE			投资评级
		股价	2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E	
600346.SH	恒力石化	21.72	1.92	2.43	2.93	14.63	8.94	7.41	买入
002493.SZ	荣盛石化	16.12	1.14	1.44	1.98	25.50	11.19	8.14	买入
000301.SZ	东方盛虹	23.10	0.07	0.42	1.62	144.90	55.00	14.26	买入
000703.SZ	恒逸石化	10.45	1.08	1.16	1.48	13.72	9.01	7.06	买入
601233.SH	桐昆股份	19.75	1.52	3.54	3.92	15.89	5.58	5.04	买入
603225.SH	新凤鸣	14.00	0.43	1.89	2.25	32.18	7.41	6.22	买入

资料来源：Wind资讯，国海证券研究所（注：其中东方盛虹暂未考虑收购对公司股本及业绩的影响）

➤ 双碳背景下，炼化资产价值提升

据商务部数据，2020年国内原油一次加工能力达8.9亿吨，原油加工量6.7亿吨，产能利用率75.8%。而国务院颁布的《2030年前碳达峰行动方案》明确提出，到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，主要产品产能利用率提升至80%以上。这意味着未来5年在炼能上只有12.4%的增长空间，未来更多通过油转化或产能置换的方式扩能。但同时，下游对各项化工品需求的增长不会停止，因此我们判断，未来炼化下游的化工品有望处于供需紧平衡状态，已有民营炼化资产的价值有望得到重估。

➤ 炼化景气度处于周期中低位，2021Q3柴油、航煤、PX等产品盈利相对低

通过对民营炼化价差进行历史回溯，我们发现炼化项目景气并不高，2021Q3价差指数为历史31%-50%分位，炼化景气度属于历史周期的中低位左右，成品油、芳烃、烯烃的景气度都处于历史较低的水平，其中汽油/柴油/航煤价差分别处于过去10年历史65%/52%/23%分位，PX/乙二醇/聚丙烯处于30%/25%/40%分位。我们观察到，柴油已经于2021Q4出现盈利较大的反弹。预计海外疫情逐渐恢复后，航空煤油盈利也将迎来反转。目前PX盈利较低，但我们观察到亚洲PX短流程产能开工不畅，逐渐出清，后续行业有望盈利改善。目前，PTA行业价差低，处于历史6%分位，中高成本产能处于亏损状态，随着竞争格局改善，价差也有反弹的机会。涤纶长丝正迎来新一轮景气周期，尽管受原料价格上涨影响，2021Q3价差略有收窄，但在历史上还处于中高位，且往后看，供需格局健康，预计高景气有望延续。

➤ 未来快速扩张

未来，能耗指标日益紧张，我们预计政府会优先考虑能够最大化发挥能耗指标的企业，而民营炼化企业具备高能效、土地储备充足、现金流充沛、研发实力雄厚、开拓创新企业家精神等五大优势，这将助力民营炼化在后续项目和能耗指标的争取上获更大竞争力。民营炼化企业产业链往下游延伸，在光伏材料、新能源材料等均有布局，据我们测算，目前恒力石化已披露项目营收占公司2020年营收的73.9%、荣盛占130.2%、盛虹占527.8%、恒逸占96.5%，成长确定性强。

➤ 风险提示

原油价格大幅波动；经济大幅下行；炼化项目投产进度不及预期；安全环保风险；终端产品价格大幅波动。

图表1：民营炼化企业盈利预测

代码	公司名称	市值 (亿元)	归母净利润（亿元）				PE			
			2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021	2022	2023
600346. SH	恒力石化	1529	134. 6	171. 2	206. 3	250. 9	14. 63	8. 94	7. 41	6. 09
002493. SZ	荣盛石化	1632	73. 1	145. 9	200. 4	240. 2	25. 50	11. 19	8. 14	6. 80
000301. SZ	东方盛虹	1117	3. 2	20. 2	78. 5	103. 7	144. 90	55. 00	14. 26	10. 77
000703. SZ	恒逸石化	383	30. 7	42. 6	54. 1	60. 2	13. 72	9. 01	7. 06	6. 36
601233. SH	桐昆股份	476	28. 5	85. 3	94. 4	107. 3	15. 89	5. 58	5. 04	4. 44
603225. SH	新凤鸣	214	6. 0	26. 3	31. 4	36. 6	32. 18	7. 41	6. 22	5. 85

资料来源：Wind，国海证券研究所
注：东方盛虹暂未考虑收购对公司股本及业绩的影响

一. 炼化升值

二. 周期中低位

三. 新项目新动力

四. 布局新材料

五. 投资建议

六. 风险提示

七. 附：各家民营炼化基本面及超额优势来源

1. 未来炼能扩张空间有限，炼化行业政策门槛大幅提升

- 据商务部数据，2020年国内原油一次加工能力达8.9亿吨，而国务院颁布的《2030年前碳达峰行动方案》明确提出，到2025年国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，这意味着未来5年在炼能上只有12.4%的增长空间。而据我们统计，2021年及之后实际有效拟在建项目炼能约1.33亿吨，未来炼能扩张空间有限，炼化行业的政策门槛进一步大幅提升。

图表2：实际有效拟在建项目炼能达1.33亿吨

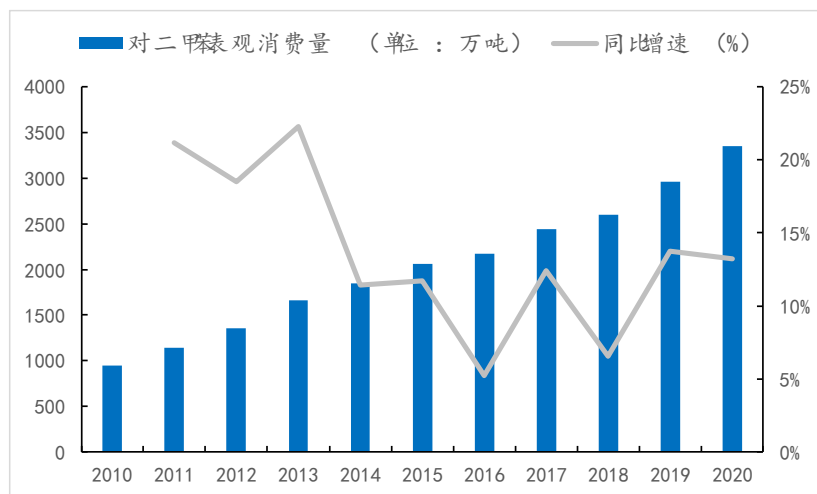
地点	项目	新增炼能 (万吨/年)	预计投产 日期	目前进度
浙江宁波	镇海炼化扩建1500万吨/年炼油、120万吨/年乙烯项目(一期)	400	2021.6 建成投产	2021.6已中交，炼能从2300万吨/年提升至2700万吨/年
浙江舟山	浙石化4000万吨/年炼化一体化项目(二期)	2000	2021 建成投产	已投产，1200万吨原油配额已获批
江苏连云港	盛虹炼化1600万吨/年炼化一体化项目	1600	2021	进入试生产，原油配额已获批
广东揭阳	中委广东石化2000万吨炼化一体化项目	2000	2022	公用工程陆续中交并投用，各关键装置、关键路径施工进入冲刺阶段
海南儋州	中石化海南炼化二期改扩建工程	500	2022	主要装置全面进入安装施工
浙江宁波	大榭石化产品升级改扩建工程项目	600	2022	持续建设中
山东烟台	裕龙岛炼化一体化项目(一期) (山东新旧动能转换重大项目)	2000	2022	2020.10正式开工，主要工程设备陆续招标建设中
浙江宁波	镇海炼化扩建1500万吨/年炼油、120万吨/年乙烯项目(二期)	1100	2023	已由中石化以《关于中石化宁波镇海炼化有限公司1100万吨年炼油和高端合成新材料项目可行性研究报告的批复》批准建设
辽宁盘锦	华锦联合石化1500万吨炼油一体化项目	1500	2023	工艺包招标、基础设计和详细设计招标基本完成，现场土方回填、地基预处理等前期施工已经启动，项目进入加快推进的新阶段
福建漳州	古雷炼化一体化工程二期项目	1600	2023	正在前期规划准备状态
合计		13300		

资料来源：政府官网，相关公司公告，公司官网，中国石油报，国海证券研究所

1. 下游化工品需求持续增长，现有炼化资产价值提升

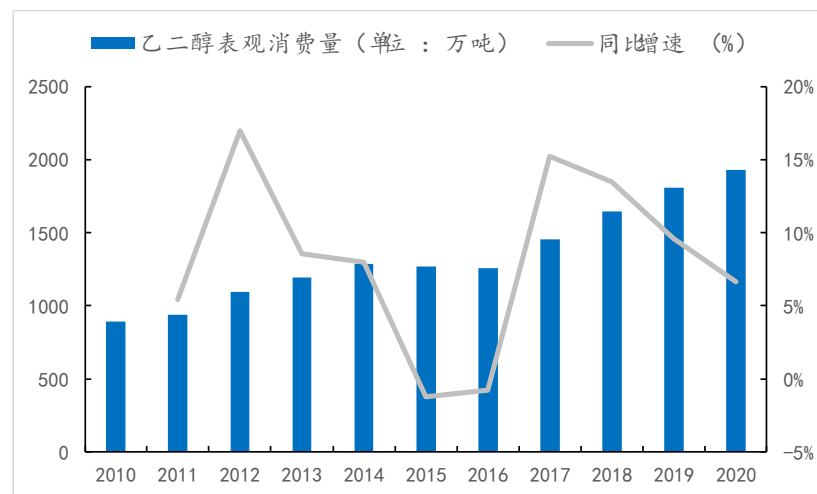
- 上游炼化产能增长受到限制的同时，下游对各项化工品的需求持续提升。其中，PX表观消费量从2010年的943.75万吨增长至2020年的3348.78万吨，年均复合增速达13.5%；乙二醇表观消费量从2010年的890.2万吨增长至2020年的1929.3万吨，年均复合增速达8.0%。
- 产能受限，而需求不断增长，未来炼化下游的化工品有望长期处于供需紧平衡状态，行业开工率也将获得提升，这将持续利好存量产能，已有民营炼化资产的价值有望得到重估。

图表3：国内PX表观消费量持续增长



资料来源：Wind，国海证券研究所

图表4：国内乙二醇表观消费量稳步增长

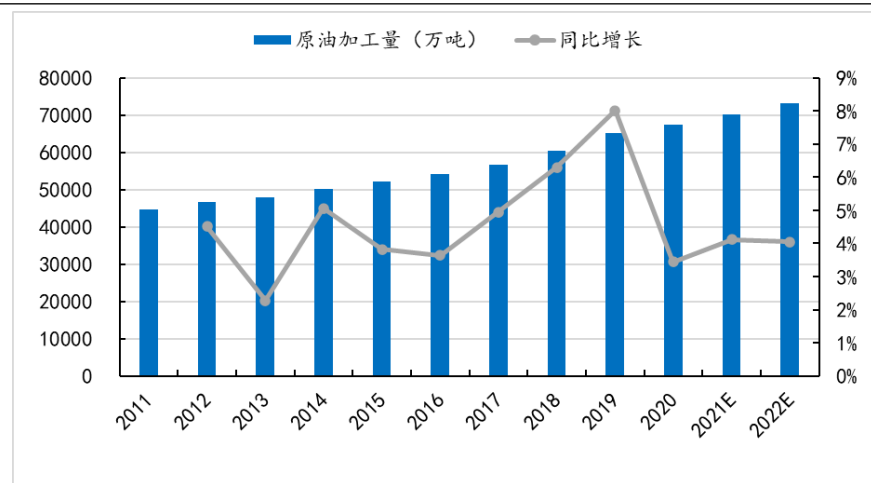


资料来源：Wind，国海证券研究所

1. 原油加工量平稳增长，炼化供给端将趋于稳定

- 下游化工品需求的增长，也推动原油加工量的提升，我国原油加工量从2011年的4.5亿吨增至2020年的6.7亿吨，年均复合增速达4.66%。2021年前10个月，我国原油加工量5.85亿吨，同增5.40%。其中Q3原油加工1.73亿吨，同比-1.65%，环比-3.21%，主要由于检修增加以及限电限产影响部分地区开工负荷；加之下半年成品油出口配额减少，较多主营炼厂减少计划原油加工量。10月开工负荷已明显回升，我们预计2021年全年原油加工量在7亿吨左右。
- 2022年，虽有炼能计划投产，但较多集中在下半年，我们预计当年实际有效新增产能约4000万吨，参考行业75%左右的开工负荷，预计原油加工量将增加0.3亿吨，总加工量达7.3亿吨，同增4%。而双碳背景下，考虑老旧产能退出、进口原油配额发放收紧，实际情况或低于预测值。2021年原油非国营进口配额1.35亿吨，同比减少6.51%（不包括恒力、浙石化、盛虹）；民营炼化获批原油配额0.54亿吨，同增35%。我们认为未来原油加工量将呈平稳增长，炼化行业供给端也将趋于稳定。

图表5：我国原油加工量将平稳增长



资料来源：Wind，国海证券研究所

- 一. 炼化升值
- 二. 周期中低位
- 三. 新项目新动力
- 四. 布局新材料
- 五. 投资建议
- 六. 风险提示
- 七. 附：各家民营炼化基本面及超额优势来源

2. 炼化景气处于历史中低位，行业盈利仍有上行空间

➤ 2.1 民营炼化经营业绩稳步提升

2019年开始，恒力、浙石化一期、恒逸文莱一期等民营炼化项目相继投产。恒力炼化作为最早投产项目，2019、2020、2021H1分别实现净利60.27亿元、99.77亿元和67.23亿元，业绩稳步提升。浙石化一期2019-2021H1分别实现净利6.67亿元、112.31亿元和113.34亿元，盈利能力持续增强。恒逸文莱一期2019-2021H1分别实现净利润7.71亿元、4.77亿元和8.36亿元，其中2021H1净利润较去年同期增长48.34%，盈利水平回升。

➤ 2.2 行业盈利仍有上行空间

短期看，影响炼化企业基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。通过对炼化企业主要板块价差分析发现：目前炼化项目价差改善明显，未来有望保持稳中有升；PTA价差随着产能扩张而收缩，但随着落后产能出清，行业竞争格局将得到改善，盈利能力有望触底反弹；化纤正迎来新一轮景气周期，尽管受原料价格上涨影响，2021Q3价差有所收窄，但后续景气趋势有望延续。

2.1 民营炼化经营业绩稳步提升

2019年开始，恒力、浙石化一期、恒逸文莱一期等民营炼化项目相继投产，投产后业绩情况如何？

- 恒力炼化作为最早投产的项目，2019-2021H1分别实现营收426.12亿元、898.23亿元和639.71亿元，实现净利润60.27亿元、99.77亿元和67.23亿元，经营业绩稳步提升。
- 浙石化一期2019-2021H1分别实现营收33.05亿元、649.01亿元和560.43亿元，实现净利润6.67亿元、112.31亿元和113.34亿元，盈利能力持续增强。
- 恒逸文莱一期2019-2021H1分别实现营收101.68亿元、232.13亿元和158.52亿元，实现净利润7.71亿元、4.77亿元和8.36亿元，其中2021H1净利润较去年同期增长48.34%，盈利水平回升。

图表6：民营炼化经营业绩稳步提升

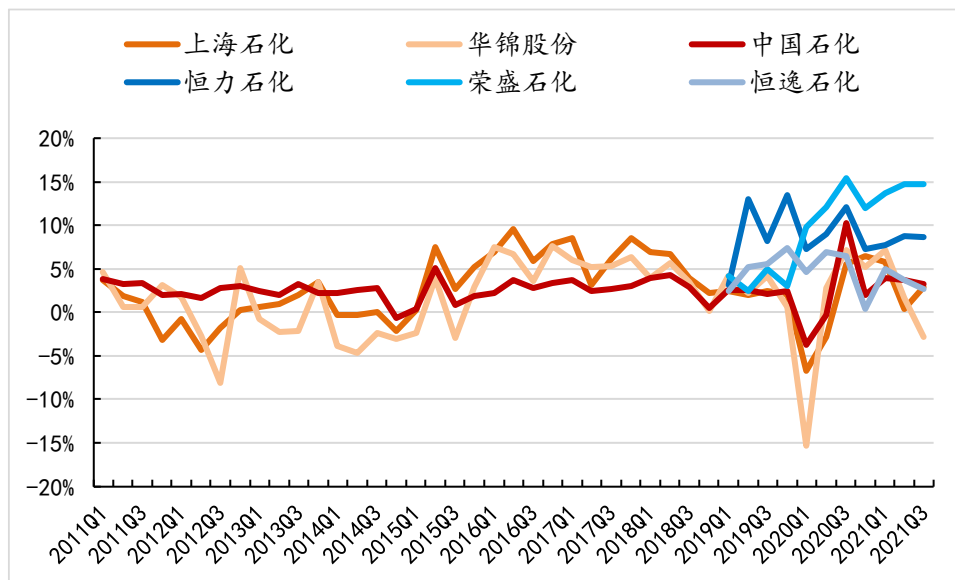
项目		恒力炼化项目 (炼化+化工)	浙石化一期	恒逸文莱一期
营收 (亿元)	2019	426.12	33.05	101.68
	2020	898.23	649.01	232.13
	2021H1	639.71	560.43	158.52
净利润 (亿元)	2019	60.27	6.67	7.71
	2020	99.77	112.31	4.77
	2021H1	67.23	113.34	8.36

资料来源：Wind，相关公司公告，国海证券研究所

2.1 民营炼化企业展现较强盈利能力

- 与上海石化等传统炼油型企业相比，民营炼化自2019年相继投产后，展现出较好的盈利能力，且较为稳定。即使在2020年上半年，上海石化等出现亏损的情况下，恒力石化、荣盛石化仍能保持10%左右的净利率，我们认为，超额收益主要来自于产品结构的向化工品占比高的方向升级，以及民营炼化卓越的运营效率和管理能力。

图表7：民营炼化企业展现更高的净利率



资料来源：Wind，相关公司公告，国海证券研究所

相较2020年，民营炼化在2021年盈利能力有所提升，景气修复，未来民营炼化盈利如何？

短期看，影响民营炼化企业基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。我们用价差来表征民营炼化企业所处的周期位置，按照业务板块进行计算，分为3个指标，炼化项目价差指标、PTA价差指标、化纤价差指标。

- 对于炼化项目价差指标，由于炼化项目产品体系庞大，为更好地表示项目景气程度，我们将炼化项目的产品体系作为一个整体。按照现有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，并在现有产品体系下追溯历史上营收和原材料的价差（2012Q1-2021Q3），以此来判断各炼化项目的景气位置。
- 对于PTA价差指标，我们直接追溯PTA产品历史价格和原材料的价差，评估PTA价差所在的周期位置。
- 对于化纤价差指标，鉴于行业产能以POY为主，且FDY和DTY价格与POY存在正相关性，因此我们以POY历史价格和价差作为参考。

2.2 民营炼化产品结构

图表8：民营炼化产品结构

	恒力炼化项目 (炼化+化工)	浙江石化一期	浙江石化二期	恒逸文莱一期	恒逸文莱二期	盛虹石化
原油加工量	2000	2000	2000	800	1400	1600
汽油	460	379	378	262	255	278
柴油	161	173	155	174	194	49
煤油	371	284	291	117	184	170
成品油合计	992	836	824	553	633	496
占比	50%	42%	41%	69%	45%	31%
对二甲苯	450	401	399	150	200	279
苯	41	58	85	80	78	163
乙烯					165	41
丙烯		7	28			43
苯乙烯	72	120	71			1
聚乙烯	40	66	69		105	
聚丙烯	85	89	90		100	
乙二醇	168	87	77		120	111
丁二烯	13	22	24			14
硫磺	52	39	46			42
醋酸	35					
萘酚		21	7			
混合二甲苯						147
丙烷						49
异丁烷						30
异戊烷						20
其他	52	254	280	16		164
主要化工品合计	1008	1164	1176	246	768	1104
占比	50%	58%	59%	31%	55%	69%

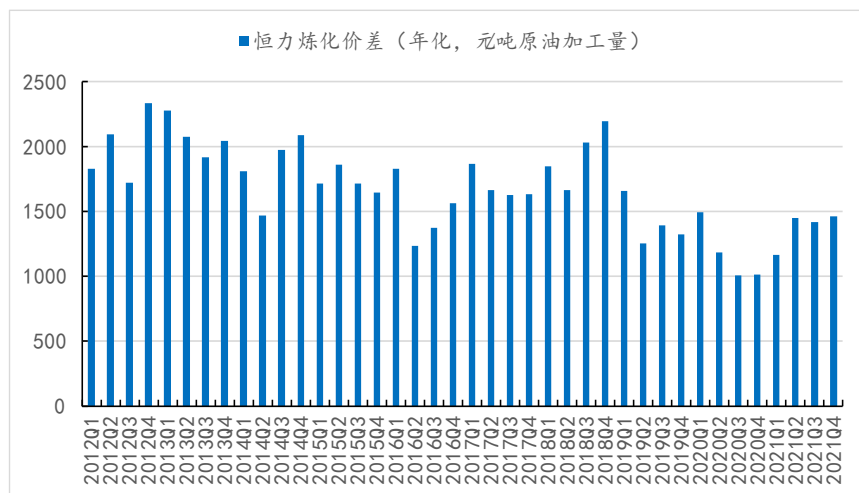
资料来源：相关公司公告，环评报告，国海证券研究所

注：表格中产品结构数据来源为公开的项目环评报告和公司公告，不代表实际运行过程中的产品结构。实际结构以公司实际生产情况为准。

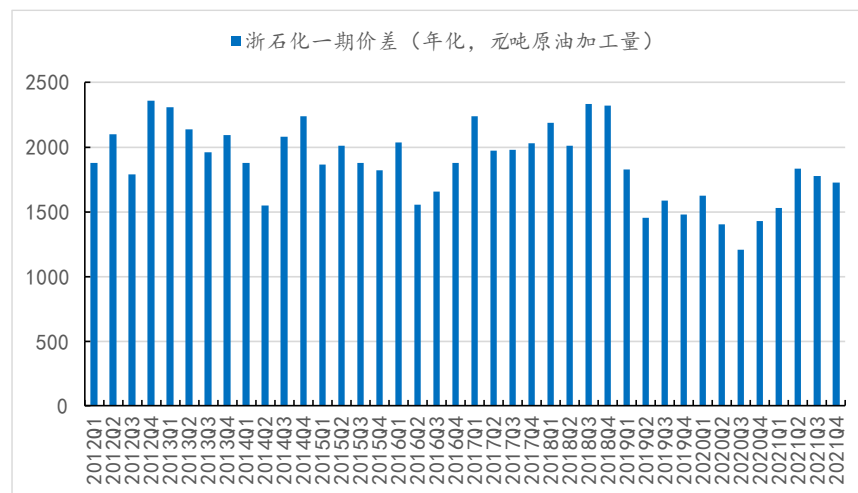
2.2 炼化项目价差逐步修复，但仍处历史中低位

- 根据计算结果，2021年Q3恒力炼化项目（炼化+化工）价差年化为1418.10元/吨原油加工量，较2021年Q2略减30.44元/吨；处于历史30.81%分位数，较2021年Q2减少2.30个百分点。历史上，项目价差最高为2334.00元/吨，出现在2012年Q4；最低为1010.24元/吨，出现在2020年Q3。
- 2021年Q3浙石化一期价差年化为1779.06元/吨原油加工量，较2021年Q2减少54.45元/吨；处于历史49.86%分位数，较2021年Q2减少4.73个百分点。历史上，项目价差最高为2356.52元/吨，出现在2012年Q4；最低为1204.73元/吨，出现在2020年Q3。

图表9：恒力炼化项目（炼化+化工）价差变化



图表10：浙石化一期价差变化



资料来源：Wind，环评报告，国海证券研究所

资料来源：Wind，环评报告，国海证券研究所

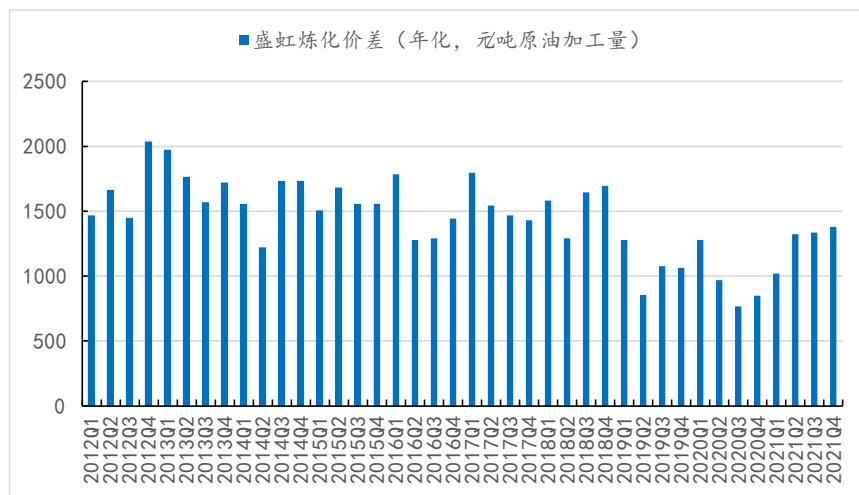
注1：价差根据项目环评报告产品方案测算，并已扣除增值税、消费税，具体产品计划及开工负荷以公司实际生产情况为主。

注2：2021Q4价差为截至2021.11.15的测算结果。

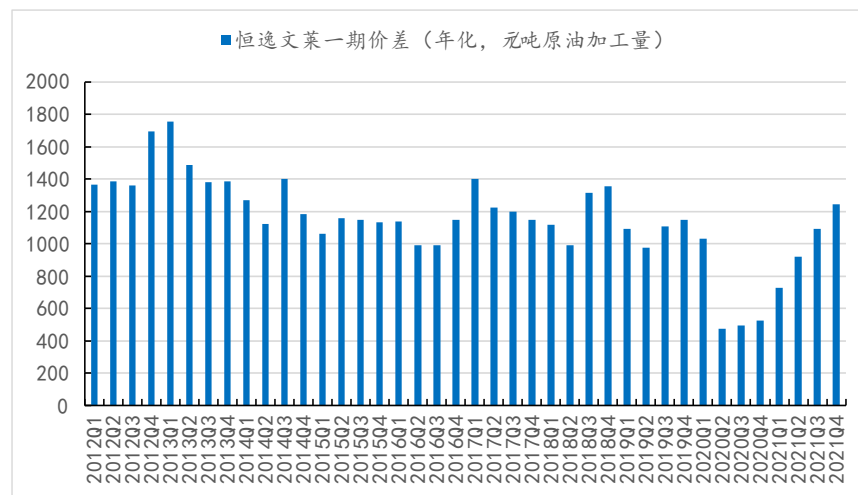
2.2 炼化项目价差逐步修复，但仍处历史中低位

- 2021年Q3盛虹炼化价差年化为1332.22元/吨原油加工量，较2021年Q2增长7.10元/吨；处于历史44.58%分位数，较2021年Q2增长0.56个百分点。历史上，项目价差指数最高为2037.89元/吨，出现在2012年Q4；最低为764.59元/吨，出现在2020年Q3。（盛虹价差计算未考虑POSM、糠分/丙酮等深加工项目）
- 2021年Q3恒逸文莱一期价差年化为1092.44元/吨原油加工量，较2021年Q2增加172.10元/吨；处于历史48.21%分位数，较2021年Q2增加13.43个百分点。历史上，项目价差最高为1756.08元/吨，出现在2013年Q1；最低为474.78元/吨，出现在2020年Q2。
- 2021年，受益于国内化工品价格中枢上行，炼化项目价差改善明显，盈利能力逐步修复。但从历史回溯角度看，当前炼化项目价差指数仍处历史中部位置，未来仍有进一步上行空间。

图表11：盛虹炼化项目价差变化



图表12：恒逸文莱一期价差变化



资料来源：Wind，环评报告，国海证券研究所

注1：价差根据项目环评报告产品方案测算，并已扣除增值税、消费税，具体产品计划及开工负荷以公司实际生产情况为主。

注2：2021Q4价差为截至2021.11.15的测算结果。

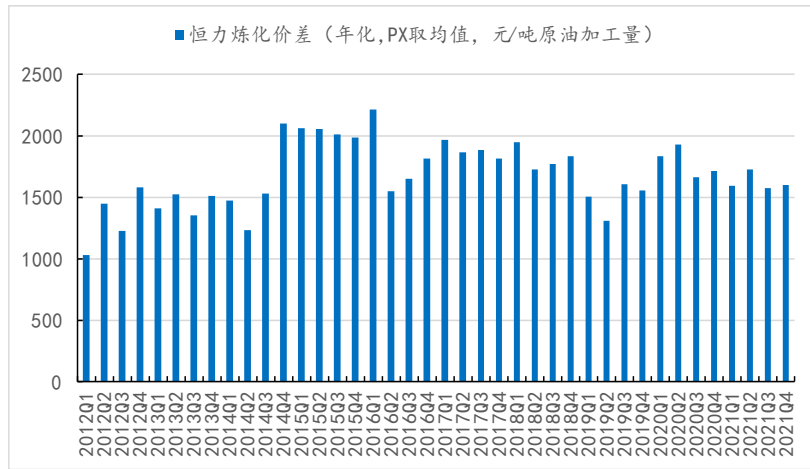
资料来源：Wind，环评报告，国海证券研究所

2.2 PX未来竞争格局改善，有望提升盈利上行空间

- 通过对炼化项目历史价差分析，我们发现2019年Q1开始，价差水平相较2012-2018年整体下了一个台阶，以恒力炼化项目为例，2012Q1-2018Q4炼化项目平均价差为1825.83元/吨，而2019Q1-2021Q3项目平均价差为1305.37元/吨，差值达520.46元/吨。通过分析，我们发现航空煤油、乙二醇等价格跌幅较大是一方面原因；同时，受近年国内PX产能快速扩张影响，PX价格下跌是重要影响因素。
- 2012Q1-2018Q4 PX市场均价为8558.68元/吨，2019Q1-2021Q3 PX市场均价达6234.06元/吨，整体下滑明显。若剔除PX变化因素，假设PX为2012Q1-2021Q3均值不变，对项目价差重新进行测算，恒力炼化项目2012Q1-2018Q4平均价差为1699.57元/吨，2019Q1-2021Q3平均价差为1638.05元/吨，差值为61.52元/吨，相较之前的520.46元/吨，大幅收窄。从历史景气角度看，剔除PX影响后，2019Q1-2021Q3整体景气度有所提升，其中2021年Q3恒力、浙石化、盛虹、恒逸的历史分位数分别提升至45.71%、61.98%、48.88%、53.12%。可见，PX价格变化对近年炼化项目价差下滑有非常大的影响。
- 近年国内投放大量PX产能，恒力、浙石化等国内新投PX产能多为长流程，一体化和成本优势显著；而日韩和中国台湾等PX产能主要以短流程和中流程为主，成本较高。在PX供给竞争加剧，价差长期维持较低水平背景下，高成本的落后产能将面临亏损压力从而逐步被淘汰。未来，随着落后产能出清，竞争格局改善，PX价差和盈利能力有望逐步修复，这也将进一步提升国内炼化项目盈利的上行空间。

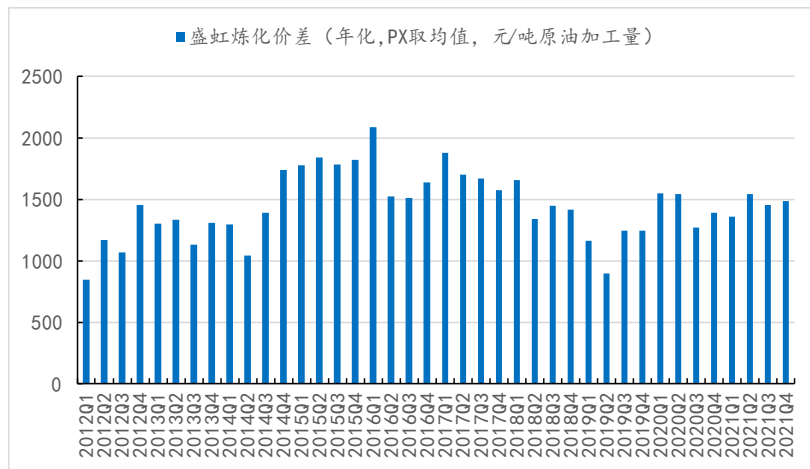
2.2 PX价格下跌是测算炼化景气度低的主要因素，其余产品盈利能力相对较好

图表13：恒力炼化价差变化（PX价格取2012-2021均值）



资料来源：Wind，环评报告，国海证券研究所

图表15：盛虹炼化价差变化（PX价格取2012-2021均值）

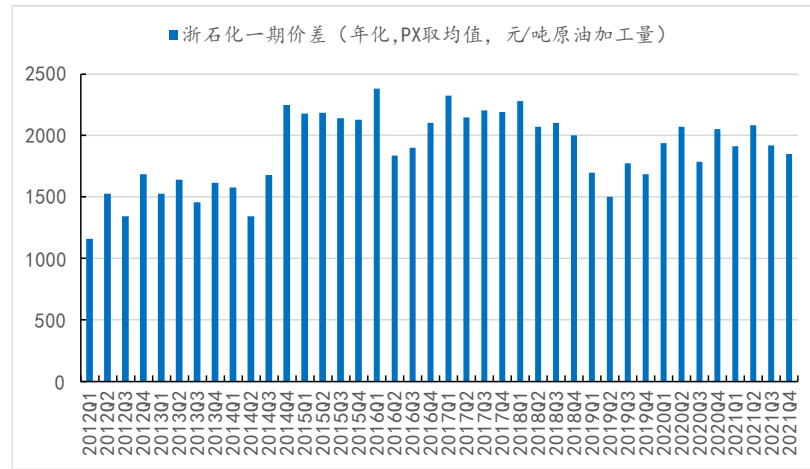


资料来源：Wind，环评报告，国海证券研究所

注1：价差根据项目环评报告产品方案测算，并已扣除增值税、消费税，具体产品计划及开工负荷以公司实际生产情况为主。

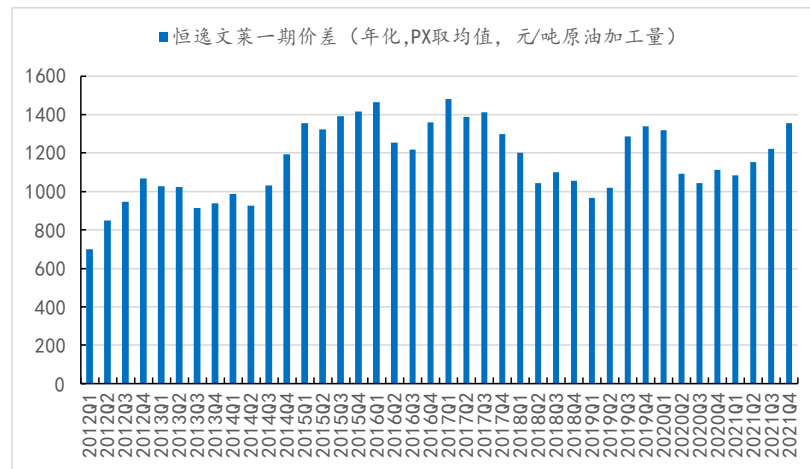
注2：2021Q4价差为截至2021.11.15的测算结果。

图表14：浙石化一期价差变化（PX价格取2012-2021均值）



资料来源：Wind，环评报告，国海证券研究所

图表16：恒逸文莱一期价差变化（PX价格取2012-2021均值）

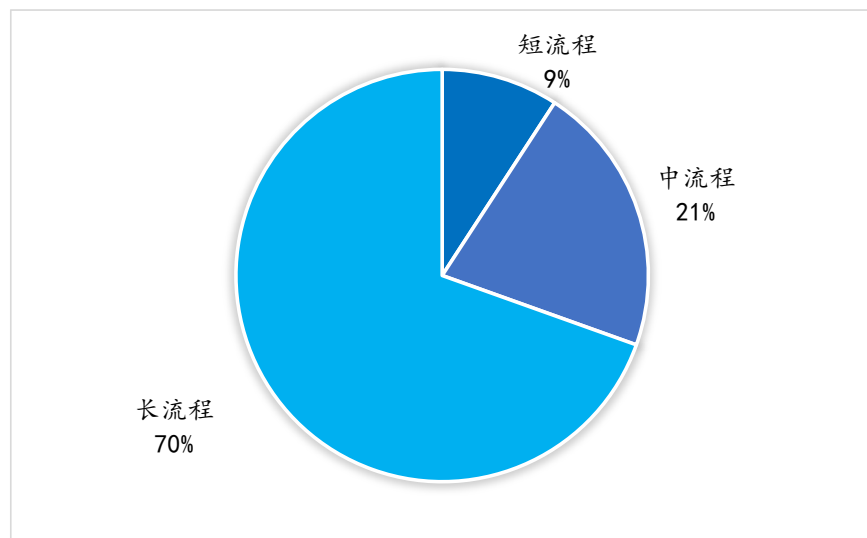


资料来源：Wind，环评报告，国海证券研究所

2.2 当前亚洲中短流程PX产能仍占比30%

- 当前亚洲PX总产能为6397.1万吨/年，长流程占比最大，产能为4448.4万吨/年，占比70%；中流程次之，产能为1361万吨/年，占比21%；短流程最少，产能为587.7万吨，占比9%，中短流程产能合计仍占比30%。

图表17：当前亚洲中短流程PX产能仍占比30%



资料来源：卓创资讯，百川资讯，国海证券研究所

图表18：亚洲PX新增产能统计

企业名称	产能	工艺	预计投产日期
盛虹炼化	279	长流程	2021
中委广东石化	260	长流程	2022
宁波大榭	160	长流程	2022
中海油惠州	150	长流程	2022
东营威联二期	100	长流程	2022
九江石化	89	长流程	2022
华锦联合	130	长流程	2023
古雷石化	320	长流程	2023 前期工作
恒逸文莱二期	200	长流程	2023 前期工作
国内合计：1688万吨			
BP和SOCAR	84	长流程	2023

资料来源：卓创资讯，百川资讯，国海证券研究所

2.2 短流程开工不足，面临较大经营压力

- 2019年以来，PX供给竞争加剧，价差长期保持在较低水平，低成本的长流程能保持一定盈利，而高成本的短流程、部分中流程产能面临压力，相关产能或将逐步被淘汰。
- 2021年11月亚洲PX短流程产能合计587.7万吨/年，据统计，目前实际运行产能仅334.7万吨/年，其中101万吨关停，152万吨处于低负荷（小于50%）运转，合计有43%的装置处于非正常运行状态；中流程方面，印度芒格洛尔90万吨PX装置因利润较差，计划11月中旬暂时停机。未来，随着落后产能出清，PX行业竞争格局有望改善，存量长流程PX产能盈利有望逐步修复。

图表19：2021年11月亚洲PX产能、运行状态及流程长度

国家和地区	企业	产能（万吨/年）	运行状态	装置流程
中国大陆（51%）		3283	75%	
中国台湾（4%）	化学纤维（FCFC）	173	85%	中流程
	CPC	66	44万吨永久性关停，22万吨未有明确重启时间	短流程
	中国台湾合计：239			
韩国（16%）	SK能源（SKGC）	210	80%	长流程
	S-OIL	170	80%	中流程
	韩华化学	190	80%	长流程
	GSC	135	87%	中流程
	现代Hyundai Oilbank、日本Cosmo oil	138	88%	短流程
	SK能源（与JX合资）GSK-JIK	130	100%	短流程
	LOTTE	75	停车检修	短流程
	韩国合计：1048			

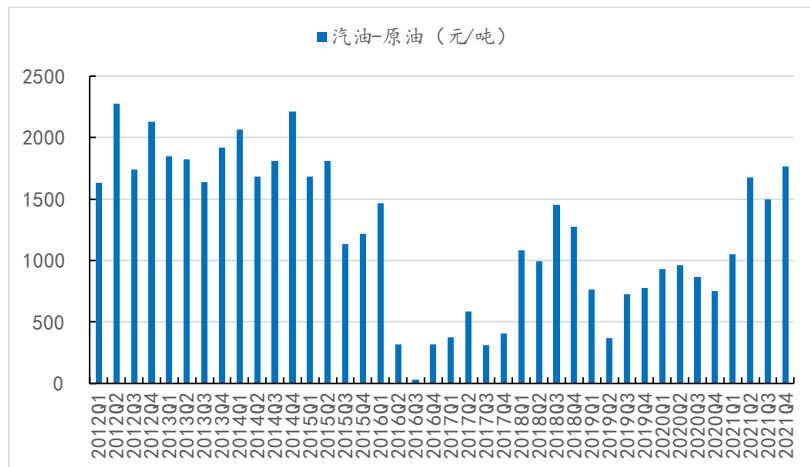
2.2 短流程面临较大经营压力

续图表19：年11月亚洲PX产能、运行状态及流程长度

国家和地区	企业	产能（万吨/年）	运行状态	装置流程
日本 (6%)	JX Nippon Oil & Energy	317	26%	长流程
	东燃通用	14	60%	短流程
	出光兴产	47.9	40%	长流程
	三菱化学	35	永久关停	短流程
	日本合计： 413.9			
泰国 (4%)	Aromatics Thailand	131	90%	长流程
	泰国石油	52.7	90%	短流程
	ExxonMobil	50	2021.4起计划长 停	短流程
	泰国合计： 233.7			
印度 (9%)	信赖公司	424.5	71%	长流程
	印度石油（IOC）	73	70%	长流程
	印度芒格洛尔（MRPL）	90	停车检修	中流程
	印度合计： 587.5			
马来西亚 (1%)	芳烃公司	55	80%	中流程
新加坡 (3%)	ExxonMobil	178	64%	中流程
印尼 (2%)	印尼国家石化	27	30%	短流程
	泛太平洋	78	60%	长流程
	印尼合计： 105			
哈萨克斯坦 (1%)	阿特劳炼油	50	0%（未生产）	长流程
越南(1%)	宜山炼油（Nghi Son-出光）	70	100%	长流程
沙特(2%)	阿美（拉比略）	134	80%	长流程
亚洲产能合计： 6397.1万吨，其中短流程587.7万吨(9%)、中流程1361万吨(21%)、长流程4448.4万吨(70%)。				

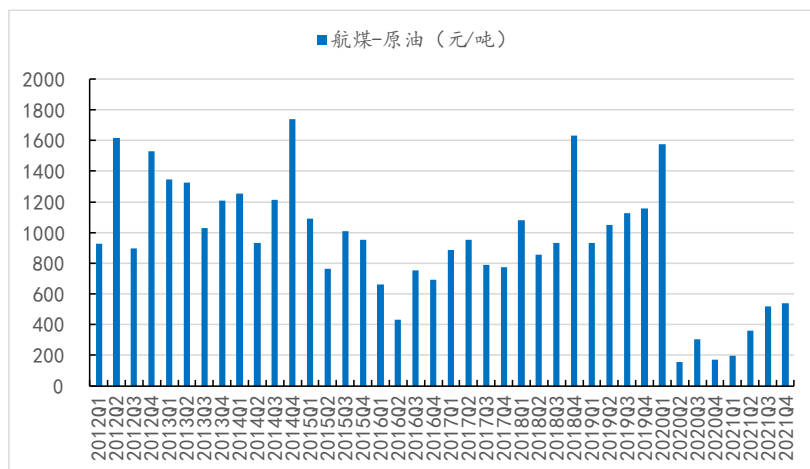
2.2 主要炼化产品价差情况

图表20: 汽油价差变化 (不含消费税、增值税)



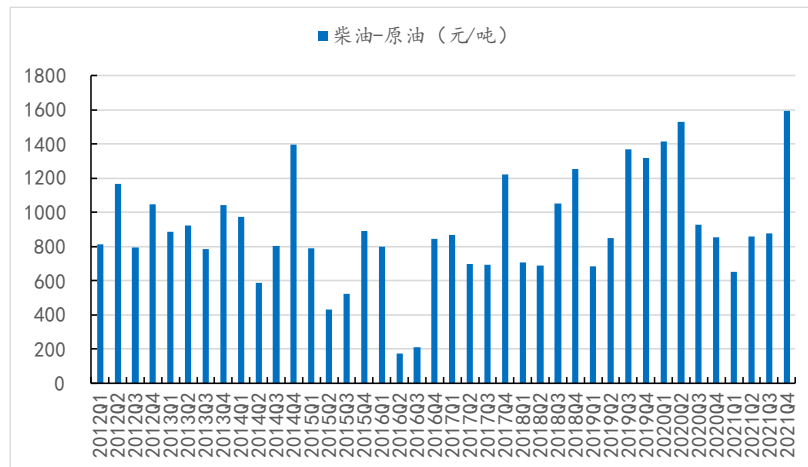
资料来源: Wind, 国海证券研究所

图表22: 航空煤油价差变化



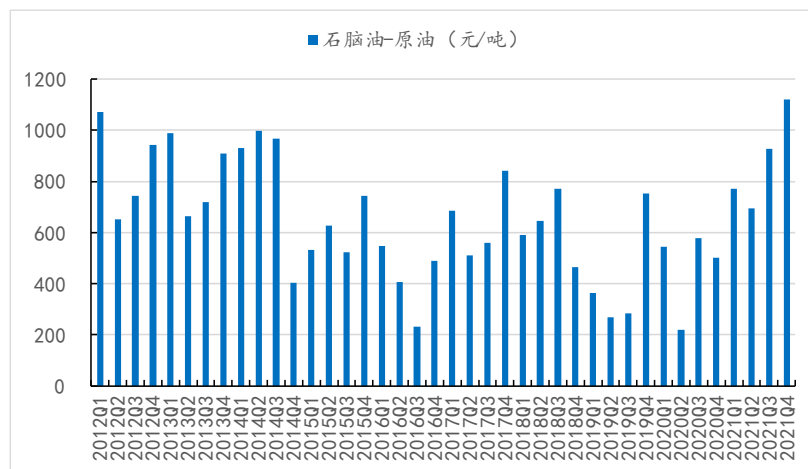
资料来源: Wind, 国海证券研究所

图表21: 柴油价差变化 (不含消费税、增值税)



资料来源: Wind, 国海证券研究所

图表23: 石脑油价差变化

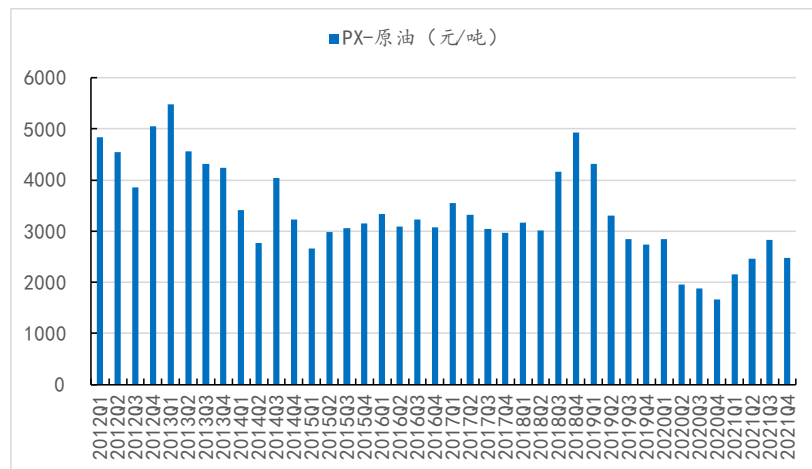


资料来源: Wind, 国海证券研究所

注: 为了便于价差观察, 已将原油、石脑油等美元计价的品种按照历史汇率换算成人民币价格测算; 产品已扣增值税、消费税。

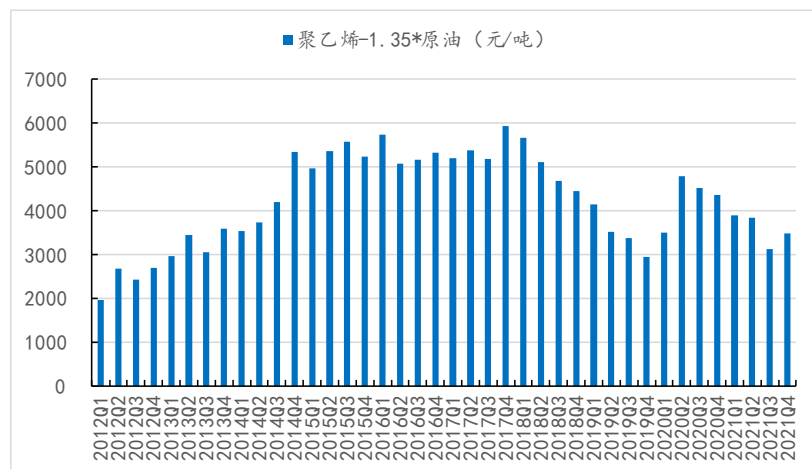
2.2 主要炼化产品价差情况

图表24: PX价差变化



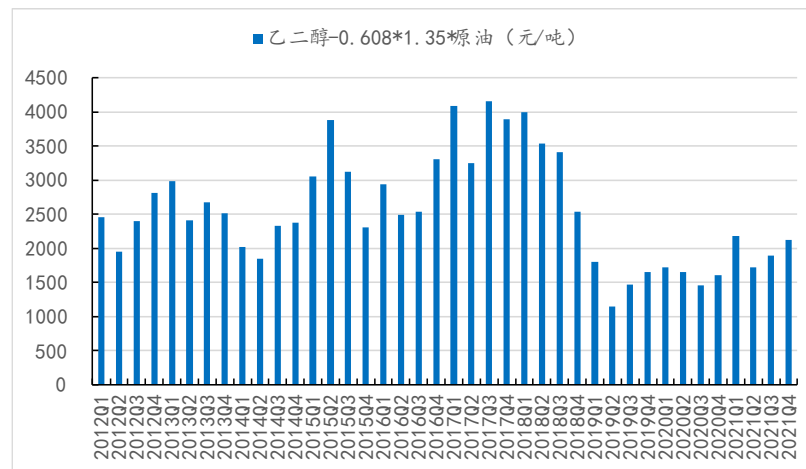
资料来源: Wind, 国海证券研究所

图表26: 聚乙烯价差变化



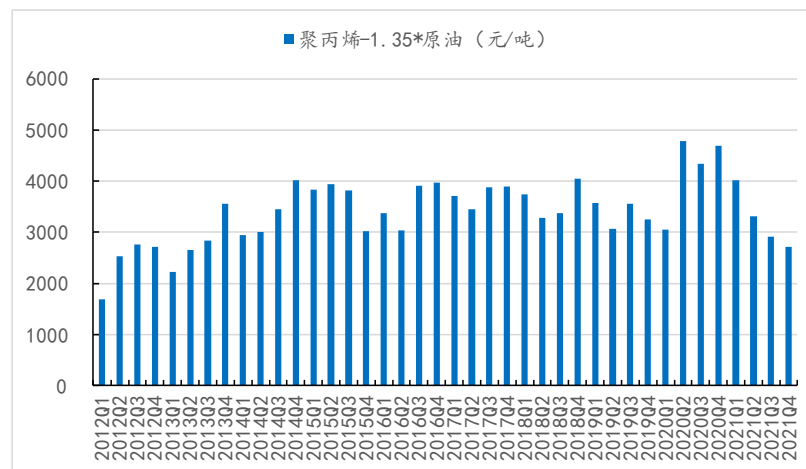
资料来源: Wind, 国海证券研究所

图表25: 乙二醇价差变化



资料来源: Wind, 国海证券研究所

图表27: 聚丙烯价差变化



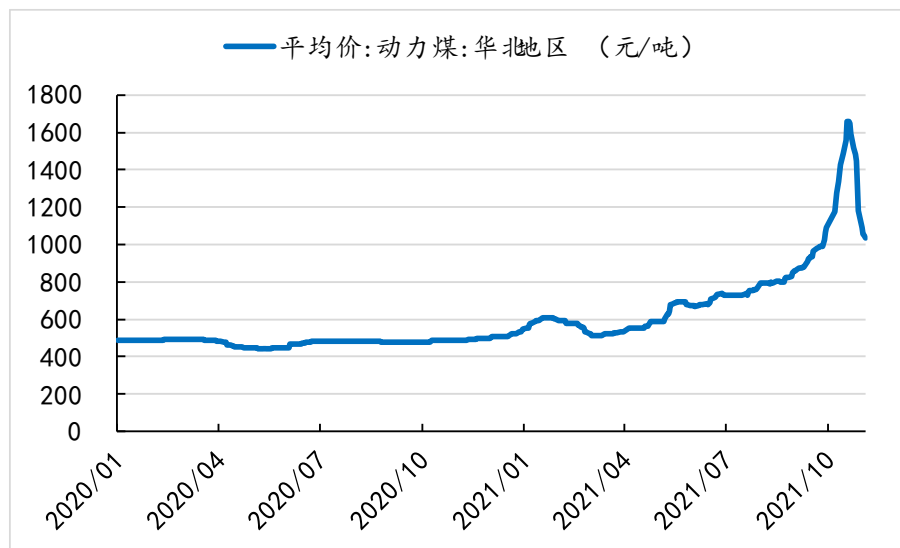
资料来源: Wind, 国海证券研究所

注: 为了便于价差观察, 已将原油、石脑油等美元计价的品种按照历史汇率换算成人民币价格测算。产品已扣增值税、消费税。

2.2 煤炭价格开始回落，能源成本有望下降

- 在民营炼化项目中，无论是自备电厂，还是作为原料，对煤都有较高需求量。其中，恒力石化由于拥有自备电厂，2020年煤炭采购量达738.98万吨，在煤价处于平稳较低位置时，自备电厂发电成本要优于外购电，具有一定成本优势。2021年下半年以来，煤炭价格快速上涨，削弱了自备电厂的成本优势，同时也抬升了原料成本，导致炼化项目盈利受到压缩。
- 而从10月底开始，煤价得到有效控制，价格开始大幅下行，这将有助于能源和原料成本的下降，从成本端为炼化项目盈利的提升带来正贡献。

图表28：动力煤价格触顶回落

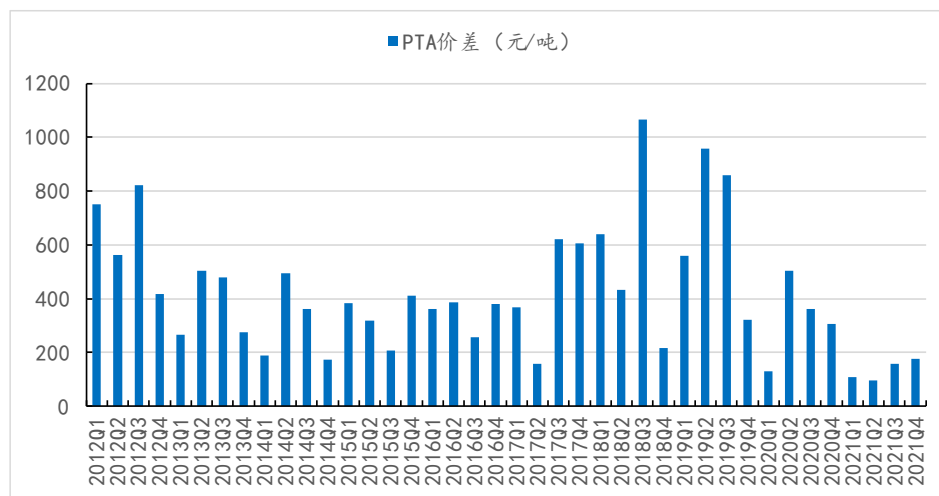


资料来源: Wind, 国海证券研究所

2.2 PTA价差有望触底反弹

- 2021年Q3 PTA平均价差为157.54元/吨，较2021年Q2增长61.4元/吨；处于历史6.33%分位数，较2021年Q2增长6.33个百分点。历史上，PTA价差最高为1066.19元/吨，出现在2018年Q3；最低为96.12元/吨，出现在2021年Q2。
- 2019年开始，行业开启新一轮产能扩张，PTA价格随之走低。而此轮扩张的背后，行业结构发生变化，新扩产能主要以龙头、技术领先、低成本、规模化项目为主，行业逐步走向产能寡头化、装置大型化和产业链一体化。价格的长期低位徘徊，也将倒逼高成本落后产能退出市场。未来，行业集中度将进一步提升，竞争格局逐步好转，行业盈利有望迎来触底反弹，而恒力、荣盛、恒逸、桐昆、盛虹等具有规模和成本优势的龙头将充分受益。

图表29：PTA价差有望触底反弹



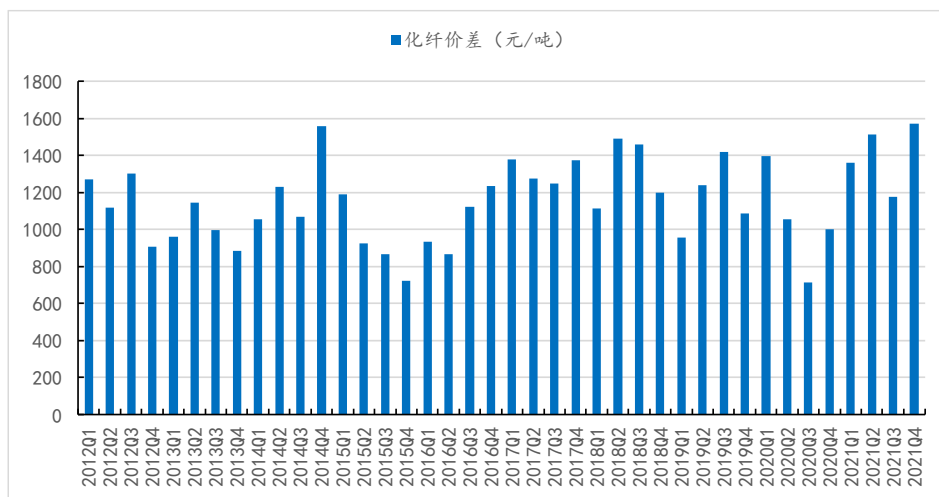
资料来源：Wind，国海证券研究所

注：价差测算已扣除增值税；2021Q4价差为截至2021.11.15的测算结果。

2.2 化纤将开始新一轮景气周期

- 2021年Q3化纤平均价差为1175.54元/吨，较2021年Q2减少338.59元/吨；处于历史54.91%分位数，较2021年Q2减少40.19个百分点。历史上，价差最高为1555.44元/吨，出现在2014年Q4；最低为712.90元/吨，出现在2020年Q3。
- 化纤存在明显周期性，一般在3-5年左右，上一轮周期在2016-2018年持续上升，2019-2020年较为低迷。2021年，化纤开始新一轮景气周期，受益行业集中度提高及产能有序扩张，周期有望拉长。相较于上轮2016-2018三年的持续景气，本轮上升周期预计也可维持在3年以上。尽管2021年Q3受原料价格上涨影响，价差短期内有所收窄，但后续景气趋势有望延续。

图表30：化纤新一轮景气周期有望延续



资料来源：Wind，国海证券研究所

注：价差测算已扣除增值税；2021Q4价差为截至2021.11.15的测算结果。

- 一. 炼化升值
- 二. 周期中低位
- 三. 新项目新动力
- 四. 布局新材料
- 五. 投资建议
- 六. 风险提示
- 七. 附：各家民营炼化基本面及超额优势来源

➤ 3.1 民营炼化具备高能效等优势，在新项目争取上将更具竞争力

长期看，影响民营炼化企业基本面的是未来的成长，表现在公司层面，即为公司未来的发展方向及新增项目布局情况。未来，能耗指标日益紧张，我们预计政府会优先配置给能够最大化发挥能耗指标优势的企业，而民营炼化企业具备五大优势：1) 规模一体化和技术优势，助新上产能能效领跑行业；2) 位于国家布局的石化基地，土地资源充裕；3) 炼化项目带来充沛现金流，为新项目提供资金保障；4) 大研发平台持续建设，技术储备支撑向下游新材料拓展；5) 开拓创新的企业家精神。这些优势将助力民营炼化在后续项目和能耗指标的争取上获得更大竞争力。

➤ 3.2 项目建设为炼化企业注入长期成长动力

通过对目前已公告和披露环评项目的梳理，我们发现民营炼化企业已有多个大规模项目规划在建，一方面，浙石化二期、盛虹炼化等在建炼化项目即将达产，将为荣盛、桐昆、盛虹贡献大的业绩增量；另一方面，恒力、荣盛、恒逸也正依托建成的炼化项目，积极进行下游产能建设，布局PTA、涤纶长丝、工业丝、BOPET、PBT、可降解塑料等产能，同时未来还将切入新能源材料领域。据测算，目前已公告披露项目营收占恒力、荣盛、盛虹、恒逸2020年营收比例 分别达73.86%、130.18%、527.77%、96.48%，成长确定性强。

3.1 一体化规模优势明显，能效水平领跑行业

- 民营炼化多采用一体化布局，有利于装置之间能源耦合，一方面，上游装置产品直接送往下游作原料，能源可以综合利用；另一方面，蒸汽动力系统可实现逐级利用，使全厂能源利用效率达到最高。同时，民营炼化新上工艺装置技术水平高、规模大，较大的装置规模可有效减小辅助系统和散热耗，提高设备效率和能量利用率，有效降低物耗及能耗。
- 以乙烯装置为例，据项目环评，恒力炼化项目、浙石化一期、浙石化二期、盛虹炼化乙烯单位能耗均优于《石化节能降碳行动方案（2021-2025年）》提出的基准水平和标杆水平，能效水平先进。同时，在石化联合会公布的2020年度石油和化工行业重点产品能效“领跑者”名单中，恒力的原油加工、PX、PTA、醋酸四项产品能效均在行业领跑。双碳背景下，能效领先优势将助力民营炼化在后续项目和能耗指标的争取上获得更大竞争力，而恒逸文莱项目受益于独特的地理位置，在项目建设和能耗指标上或将有一定差异化优势。

图表31：民营炼化生产装置能效水平领先

项目	炼油部分单位综合能耗 (千克标准油/吨原油)	常减压装置单位能耗 (千克标准油/吨原油)	乙烯装置单位能耗 (千克标准油/吨产品)
恒力炼化+化工	53.37	8.97/8.81	525.2
浙石化一期	95.12	8.78/9.87	402.44
浙石化二期	103.14	9.47	334.77
盛虹炼化	—	8.117	583.19
先进（一级）	80	10	590（标杆水平）
先进（二级）	85	12	
标准	95	13	640（基准水平）

资料来源：环评报告，国海证券研究所

3.1 石化基地土地资源充裕，公司土地使用权保持扩张势头

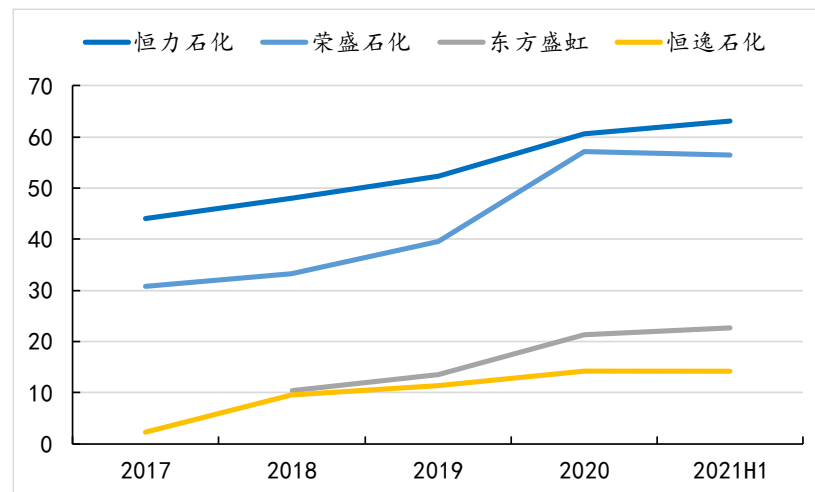
- 地理位置上，民营炼化项目均较早进入国家规划的大型石化产业基地，区位优势突出，同时大型石化基地具有较大规划面积，大连长兴岛（西中岛）、舟山鱼山岛和连云港石化产业基地规划面积分别为77.1、41、62.6平方公里，土地资源充裕，这也为民营炼化企业未来进一步扩张提供了土地空间。
- 同时，公司在土地使用权上也保持扩张势头，恒力、荣盛、恒逸土地使用权分别从2017年末的44.0、30.8、2.2亿元增至2020年末的60.6、57.1、14.2亿元，年均增速分别达9.4%、16.4%和59.5%；东方盛虹土地使用权从2018年末的10.3亿元增至2020年末的21.3亿元，年均增速达29.7%。石化基地充裕的土地资源和公司在土地使用权上持续扩张的势头，为后续新项目的布局建设提供最基础的保障。

图表32：民营炼化所在石化基地土地资源充裕

项目	所在园区	规划面积 (平方公里)	项目面积 (平方公里)
恒力炼化+化工	大连长兴岛（西中岛）石化产业基地	77.1	炼化：5.68 乙烯：1.12
浙石化一期	舟山鱼山岛绿色石化基地	41	8.38
浙石化二期			7.62
盛虹炼化	连云港石化产业基地	62.61	6.12

资料来源：环评报告，国海证券研究所

图表33：民营炼化土地使用权整体呈扩张趋势（亿元）



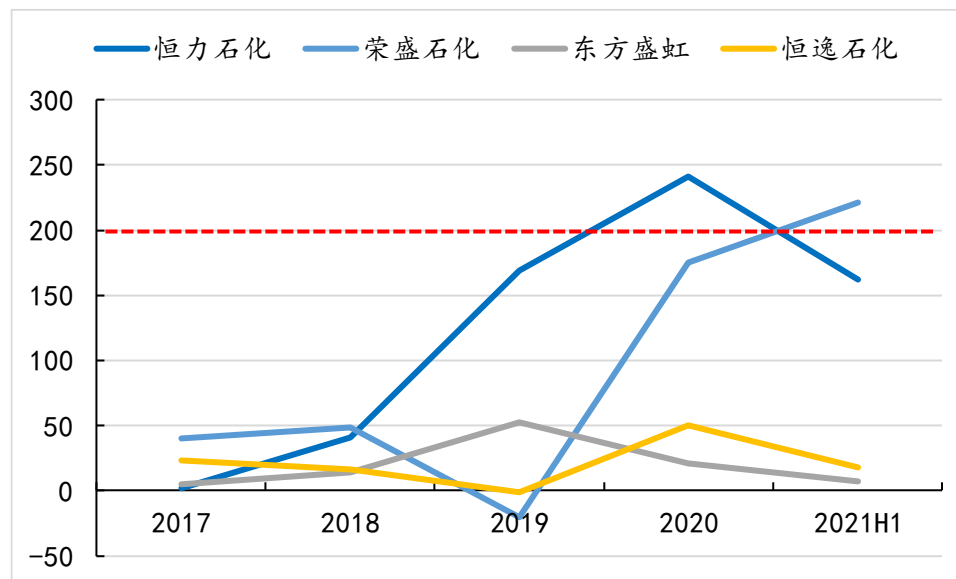
资料来源：Wind，国海证券研究所

注：此处土地使用权仅为无形资产项下，不包括投资性房地产

3.1 炼化项目带来充沛现金流，公司发展获强劲动力

- 炼化项目运营为公司贡献大量利润的同时，也为公司带来了充沛的现金流。2019年开始，恒力炼化、浙石化一期等项目相继投产，伴随着项目的持续经营，公司现金流量净额也迎来大幅增长。恒力石化经营活动产生的现金流量净额从2017年的1.56亿元快速提升至2020年的241.43亿元，荣盛石化的经营活动产生的现金流量净额从2017年的40.33亿元提升至2020年的175.07亿元。
- 每年近200亿的经营现金流量净额在改善公司债务结构的同时，为公司持续布局新项目提供了强大的资金保障，也为公司进一步扩张和发展注入强劲动力。

图表34：炼化项目的运营为公司带来充沛的现金流（亿元）



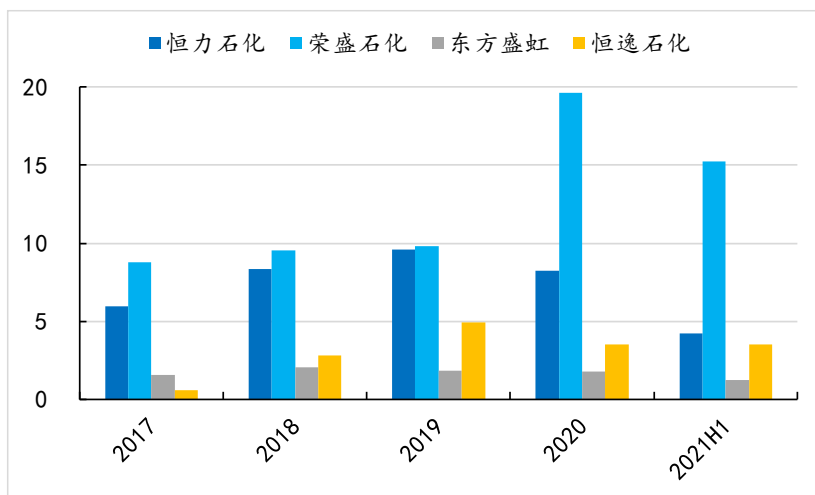
资料来源：Wind，国海证券研究所

注：2021H1经营活动产生的现金流量净额为半年度数据

3.1 研发平台持续建设，技术储备增强核心竞争力

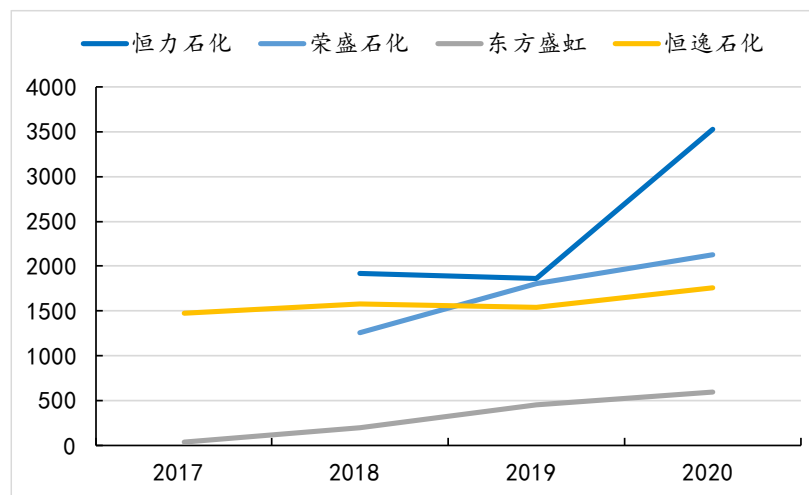
- 炼化项目带来的稳定现金流，也保障了高研发投入的持续性，支撑公司研发平台稳步建设。2017年-2020年，恒力、荣盛年研发费用持续保持在5亿以上，恒逸、盛虹研发费用整体也呈增长趋势。同时，民营炼化研发规模也不断扩大，恒力、荣盛研发人员规模从2018年的1915、1253人扩大至2020年的3532、2130人，盛虹、恒逸研发人数从2017年的35、1469人扩大至597、1756人。
- 高研发投入也助力公司攻克各项技术难关，恒力在MLCC离型基膜领域打破国外垄断；荣盛掌握了以燃料油（较石脑油便宜）为原料制芳烃产品的新技术路线；盛虹攻克再生聚酯纤维技术壁垒；恒逸抗菌抗病毒纤维快速完成产业化。随着大研发平台的持续建设，民营炼化的技术优势将进一步凸显，大量的技术储备也将增强公司在新材料等领域发展的核心竞争力。

图表35：民营炼化保持高研发投入（亿元）



资料来源：环评报告，国海证券研究所

图表36：民营炼化研发人员规模持续扩大

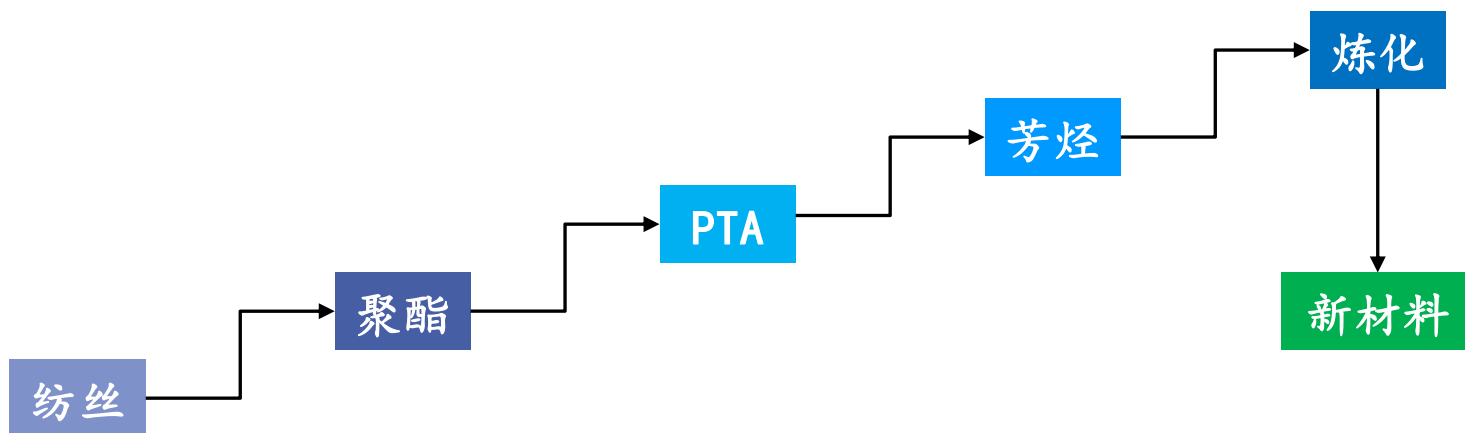


资料来源：相关公司公告，国海证券研究所

3.1 具备创新、开拓的企业精神，民营炼化将持续成长

- 在规模一体化、用地资源、现金流、技术研发等硬件基础上，民营炼化另一大优势就是企业的效率和价值观。恒力“敢为人先、与时俱进”的企业价值观、荣盛“纵横”的发展战略、以及盛虹“创新、超越”和恒逸“永不止步”的企业精神，都彰显了民营炼化勇于创新，持续开拓的企业精神。
- 在这样的企业价值观下，民营炼化自下而上，从纺丝开始不断向上突破，高效率地打通上下游，形成了“炼油-芳烃-PTA-聚酯-纺丝”全产业链。未来，在现有“大化工”平台基础上，民营炼化将持续深化下游，开始“二次成长曲线”。

图表37：民营炼化自下而上高效打通全产业链



资料来源：荣盛石化公司官网，国海证券研究所整理

3.2 项目建设为炼化企业注入长期成长动力

长期看，影响民营炼化企业基本面的是未来的成长，表现在公司层面，即为公司未来的发展方向及新增项目布局情况。民营炼化企业以炼化项目为建设基础，积极丰富下游PTA、长丝、聚酯薄膜等产能，同时切入新能源材料领域，开启发展新方向。

- 对于恒力石化，公司2000万吨/年炼化一体化项目已于2019年投产，依托炼化项目带来的强大现金流、以及丰富的上游原料库，公司积极布局PTA、涤纶长丝、工业丝、BOPET、PBT、可降解塑料等产能，同时未来还将切入新能源材料领域，成长确定性强。
- 荣盛石化作为浙石化控股股东，二期项目的投产将为公司贡献大的业绩增量；同时，公司也持续进行中下游产能建设，18万吨/年聚酯薄膜和以及与恒逸合建的300万吨/年PTA也将于2022年投产，规模化和一体化优势持续增强。
- 东方盛虹在建的1600万吨/年炼化项目已进入试生产状态，预计2021年底可全面投产，届时公司业绩将实现高速增长。同时，作为聚酯龙头，公司持续进行长丝产能建设，苏州和宿迁共有95万吨在建产能预计在2022-2023年陆续达产。
- 恒逸石化在文莱一期项目投产后，持续进行聚酯和PTA产能建设，与荣盛合建的300万吨/年PTA产能将于2022年达产，185万吨/年聚酯产能也将于2022-2023年陆续投产；同时，文莱二期项目也正稳步推进中。
- 桐昆股份作为浙石化参股股东，将同样受益于浙石化二期的业绩贡献。公司在南通如东重点布局了500万吨/年PTA、240万吨/年涤纶长丝聚酯一体化项目，部分长丝产能预计2021年底即可达产。同时，公司还在宿迁和漳州分别布局了240万吨/年和200万吨/年聚酯产能，将为公司持续贡献业绩增量。
- 新凤鸣将聚焦PTA和聚酯产能建设，未来3-5年将努力实现“两个1000万吨”目标。其中60万吨短纤产能预计2021年底前投产。独山一体化项目剩余150万吨长丝产能持续建设，二期400万吨PTA产能预计2024年前后投产。同时，公司还布局了200万吨短纤和270万吨聚酯产能，成长空间广阔。

3.2 新增项目持续贡献业绩增量，恒力石化成长确定性强

- 未来三年，恒力石化新增项目将持续为公司贡献业绩增量，具有强成长确定性，据测算，目前已公告、披露环评、披露项目风险分析公众参与公告的项目营收占公司2020年营收比例达 73.86%。其中，12万吨/年聚酯薄膜、3万吨/年改性工程塑料、55万吨/年涤纶长丝预计于2021年底投产；2022年，惠州500万吨/年PTA、大连45万吨/年可降解塑料将为公司持续贡献业绩增量；2023-2024年，公司还将有40万吨/年工业丝、57万吨/年聚酯薄膜、15万吨/年改性PBT、8万吨/年改性PBAT、150万吨/年多功能涤纶长丝、以及30万吨/年己二酸等项目陆续投产。
- 同时，2021年11月12日，大连长兴岛经济技术开发区政府官网发布恒力石化（大连）新材料科技160万吨/年高性能树脂及新材料项目和年产260万吨高性能聚酯项目社会稳定风险分析公众参与公告。恒力石化拟投资200亿元建设160万吨/年高性能树脂及新材料项目，建设内容包括45万吨/年环氧乙烷装置、20万吨/年乙醇胺装置、3万吨/年乙撑胺装置、42/26万吨/年羧丙酮装置、2*24万吨/年双酚A装置（采用离子交换法）、20万吨/年碳酸二甲酯装置、26万吨/年聚碳酸酯装置、2*20万吨/年CO2精制装置、13万吨/年异丙醇装置、30万吨/年ABS装置、15万吨/年聚苯乙烯装置、8万吨/年聚甲醛装置、7.2万吨/年PDO装置、6万吨/年PTMEG装置等；公司还拟投资40亿元建设年产260万吨高性能聚酯项目，主要包括2*60万吨/年工业丝级聚酯切片、60万吨/年膜级聚酯切片、30万吨/年膜级聚酯切片、30万吨/年超亮光聚酯切片、10万吨/年膜级母粒聚酯切片、10万吨/年光伏材料聚酯切片等，公司未来呈现高成长性。

3.2 新增项目持续贡献业绩增量，恒力石化成长确定性强

图表38：恒力石化新增项目将持续贡献业绩增量

项目名称	地点	产品	产能 (万吨/年)	投资额 (亿元)	预计营收 (亿元, 含税)	预计投产日期
康辉新材聚酯薄膜三期项目	营口	功能性聚酯薄膜	12	8.9	13.5	2021年底
3万吨工程塑料/PBS类改性生产线	营口	改性工程塑料/PBS类	3		5.0	2021年底
年产135万吨多功能高品质 纺织新材料项目	南通	聚酯纤维	55	123.0	41.4	2021年底
惠州2×250万吨/年PTA项目	惠州	PTA	500	115.0	232.0	2022
45万吨PBS类生物降解塑料项目	大连	PBS类生物降解塑料	45	18.0	106.6	2022
40万吨高性能特种工业丝项目	苏州	工业丝	40	32.0	33.4	2023
年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目	苏州	功能性聚酯薄膜	57	111.3	107.7	2023
		改性PBT	15			
		改性PBAT	8			
轩达150万吨/年绿色多功能纺织新材料项目	南通	聚酯纤维	150	90.0	112.9	2023
新材料配套化工项目	大连	己二酸	30	23.1	31.7	2023
		食品级CO2	20			
160万吨/年高性能树脂及新材料项目	大连	环氧乙烷	45	200.0	283.1	——
		乙醇胺	20			
		乙撑胺	3			
		萘酚 / 丙酮	42/26			
		双酚A	2*24			
		碳酸二甲酯	20			
		聚碳酸酯	26			
		精制CO2	2*20			
		异丙醇	13			
		ABS	30			
		聚苯乙烯	15			
		聚甲醛	8			
		PDO	7.2			
		PTMEG	6			
		260万吨高性能聚酯项目	大连			
膜级聚酯切片	90					
超亮光聚酯切片	30					
膜级母粒聚酯切片	10					
光伏材料聚酯切片	10					
合计				761.2	1125.4	

资料来源：政府官网，恒力石化公司公告，环评报告，卓创资讯，百川资讯，国海证券研究所

注：项目投资额为公司公告和环评报告公布，产品营收根据2021.1-2021.9市场均价及产能计算，具体以公司实际生产为准。

3.2 浙石化二期即将全面投产，将助力荣盛业绩再上新台阶

- 未来三年，浙石化二期的投产将为公司贡献大的业绩增量，据测算，目前已公告项目营收占公司2020年营收比例达 130.18%。浙石化一期已于2019年末全面投产，并在2021年上半年实现了113.34亿的净利润，交出了完美的成绩单。目前浙石化二期常减压、乙烯等装置已投入运行，其余装置试车工作也稳步推进中，预计2021年底可全面达产。
- 与此同时，公司也持续进行中下游产能建设，永盛科技功能性聚酯薄膜项目剩余18万吨/年产能将于2022年投产。同时，公司与恒逸石化合资建设的600万吨PTA工程还将有300万吨/年产能在2022年投放，为公司带来业绩增量的同时，进一步增强公司规模化和一体化优势。

图表39：浙石化二期将为荣盛贡献大的业绩增量

项目名称	地点	参控股比例	产品	产能 (万吨/年)	权益投资额 (亿元)	预计营收 (亿元，含税)	预计投产日期
4000万吨/年炼化项目二期工程	舟山	51%	原油加工	2000	422.9	1237.0	2021
25万吨功能性聚酯薄膜扩建项目	绍兴	70%	聚酯薄膜	18	14.0	20.2	2022
逸盛新材料年产600万吨PTA工程	宁波	51%	PTA	300	34.3	139.2	2022
合计					471.3	1396.4	

资料来源：荣盛石化公司公告，环评报告，卓创资讯，Wind，国海证券研究所

注：项目投资额为公司公告和环评报告公布，炼化项目营收根据环评披露产品方案及2021.1-2021.9市场均价计算，其他项目营收根据2021.1-2021.9市场均价及产能计算，同时考虑公司当前权益占比，具体以公司实际生产为准。

3.2 盛虹炼化进入试生产，将为公司成长注入强劲动力

- 未来三年，盛虹炼化及下游深加工项目的投产将是东方盛虹高成长的强大动力，据测算，目前已公告项目营收占公司2020年营收比例达 527.77%。目前，1600万吨/年炼化项目已进入试生产阶段；同时，公司还规划了多个下游深加工项目，将进一步提升炼化项目整体盈利能力，获得更高业绩增量。作为聚酯龙头，公司持续进行长丝产能建设，苏州和宿迁共有95万吨在建产能也预计在2022-2023年陆续达产。

图表40：盛虹炼化项目为公司成长注入强劲动力

项目名称	地点	参控股比例	产品	产能 (万吨/年)	权益投资额 (亿元)	预计营收 (亿元, 含税)	预计投产日期
盛虹炼化一体化项目	连云港	82.13%	原油加工	1600	555.7	948.7	2021年底全面达产
港虹纤维年产差别化功能性纤维20万吨项目	苏州	100%	涤纶长丝	20	9.8	15.1	2022
芮邦科技年产25万吨再生涤纶长丝项目	宿迁	100%	涤纶长丝	25	35.6	18.8	2022
年产50万吨超仿真功能性纤维项目	宿迁	100%	涤纶长丝	50	39.6	37.6	2023
2#乙二醇+蒎烯 / 丙酮项目	连云港	82.13%	乙二醇	89.32	45.7	105.2	2024
			环氧乙烷	10			
			蒎烯	40			
			丙酮	25			
虹威化工POSM及多元醇项目	连云港	82.13%	苯乙烯	45	49.5	76.7	2024
			环氧丙烷	20			
			PPG	11.25			
			POP	2.5			
合计					736.0	1202.1	

资料来源：东方盛虹公司公告，环评报告，国海证券研究所

注：项目投资额为公司公告和环评报告公布，炼化项目营收根据环评披露产品方案及2021.1-2021.9市场均价计算，其他项目营收根据2021.1-2021.9市场均价及产能计算，同时考虑公司当前权益占比，具体以公司实际生产为准。

3.2 聚酯、PTA持续建设，恒逸文莱二期稳步推进

- 近期，PTA、涤纶长丝将为恒逸石化贡献稳定业绩增量；远期，文莱二期项目将为公司插上腾飞翅膀，据测算，目前公司已公告项目营收占公司2020年营收比例达 96.48%。其中，公司与荣盛石化合资建设的逸盛新材料PTA项目将有300万吨/年产能预计于2022年初投产；同时，公司目前还有185万吨聚酯产能正建设中，预计将于2022-2023年陆续达产。相较于文莱一期，文莱二期化工品占比更高，盈利能力更强。目前二期项目正稳步推进中，待二期项目投产，将为恒逸石化带来大业绩贡献。

图表41：恒逸石化PTA、涤纶长丝产能持续建设

项目名称	地点	参控股比例	产品	产能 (万吨/年)	权益投资额 (亿元)	预计营收 (亿元，含税)	预计投产日期
逸盛新材料年产600万吨PTA工程	宁波	49%	PTA	300	33.0	0*	2022
福建逸锦56.6万吨新型功能性纤维项目	泉州	65%	涤纶长丝	25	21.8	18.8	2022
年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目	嘉兴	100%	涤纶长丝	50	25.7	37.6	2022
年产110万吨新型环保差别化纤维项目	宿迁	100%	涤纶短纤	110	38.5	82.8	2023
文莱二期项目	文莱	70%	原油加工	1400	95.55 (USD)	694.7	2024
合计					736.2	833.9	

资料来源：恒逸石化公司公告，环评报告，国海证券研究所

注：项目投资额为公司公告和环评报告公布，炼化项目营收根据公告披露产品方案及2021.1-2021.9市场均价计算，其他项目营收根据2021.1-2021.9市场均价及产能计算，同时考虑公司当前权益占比，具体以公司实际生产为准。

*因项目为公司参股项目，项目营收不合并计入公司财务报表内，暂计为0，项目投产盈利后，公司按照持股比例获得利润。

3.2 桐昆洋口港项目产能释放在即，投资浙石化持续受益

- 未来三年，浙石化二期投资和洋口港聚酯一体化项目将为桐昆股份贡献主要业绩增量，据测算，目前已公告项目营收占公司2020年营收比例达 161.1%。其中，公司参股20%的浙石化二期项目预计于2021年底全面投产，届时将为公司持续带来业绩贡献；同时，公司在如东洋口港布局了500万吨PTA和240万吨涤纶长丝产能，其中涤纶长丝预计于2021年底开始陆续投产。
- 同时，为了进一步扩大规模优势，公司还在宿迁和福建古雷分别布局了240万吨涤纶长丝（短纤）和200万吨涤纶长丝产能，聚酯龙头地位持续巩固。

图表42：洋口港聚酯一体化项目投产在即

项目名称	地点	参控股比例	产品	产能 (万吨/年)	权益投资额 (亿元)	预计营收 (亿元，含税)	预计投产日期
4000万吨/年炼化项目二期工程	舟山	20%	原油加工	2000	165.9	0*	2021
桐昆（洋口港）聚酯一体化项目（一期）	南通	100%	涤纶长丝	120	120.0	412.7	2021年底陆续投产
			PTA	500			2023
桐昆（洋口港）聚酯一体化项目（二期）			涤纶长丝	120	40.0		
恒阳化纤年产240万吨长丝（短纤）项目	宿迁	100%	涤纶长丝	150	130.0	175.2	2023
			涤纶短纤	90			
福建古雷年产200万吨聚酯纤维项目	漳州	51%	涤纶长丝	200	76.5	150.6	规划中
合计					532.36	738.5	

资料来源：桐昆股份公司公告，环评报告，国海证券研究所

注：项目投资额为公司公告和环评报告公布，炼化项目营收根据公告披露产品方案及2021.1-2021.9市场均价计算，其他项目营收根据2021.1-2021.9市场均价及产能计算，同时考虑公司当前权益占比，具体以公司实际生产为准。

*因项目为公司参股项目，项目营收不合并计入公司财务报表内，暂计为0，项目投产盈利后，公司按照持股比例获得利润。

3.2 新凤鸣努力实现“两个1000万吨”目标

- 未来3-5年，新凤鸣将聚焦PTA和聚酯产能建设，努力实现“两个1000万吨”目标，据测算，目前已公告项目营收占公司2020年营收比例达 198.41%。当前新凤鸣具有500万吨PTA产能和600万吨涤纶长丝产能，未来中磊化纤60万吨涤纶短纤产能预计2021年底前投产。独山能源一体化项目剩余150万吨涤纶长丝产能持续建设中，产能将陆续投放，二期400万吨PTA产能也预计2024年前后投产。同时，公司还布局了中友化纤200万吨短纤产能和新沂270万吨聚酯产能，成长空间广阔。

图表43：新凤鸣努力实现“两个1000万吨”

项目名称	地点	产品	产能 (万吨/年)	投资额 (亿元)	预计营收 (亿元，含税)	预计投产日期
中磊年产180万吨功能性、超仿真差别化纤维项目	湖州	涤纶短纤	60	67.6	131.9	2021
		涤纶长丝	120			—
中益年产120万吨差别化纤维项目	嘉兴	涤纶长丝	60	53.0	45.2	2022
年产400万吨PTA及210万吨差别化纤维一体化项目	嘉兴	涤纶长丝	150	130.0	215.0	前期60万吨于2021.7投产，剩余持续建设中
		PTA	400 (180自用)			2024
中友年产200万吨功能柔性定制化短纤项目	嘉兴	涤纶短纤	200	65.8	138.5	—
新沂年产270万吨聚酯新材料一体化项目	徐州	聚酯	270	180.0	203.3	一期2022年底投产
合计				496.4	733.8	

资料来源：新凤鸣公司公告，环评报告，国海证券研究所

注：项目投资额为公司公告和环评报告公布，产品营收根据2021.1-2021.9市场均价及产能计算，具体以公司实际生产为准。

- 一. 炼化升值
- 二. 周期中低位
- 三. 新项目新动力
- 四. 布局新材料
- 五. 投资建议
- 六. 风险提示
- 七. 附：各家民营炼化基本面及超额优势来源

➤ 4.1 依托现有“大化工”平台，民营炼化自上而下布局新材料

过去十年，民营炼化以聚酯为起点，自下而上进行纵向一体化突破，实现从“一滴油”到“一根丝”全产业链布局的同时，也做大和完善了中上游产业布局。进入“十四五”发展新时期，民营炼化瞄准国内“新消费”和“硬科技”发展催生的化工新材料领域，依托上游“大化工”平台提供的丰富“化工原料库”，自上而下布局下游高端化工新材料产业链，开启新一轮成长。

➤ 4.2 受益双碳及制造升级，新材料将迎快速发展期

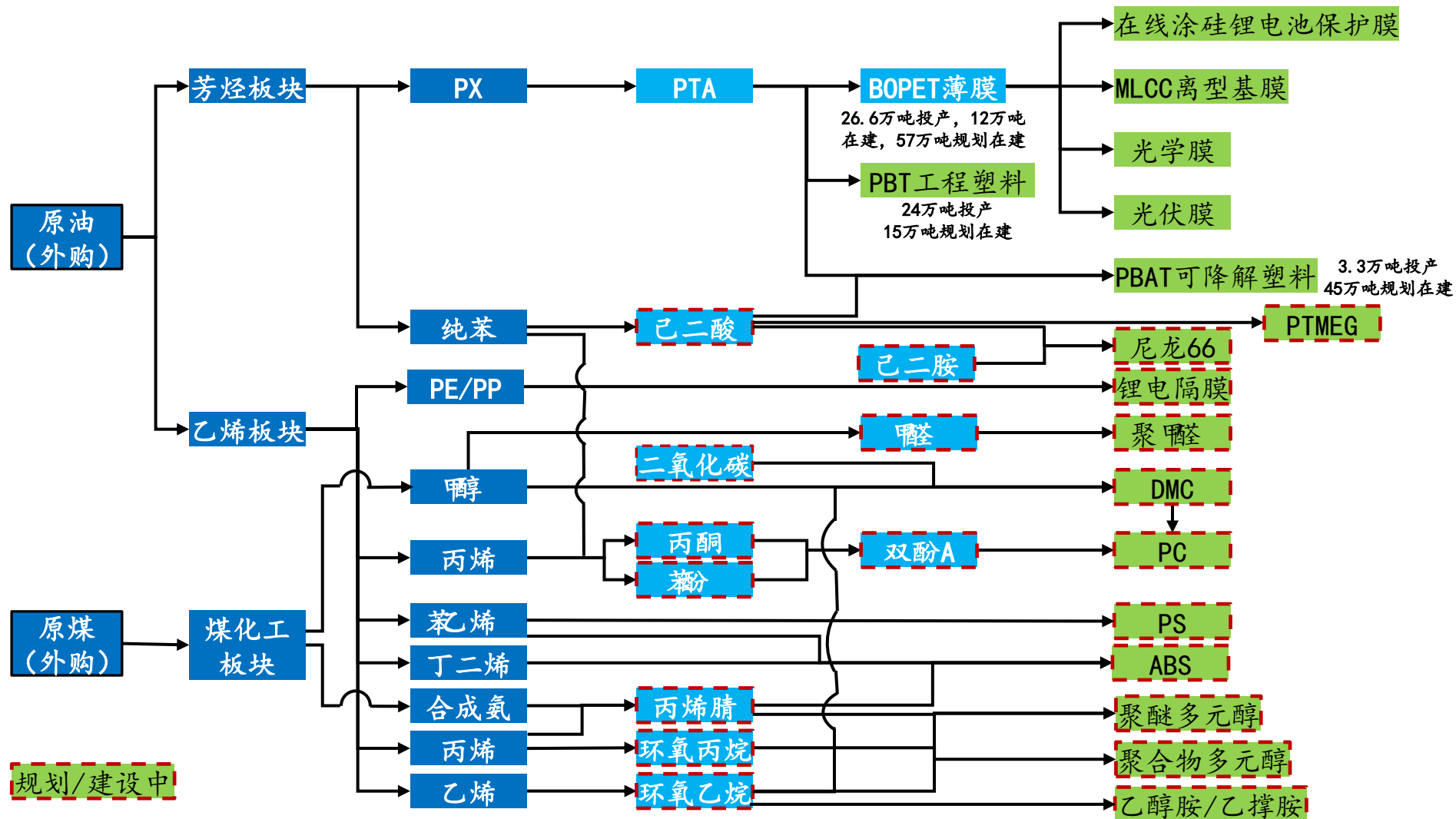
“双碳”战略的实施，制造业的转型升级、以及消费结构的变迁，将推动国内可再生能源、新能源汽车、5G技术、消费电子及集成电路等产业快速发展，也必然会带动相关化工新材料需求的提升。其中，光伏领域的EVA树脂，消费电子领域的光学膜、MLCC离型基膜，新能源汽车轻量化领域的PC工程塑料，动力及储能电池领域的DMC、锂电隔膜等，都将随下游产业的高速发展而放量成长，也将成为化工行业潜在的蓝海市场。

4.1 恒力石化：依托大化工平台，布局高端新材料

- 自2010年开始，公司以下游聚酯新材料做大做强为起点，“自下而上”纵向一体化突破，打破海外产能对上游芳烃、烯烃等原材料的垄断，构筑形成了“世界级化工型炼厂+现代煤化工装置”集成实现的“油煤化”深度融合的“大化工”战略支撑平台。进入“十四五”发展新时期，公司利用上游“大化工”平台的持续赋能与下游“新材料”开发的多年积累，瞄准国内“新消费”和“硬科技”发展催生的化工新材料领域，“自上而下”布局下游高端化工新材料产业链，实现长远性发展的“二次成长曲线”。
- 其中，芳烃板块方面，公司依托PTA的优势，向下游拓展了BOPET功能性薄膜、PBT工程塑料和PBAT可降解塑料等新材料产业。目前，公司已建成年产24万吨PBT工程塑料产能和年产3.3万吨PBAT产能，45万吨/年PBS类生物降解塑料项目建设工作正持续推进中。同时，公司拥有年产26.6万吨BOPET功能性薄膜产能，致力于光学膜、光伏膜及MLCC离型基膜等开发，其中子公司康辉新材料已成为国内最大的中高端MLCC离型基膜生产企业，国内市场占有率超过65%，打破了国外垄断，有效填补了市场空白。
- 乙烯板块方面，据公司2021年中报披露的新材料产业链规划，公司将依托现有丙烯和乙烯产能，向下规划环氧丙烷和环氧乙烷，并进一步延伸至聚醚多元醇领域，切入“聚氨酯”供应链。依托环氧乙烷以及煤化工板块的甲醇，规划布局DMC产能；同时，依托现有聚烯烃产能，向下规划布局锂电隔膜，切入“锂电”产业链。通过现有丙烯和纯苯产能，规划布局双酚A产能，并进一步与DMC结合，延伸至PC领域；同时，通过现有丁二烯和苯乙烯产能，规划布局了ABS产能，进而切入“工程塑料”产业链。

4.1 恒力“自上而下”布局新材料产业链

图表44：恒力石化“自上而下”进行新材料产业链布局

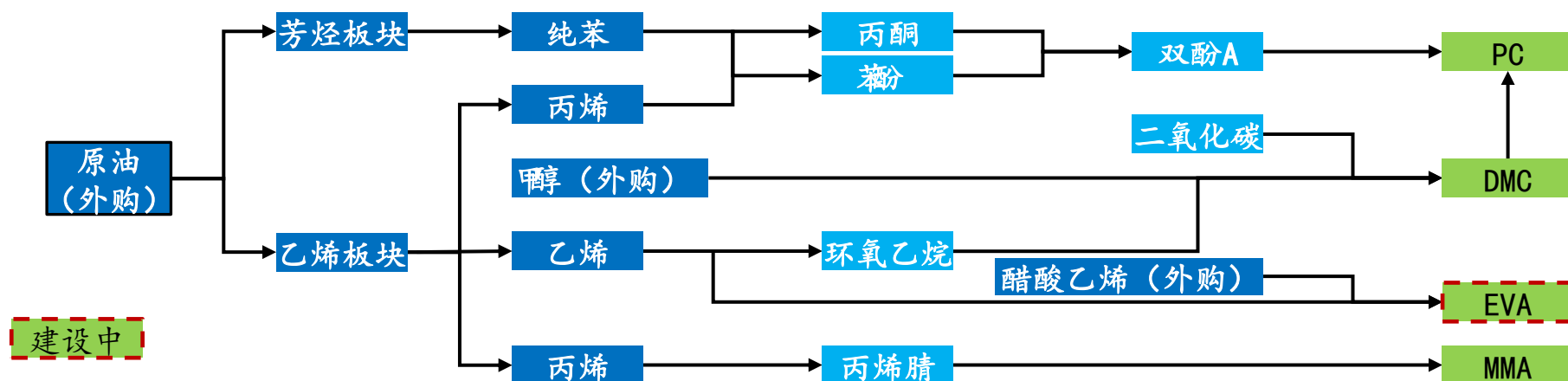


资料来源：公司公告，项目环评，政府官网，国海证券研究所

4.1 浙石化：PC、DMC已达产，EVA稳步推进中

- 浙石化同样注重依托上游大宗化学品，向下布局化工新材料业务，其在炼化项目产品结构设计时就已经布局了PC、DMC、MMA和EVA产能。其中，一期项目依托自产乙烯、二氧化碳、以及外购甲醇，布局20万吨/年DMC产能，切入“锂电”产业链；依托自产纯苯与丙烯，生产丙酮/苯酚，同时配套双酚A装置自产双酚A，并进一步与DMC结合，布局26万吨/年PC产能，切入“工程塑料”产业链；同时通过自产丙烯，生产丙烯腈，并进一步规划9万吨/年MMA产能。二期项目除布局26万吨/年PC、20万吨/年DMC产能外，还布局了30万吨/年EVA产能，切入“光伏”产业链。
- 目前，一期20万吨/年DMC、26万吨/年PC以及9万吨/年MMA已经全部投产，二期30万吨/年EVA、20万吨/年DMC以及26万吨/年PC建设工作正有序推进中。

图表45：浙石化新材料领域布局

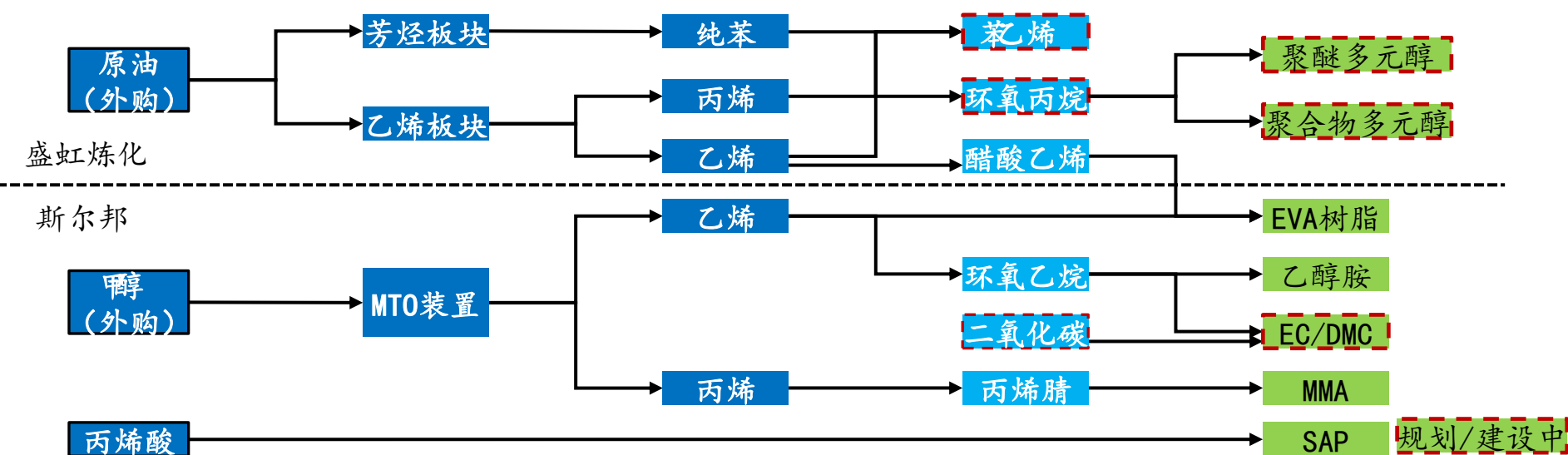


资料来源：公司公告，项目环评，国海证券研究所

4.1 东方盛虹：拟收购斯尔邦，扩大新材料产业布局

- 东方盛虹一方面通过配套下游深加工项目进行新材料布局，其中拟通过盛虹炼化子公司虹威化工投资建设POSM 及多元醇项目，利用炼化自产丙烯、乙烯及纯苯，生产环氧丙烷，并进一步建设11.25万吨/年聚醚多元醇和2.5万吨/年聚合物多元醇产能，切入“聚氨酯”供应链。
- 同时，公司拟收购斯尔邦，将业务范围进一步扩大到烯烃衍生物，向EVA等新材料领域延伸，并与炼化项目实现协同。目前，斯尔邦通过外购甲醇，生产乙烯和丙烯，并进一步向下布局了30万吨/年EVA、10万吨/年乙醇胺、17万吨/年MMA和8万吨/年SAP；公司丙烷产业链项目投产后，还将释放18万吨/年MMA产能；根据公布环评，公司未来还将规划建设10万吨/年EC和7万吨/年DMC产能，切入“锂电”领域。同时，炼化项目全面投产后，还可为斯尔邦提供醋酸乙烯、丙烷等上游产品，发挥产业链协同优势。

图表46：东方盛虹拟收购斯尔邦扩大新材料布局



资料来源：公司公告，项目环评，国海证券研究所

4.1 恒逸石化：提升化工品占比，新材料发展潜力

- 相较于文莱一期较高的成品油占比，据公司公告，恒逸文莱二期项目规划了大量的芳烃、烯烃及其衍生物产能，包括200万吨/年PX、78万吨/年苯、165万吨/年乙烯、105万吨/年聚乙烯、100万吨/年聚丙烯以及120万吨/年乙二醇，为公司后续向下游拓展高附加值新材料提供较大潜力。
- 同时，公司于2021年6月与万华化学签署战略合作协议，将在石化下游产业链项目、研发、贸易等方面开展全方位合作。待二期项目投产，恒逸可充分利用项目丰富的乙烯、丙烯资源，与万华合作布局下游，提升炼化下游产品附加值。

图表47：文莱二期高化工品占比为新材料发展提供潜力

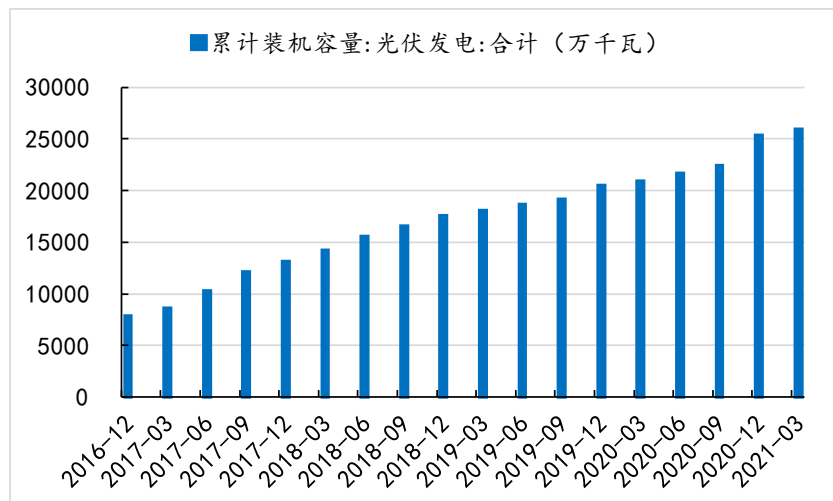
产品性质	产品类别	名称	产能（万吨/年）
化工品	芳烃	对二甲苯	200
		苯	78
	烯烃及衍生物	乙烯	165
		聚乙烯	105
		聚丙烯	100
		乙二醇	120
炼油产品	成品油	汽油	255
		柴油	194
		航空煤油	184
	液化石油气		19
PTA/聚酯业务	PTA		250
	聚酯	瓶片	100

资料来源：公司公告，国海证券研究所

4.2 受益双碳及制造升级，新材料将迎快速发展期

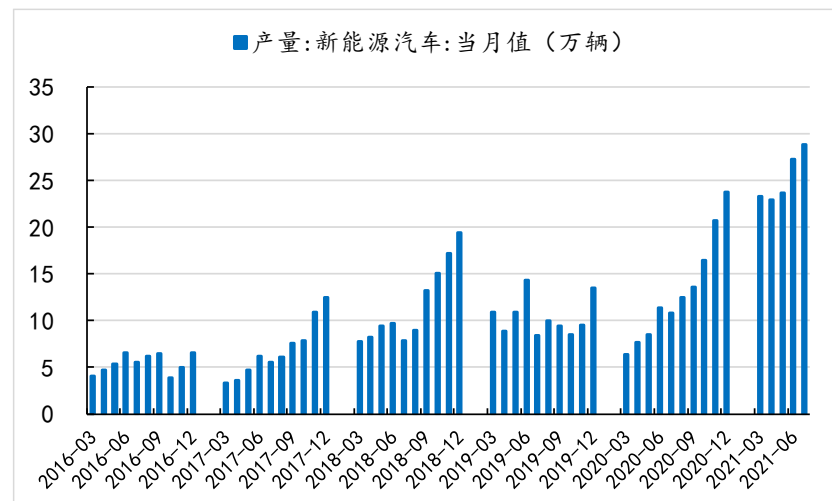
- “双碳”战略的实施，制造业的转型升级、以及消费结构的变迁，将推动国内可再生能源、新能源汽车、5G技术、消费电子及集成电路等产业快速发展，也必然会带动相关化工新材料需求的提升。
- 其中，光伏领域的EVA树脂，消费电子领域的光学膜、MLCC离型基膜，新能源汽车轻量化领域的PC工程塑料，动力及储能电池领域的DMC、锂电隔膜等，都将随下游产业的高速发展而放量成长，也将成为化工行业潜在的蓝海市场。

图表48：国内光伏装机量稳步增长



资料来源: Wind, 国海证券研究所

图表49：国内新能源汽车产量高速增长

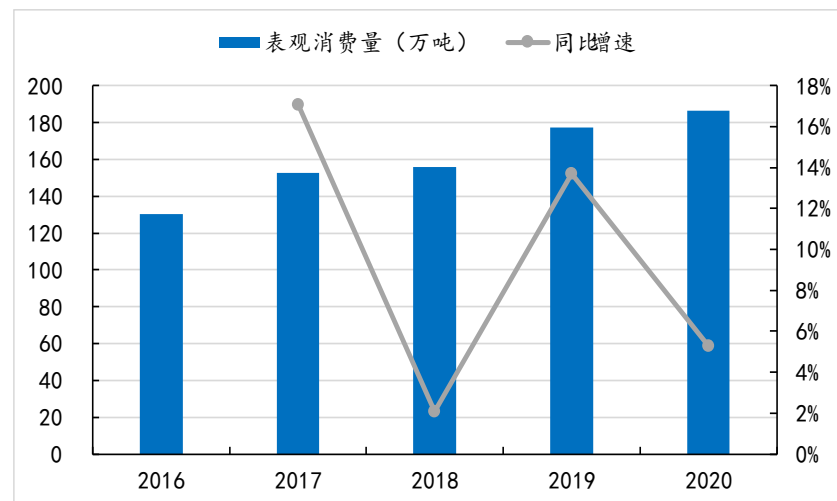


资料来源: Wind, 国海证券研究所

4.2 EVA需求持续增长，对外依存度仍维持高位

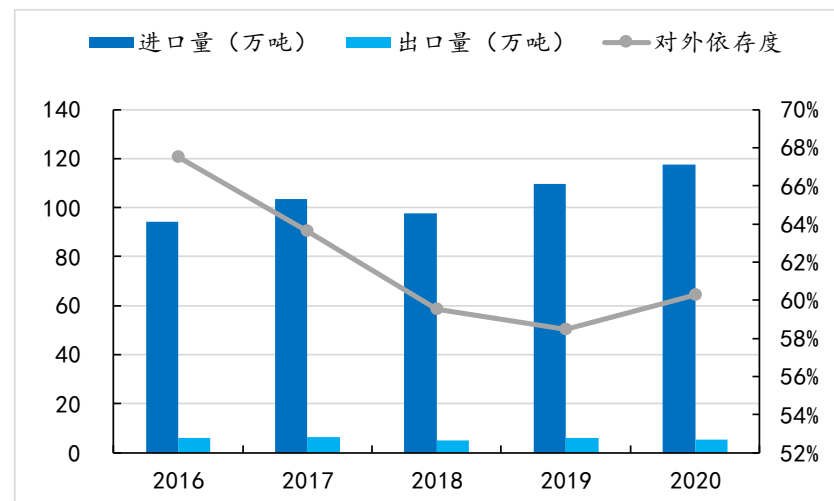
- 中国是全球最大的EVA消费国，近年受益于下游光伏、电缆等领域的高速发展，我国EVA表观需求量持续增长，从2016年的130.31万吨，增长至2020年的186.42万吨，年均复合增速高达9.37%。而2020年我国EVA产量仅为74.08万吨，远不能满足国内日益增长的需求，仍需大量从国外进口。
- 近年，我国EVA净进口量整体也呈现增长态势，从2016年的87.96万吨增长至2020年的112.34万吨，年均复合增速达6.31%。对外依存度也一直维持在高位，2020年国内EVA对外依存度达60.26%。

图表50：国内EVA表观消费量持续增长



资料来源：卓创资讯，国海证券研究所

图表51：EVA对外依存度长期维持高位



资料来源：卓创资讯，国海证券研究所

4.2 EVA应用广泛，光伏胶膜为主要应用领域

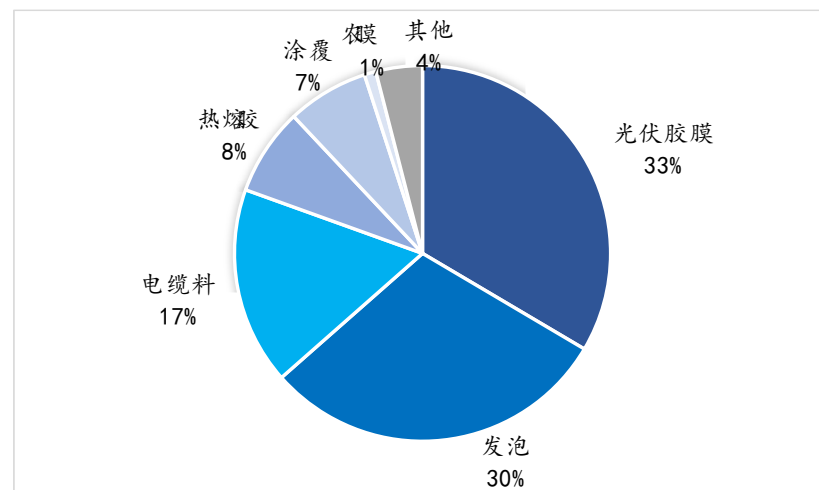
- 根据VA含量不同，EVA可应用于不同领域，一般VA含量越低，EVA特性就越接近低密度高压聚乙烯，而VA含量越高，特性就越接近橡胶。目前EVA主要下游消费领域为光伏、发泡材料和电线电缆，据卓创资讯数据，2020年光伏胶膜应用占EVA总消费量的33%，发泡材料占总消费量的30%，电缆料占总消费量的17%。
- 发泡材料被广泛应用于旅游鞋、运动鞋、登山鞋、拖鞋、凉鞋的鞋底和内饰材料中。我国是全球最大的鞋业生产国和出口国，目前每年鞋类产品的出口量近百亿双，因此对上游EVA树脂的需求十分稳定。
- 而随着中国高铁、机场、地铁等重点工程的建设，中国电缆需求迅速放大，同时中国电缆企业技术进步明显，高端电缆特别是EVA电缆料的需求量飞速增长，在“一带一路”战略、供给侧改革等利好政策刺激下，未来EVA电缆料需求量亦有望进一步提升。

图表52：不同VA含量的EVA可应用于不同领域

VA含量	用途
5%以下	薄膜、电线电缆、LDPE改性剂
5%-10%	弹性薄膜、注塑、发泡制品等
20-28%	热熔粘合剂和涂层制品
28%-33%	太阳能电池封装用膜
38%-40%	胶粘剂

资料来源：福斯特招股说明书，国海证券研究所

图表53：光伏胶膜是EVA最主要应用领域

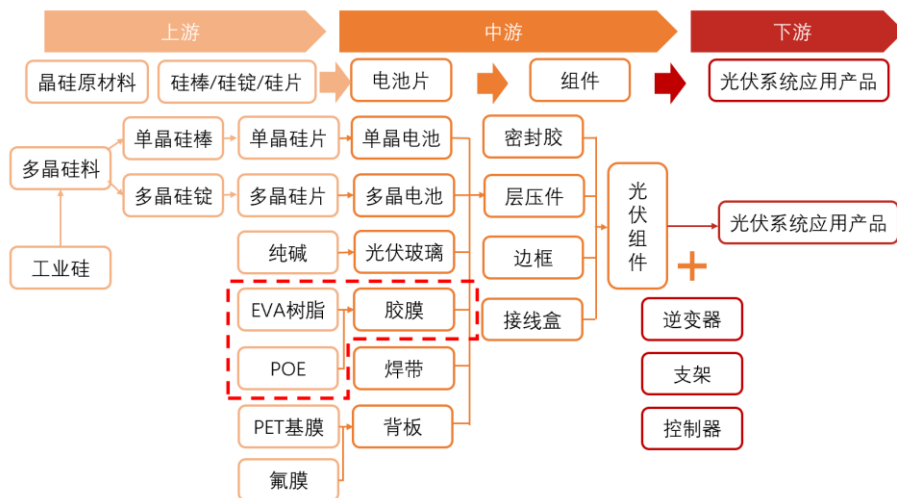


资料来源：卓创资讯，国海证券研究所

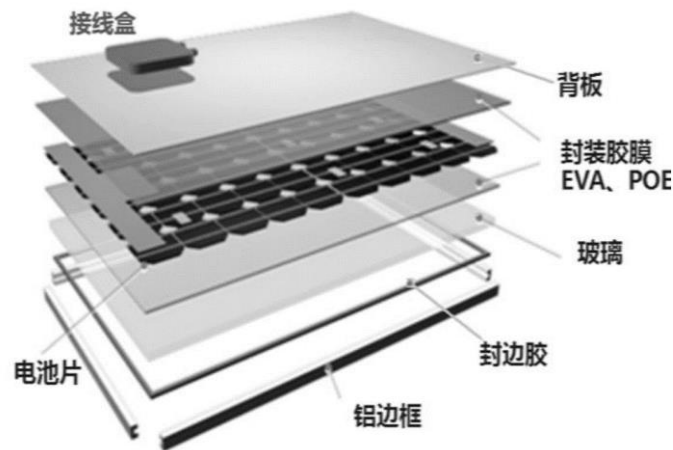
4.2 胶膜是光伏组件中关键材料

- 在光伏行业产业链中，胶膜主要应用于光伏组件的封装环节，一般在表面的玻璃和电池片之间、电池片和背板之间各使用一层，是光伏组件的关键材料。其主要作用是对脆弱的太阳能电池片进行保护，使光伏组件在运作过程中不受外部环境的影响，延长光伏组件的使用寿命，同时使阳光最大限度的透过胶膜达到电池片，提升光伏组件的发电效率。
- 因为光伏电池的封装过程具有不可逆性，加之电池组件的运营寿命要求在25年以上，一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池极易失效报废。因此，这就对封装材料的透光率、延伸率、交联度、耐老化性等指标提出严格要求。

图表54：胶膜是光伏组件重要组成部分



图表55：胶膜对电池片起到封装和保护作用



资料来源：海优新材招股书，国海证券研究所整理

资料来源：海优新材招股书，国海证券研究所

4.2 EVA材料胶膜在一段时间内仍是主流产品

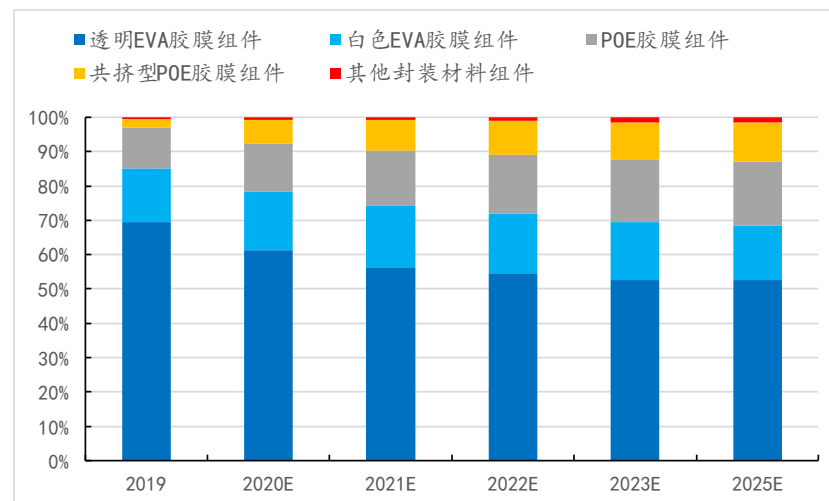
- 目前常用的胶膜包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜以及POE胶膜。透明EVA胶膜目前使用率最高，具有高透光率、抗紫外湿热黄变性、与玻璃和背板的粘结性好等特点，但反射性差，抗PID性能差。
- 白色EVA胶膜具有较高反射率的优点，在组件封装中主要作为底层胶膜使用，能够有效提高电池片间隙入射光及组件透射光的反射，进而提升组件的功率。而POE胶膜由于具有较高的透射率、阻水性，能有效解决双玻组件采用透明EVA时吸水雾化问题，提升组件的抗PID性能，被作为主要的双玻组件封装材料。
- 据CPIA统计，2019年透明EVA胶膜约占69.6%的市场份额，白色EVA胶膜约占15.5%的市场份额，POE胶膜市场占比约为12.0%。尽管未来白色EVA、POE及共挤型POE胶膜会占据一定市场，但一段时间内，传统的透明EVA胶膜仍是主流产品。同时考虑到光伏整体装机规模的高速增长，以及白色EVA胶膜上游原材料仍为EVA树脂，光伏领域对上游EVA树脂的需求将持续增长。

图表56：不同材料的胶膜特点呈现差异性

类别	特点	用途
透明EVA胶膜	具有高透光率、抗紫外湿热黄变性、与玻璃和背板的粘结性好等特点，但反射性差，抗PID性能差	用于普通光伏组件封装（对效能要求较低）
白色EVA膜	具有较高反射率，主要作为底层胶膜使用，能有效提高电池片间隙入射光及组件透射光的反射，进而提升组件功率。	用于光伏组件下层封装；可满足单玻组件、双玻组件、及薄膜组件的高成品率要求
POE膜	具有优异的水汽阻隔、离子阻隔能力和抗PID性能	用于单晶 PERC 双面N型电池组件，尤其在双玻组件中应用广泛

资料来源：海优新材招股书，国海证券研究所

图表57：EVA胶膜在一段时间内仍是主流产品

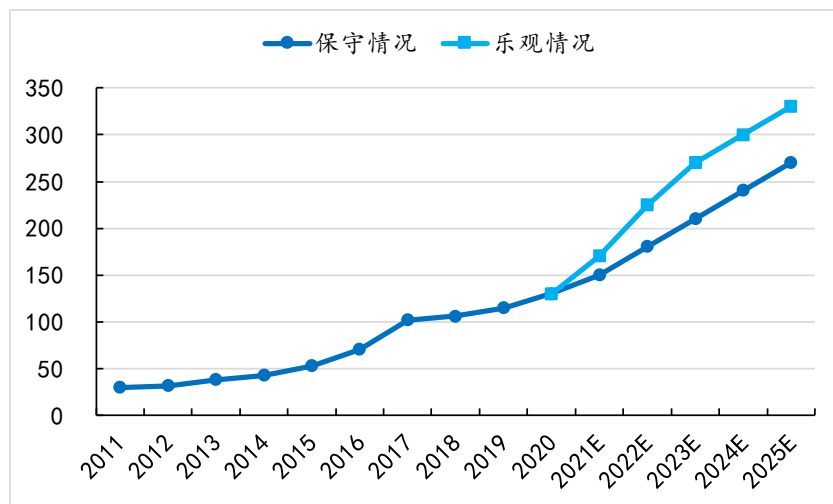


资料来源：CPIA，国海证券研究所

4.2 光伏装机量高速增长

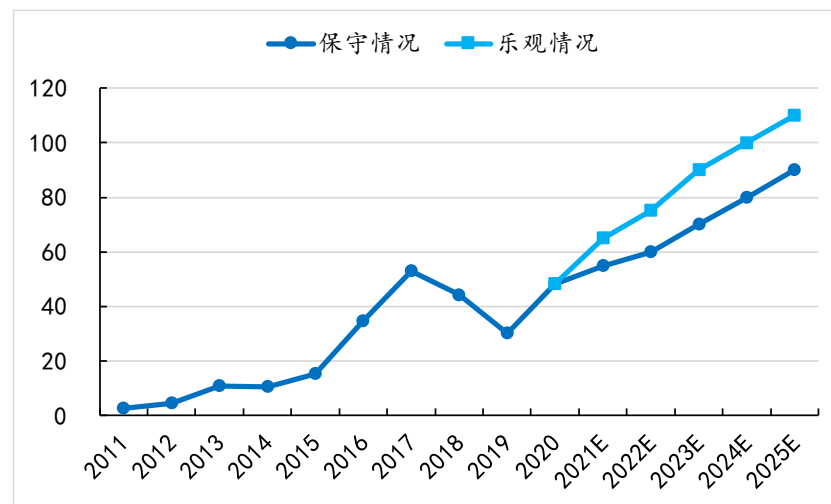
- 在碳达峰碳中和战略的助力下，全球光伏新增装机量高速增长。据CPIA数据，2011年至2020年，全球光伏新增装机容量由30.2GW增长至130GW，年复合增速达17.61%。据协会预测，在保守情况下，2021年至2025年全球光伏新增装机将由150GW增长至270GW；在乐观情况下，2021年至2025年，全球光伏新增装机将由170GW增长至330GW。
- 我国光伏新增装机量在经历了2018年和2019年连续两年的滑坡后，2020年开始走出低谷，放量前行。据CPIA数据，2020年我国光伏新增装机量达48.2GW，同比增速达60.13%。据协会预测，在保守情况下，2021年至2025年我国光伏新增装机将由55GW增长至90GW；在乐观情况下，2021年至2025年，我国光伏新增装机将由65GW增长至110GW。

图表58：全球光伏新增装机量持续上行（单位：GW）



资料来源：CPIA，国海证券研究所

图表59：我国光伏新增装机量将高速增长（单位：GW）



资料来源：CPIA，国海证券研究所

4.2 光伏级EVA需求未来将快速增长

- 根据CPIA对全球未来新增光伏装机量的乐观预测，同时假设1.2的容配比，测算出2021-2025年光伏组件需求量为204、270、324、360和396GW。
- 同时依据CPIA对未来不同封装材料市场占有率的预测，以及基于胶膜克重会逐年上升的假设（因封装性能要求提高，需要更高单平克重的胶膜去保护电池片），我们最终测算出2021-2025年，光伏级EVA树脂需求量分别为83.01、108.60、128.44、144.39和160.63万吨，呈现快速增长的趋势。

图表60：光伏级EVA需求将快速增长

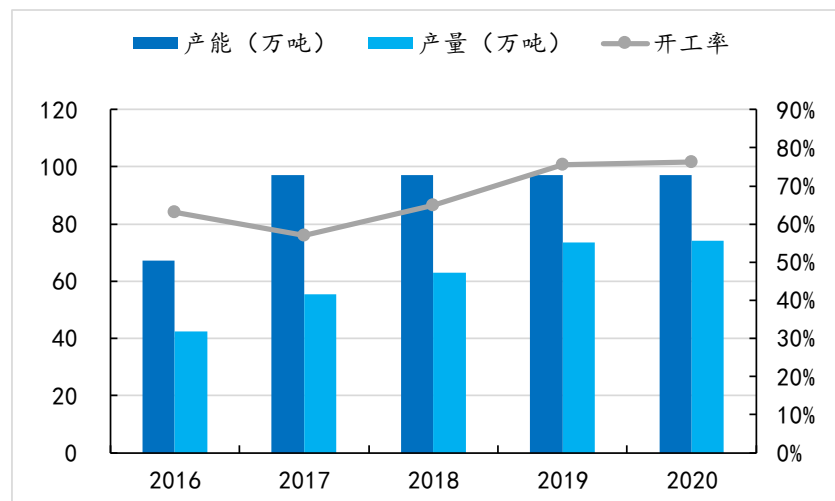
	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
装机量 (GW)	130	170	225	270	300	330
容配比	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
组件需求量 (GW)	156	204	270	324	360	396
所需胶膜面积 (亿平米)	17.16	22.44	29.7	35.64	39.6	43.56
白色EVA胶膜占比	17.0%	18.0%	17.5%	17.0%	16.5%	16.0%
透明EVA胶膜占比	61.4%	56.3%	54.5%	52.6%	52.6%	52.5%
白色EVA胶膜克重 (千克/平方米)	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.5
透明EVA胶膜克重 (千克/平方米)	0.5	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55
白色EVA树脂需求量 (万吨)	13.13	18.58	24.43	29.08	32.02	34.85
透明EVA树脂需求量 (万吨)	52.68	64.43	84.17	99.36	112.37	125.78
EVA树脂需求量 (万吨)	65.81	83.01	108.60	128.44	144.39	160.63
增速 (%)		26.14%	30.82%	18.27%	12.42%	11.25%

资料来源：CPIA, 国海证券研究所测算

4.2 EVA开工率不断提升，行业集中度高

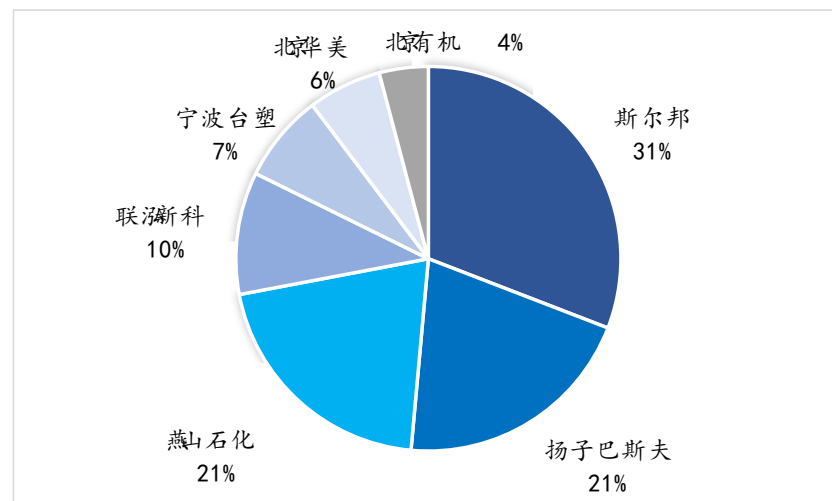
- EVA是乙烯-醋酸乙烯共聚物的简称，是由乙烯和醋酸乙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，具有良好的柔软性、抗冲击强度、耐低温性、耐环境应力、以及良好的光学性能及化学稳定性。
- 近年，我国EVA产能整体较稳定，总产能在2017年-2020年基本维持在97.2万吨/年，而产量却呈现持续增长的态势，从2016年的42.35万吨增长至2020年的74.08万吨，年均复合增速高达15.01%；开工率也从2016年的63.02%增长至2020年的76.22%。
- 行业竞争格局方面，国内EVA产能高度集中，截至2020年末，国内所有产能基本集中在前七家企业。其中斯尔邦拥有产能30万吨，扬子巴斯夫拥有产能20万吨，两家合计占全国产能一半以上。

图表61：国内EVA产量持续增长



资料来源：卓创资讯，国海证券研究所

图表62：EVA产能高度集中（2020年）



资料来源：卓创资讯，国海证券研究所

4.2 国内光伏级EVA产能有限

- 生产工艺上，国内EVA生产企业大多采用高压法连续本体聚合工艺生产，高压法连续本体聚合工艺通常采用釜式法或管式法，主要包括巴塞尔釜式法、XOM釜式法、杜邦釜式法、埃尼釜式法、巴塞尔高压管式法、以及XOM高压管式法。其中巴塞尔和XOM工艺在国内应用较多，美国杜邦目前技术封锁较严，已不向其他国家转让釜式技术。
- 而光伏级EVA产能由于对工艺设备、技术和操作人员均有较高要求，目前只有部分厂商具备生产能力，其中主要包括斯尔邦的20万吨管式产能、联泓新科的 12.1万吨釜式产能和宁波台塑的7.2万吨釜式产能，即使全部满产，也无法满足2020年我国对光伏级EVA 61.5万吨的需求量。

图表63：国内EVA生产企业大多采用釜式法和管式法（2020年）

公司	产能（万吨）	工艺	投产时间
北有机	4	埃尼釜式	1995
扬子巴斯夫	20	巴塞尔管式	2005
北华美	6	杜邦釜式	2010
燕山石化	20	XOM管式	2011
联泓新科	10（实际12.1）	XOM釜式	2015
宁波台塑	7.2	埃尼釜式	2016
斯尔邦	20	巴塞尔管式	2017
	10	巴塞尔釜式	2017
合计	97.2		

资料来源：卓创资讯，国海证券研究所

注：光伏级EVA产能信息来源主要为公司公告、公司官网、互动易投资者问答平台上市公司回复

4.2 新增产能产出光伏级EVA需漫长调试期

- 2021年国内EVA将迎来产能投放期，新产能多采用巴塞尔和XOM工艺，其中延长中煤30万吨、扬子石化10万吨和中化泉州10万吨产能已经投产，浙江石化30万吨以及福建古雷30万吨产能预计2021年年底投产。
- 即使新增产能相继投产，从装置开车成功到稳定产出光伏级EVA，仍需一定装置调试和探索磨合期。一般装置需先产出LDPE，之后把系统里物料置换出去，开始低端牌号EVA生产，最后再慢慢尝试光伏级EVA生产。因为高端EVA通常VA含量较高，因此反应装置的压力和产品的粘度也是越来越大，需要逐步进行。延长中煤LDPE/EVA装置2020年12月底就已开车，耗时近5个月才成功产出EVA，之后再调试近3个月产出光伏级产品。因此，即使在2021年会有较多EVA产能投放，但中短期内，高端光伏级EVA供给仍处紧张状态。

图表64：2021年国内预计将有110万吨EVA产能投放

公司	产能（万吨）	工艺	预计投产时间
延长中煤	30	巴塞尔管式	2021.5.7产出EVA，2021.8.2产出光伏级
扬子石化	10	巴塞尔釜式	2021.5.6产出EVA，2021.8.18产出光伏级
中化泉州	10	XOM釜式	2021.7.20开车
福建古雷	30	XOM管式	2021Q4
浙江石化	30	巴塞尔管式	2021Q4
合计	110万吨		
中科炼化	10	巴塞尔釜式	2022Q2
新疆天利	20	巴塞尔管式	2022Q3
宝丰能源	25	巴塞尔管式	2023
裕龙石化	60	管式40+釜式20	2023

4.2 EVA进口替代空间大

- 在全球“碳中和”的背景下，光伏作为可再生清洁能源，将维持高速发展的势头，也必然会带动上游EVA树脂需求的增长，预计2021-2023年EVA表观消费量将达219.38、258.60和293.45万吨。
- 尽管2021-2023年，我国EVA产能相较过去会有较快增长，但由于我国EVA需求量高速增长，且较多依赖进口，因此进口替代空间大。而随着进口替代的持续进行，国内EVA开工率将稳步上行，供给仍将处于紧平衡状态。

图表65：国内EVA供需长期处于紧张状态

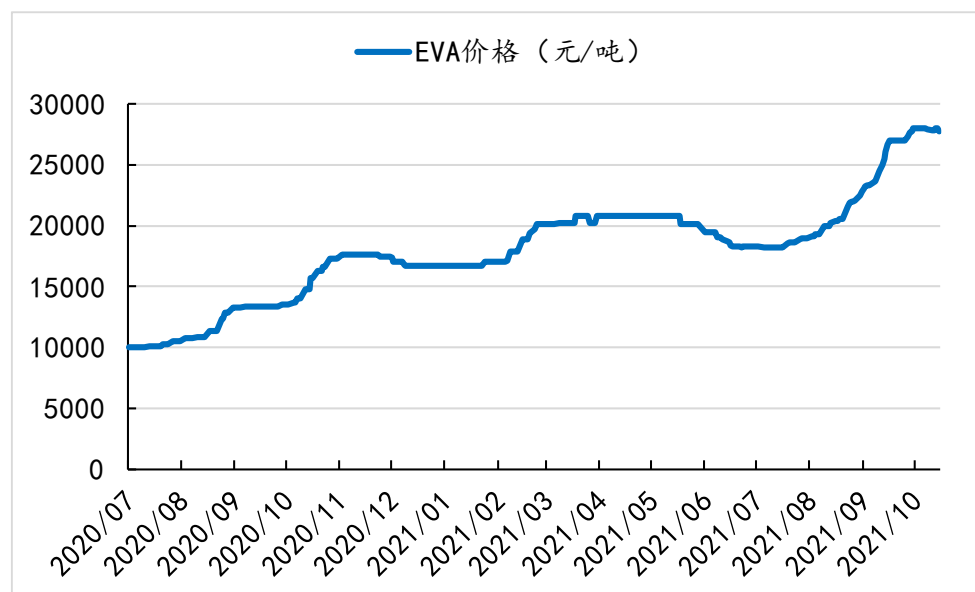
	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
名义产能（万吨）	99.3	99.3	99.3	99.3	209.3	239.3	289.3
产能利用率	56%	63%	74%	75%	64%	82%	87%
产量（万吨）	55.47	63.05	73.52	74.08	133.25	195.31	251.23
进口量（万吨）	103.47	97.59	109.60	117.68	94.15	75.32	60.25
出口量（万吨）	6.36	4.88	6.01	5.34	8.02	12.02	18.04
表观消费量（万吨）	152.58	155.76	177.11	186.42	219.38	258.60	293.45
表观消费量增速（%）		2.09%	13.70%	5.26%	17.68%	17.88%	13.47%

资料来源：卓创资讯，国海证券研究所

4.2 EVA价格大幅增长，相关公司将持续受益

- 价格方面，自2020年四季度开始，受益于主要下游光伏胶膜的需求爆发，EVA价格大幅增长，2020年7月EVA价格处于10000元/吨的水平，到2021年10月EVA平均价格已增至27785元/吨水平。
- 尽管2021年国内新增产能陆续投放，但仍不能满足国内对EVA日益增长的需求，特别是光伏级EVA，需求增长迅猛。预计未来EVA价格仍将维持高位，而光伏级EVA将获更多溢价。因此，像斯尔邦这样拥有高端光伏级EVA生产技术和能力的企业，以及浙石化这样即将投放高端光伏级EVA产能的企业都将持续受益。

图表66：EVA价格大幅增长

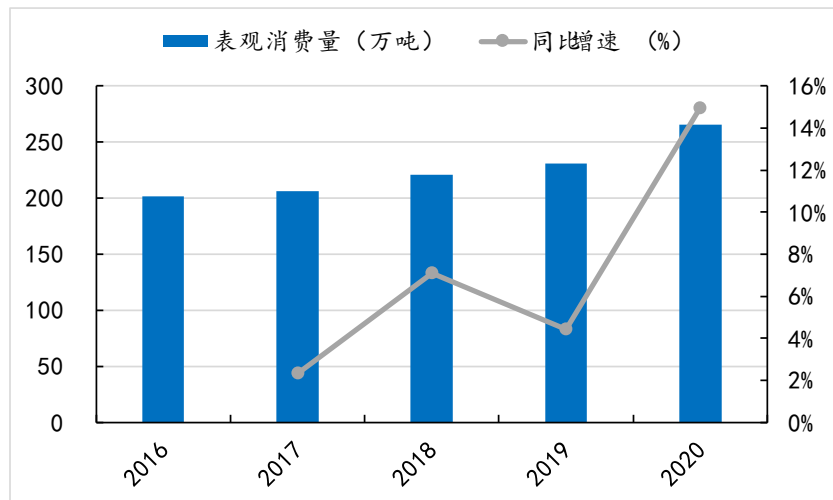


资料来源：百川资讯, 国海证券研究所

4.2 高端BOPET薄膜需求快速增长

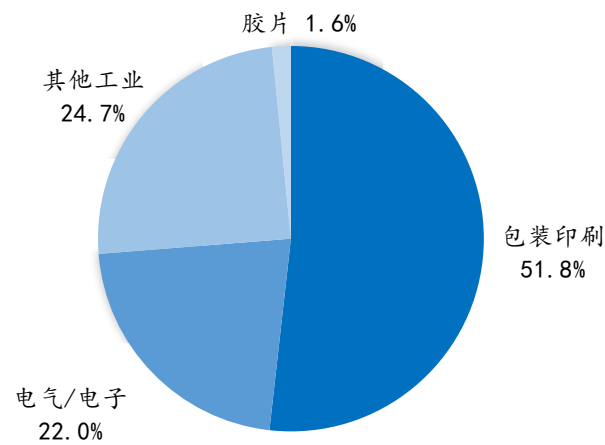
- BOPET薄膜是双向拉伸聚酯薄膜,具有强度高、刚性好、透明、光泽度高、热缩性极小等特点,应用领域广泛。据卓创资讯,国内BOPET表观消费量近年稳步增长,从2016年的201.6万吨增长至2020年的265.3万吨,年均复合增速高达7.10%。
- BOPET应用领域广泛,包装印刷仍是下游第一大应用,2020年占总消费量比例达 51.8%,但占比有所减小,较2015年的64.9%下降13.1个百分点。受益于消费电子的快速发展,电子/电气用膜占比大幅提升,从2015年的10.3%增长至2020年的22.0%。其他工业和胶片应用消费占比变化不大,2020年分别占总消费量的比例达 24.7%和1.6%。

图表67: 国内BOPET表观消费量稳步增长



资料来源: 卓创资讯, 国海证券研究所

图表68: BOPET应用领域广泛

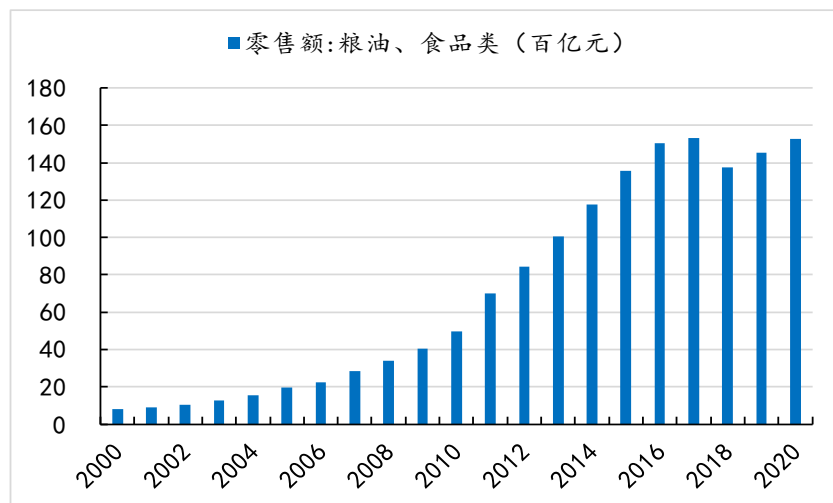


资料来源: 卓创资讯, 国海证券研究所

4.2 包装领域下游需求向好

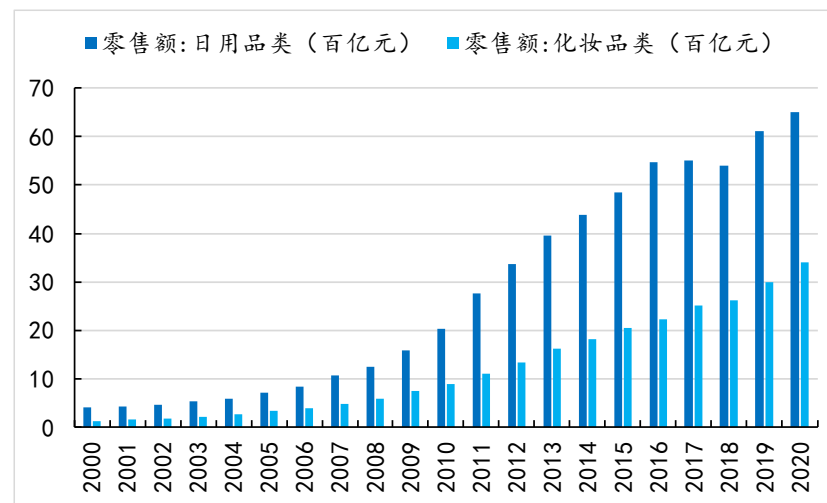
- 作为下游第一大应用，BOPET用作包装膜时，多与BOPP、PE等复合使用，用于食品饮料、日化用品、以及医药等领域的包装。
- 近十年来，随着我国人均收入和消费水平的提高，以及电商购物和直播带货的兴起，我国食品饮料行业和日用化学品行业快速发展。2020年，日用品和化妆品零售额分别为6503.5亿元、3400.2亿元，同比分别增长6.42%、13.64%；我国粮油、食品类零售额达15283.4亿元，同比增长5.22%。

图表69：近两年粮油食品类零售额回升



资料来源: Wind, 国海证券研究所

图表70：我国日化行业零售额持续增长

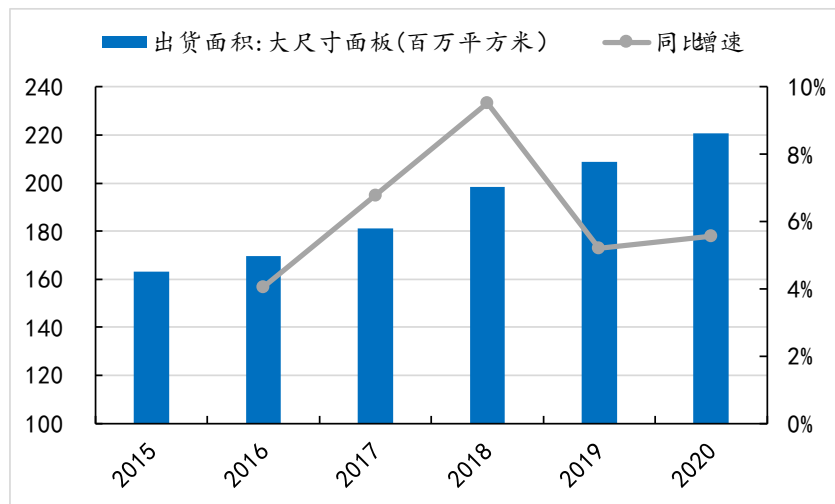


资料来源: Wind, 国海证券研究所

4.2 光学膜为电子电气领域主要应用，市场空间持续提升

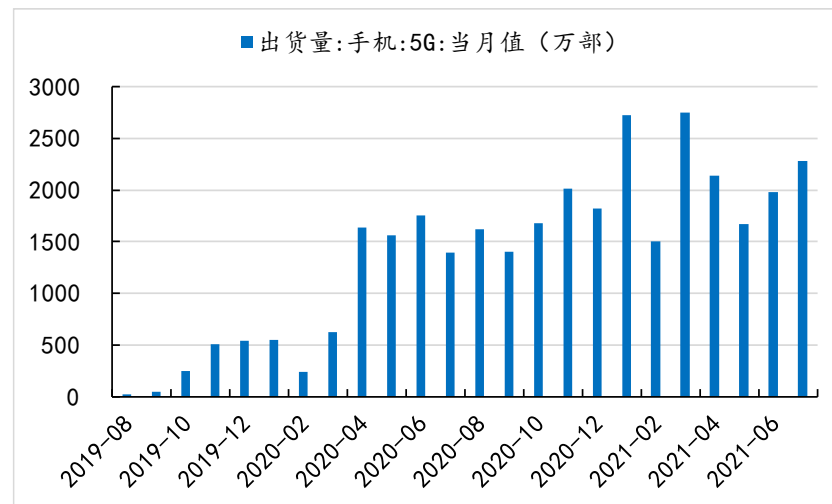
- 电子/电气方面，光学膜是主要应用领域。光学膜根据功能不同，可分为扩散膜、增亮膜和保护膜等，主要用在LCD液晶面板中的背光模组，可有效提高光学效率、减少杂光、并实现某些特定功能。光学膜向下的终端产品包括大尺寸液晶电视、笔记本电脑、智能手机及平板电脑等。随着5G技术下电子产品更新换代速度加快、面板尺寸不断扩大、以及国产替代比例的不断提升，光学膜的市场空间也持续提升。
- 据Wind资讯，我国大尺寸面板出货面积近年稳步向上，从2015年的1.63亿平方米增长至2020年的2.21亿平方米，年均复合增速达6.21%。同时，5G技术的发展也带动电子产品更新换代速度的加快。2021年7月，国内5G手机出货量达2283.4万部，同比增长 64.14%，环比增长 15.38%，随着5G技术的进一步普及，相关电子产品的消费将持续提升，这也将进一步带动对光学膜的市场需求。

图表71：大尺寸面板出货面积稳步增长



资料来源: Wind, 国海证券研究所

图表72：国内5G手机出货量增长明显

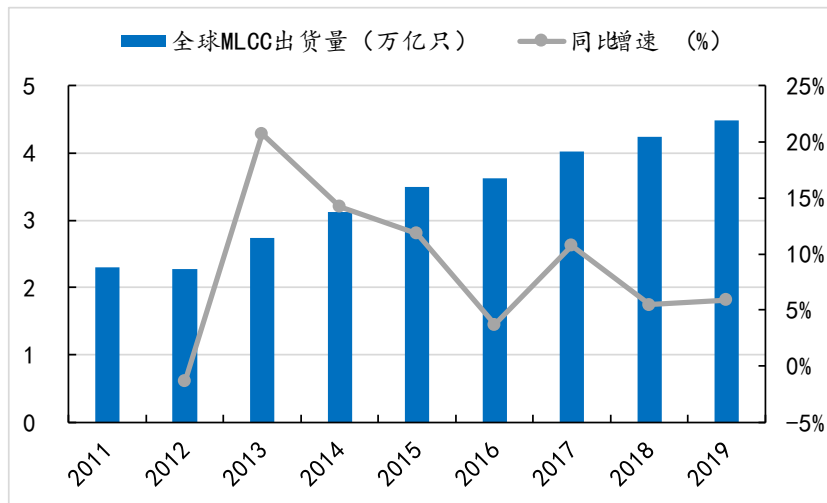


资料来源: Wind, 国海证券研究所

4.2 MLCC为电子电气另一关键应用，全球出货量不断增长

- BOPET薄膜在电子电气领域另一关键应用为MLCC离型膜。MLCC，即多层片式陶瓷电容器，是世界上用量最大、发展最快的片式电子元件之一，广泛应用于通讯、消费类电子、汽车电子和其他信息电子领域，在电子线路中起到振荡、耦合、旁路和滤波等作用。
- 近年，5G、智能手机、及新能源汽车的加速发展推动MLCC需求量持续提升。全球MLCC出货量从2011年的2.30万亿只增长至2019年的4.49万亿只，年均复合增速高达8.72%。
- 5G基站方面，其高密集组网以及全频谱接入将带来基站数量增加和基站复杂度提升，从而提高MLCC需求量；智能手机方面，随着手机性能提升以及通讯标准升级，应用的MLCC数量也不断增加，根据MURATA估算，支持5Gsub-6频段的智能手机中MLCC使用量将较4G手机增加10-15%，支持5G毫米波段的智能手机中MLCC使用量将较4G手机增加30-35%；新能源汽车方面，纯电车MLCC使用量也远高于传统燃油车，据村田预测，仅动力系统，纯电车就需使用2700-3100颗MLCC，远高于传统燃油车450-600颗MLCC需求。

图表73：全球MLCC出货量持续提升

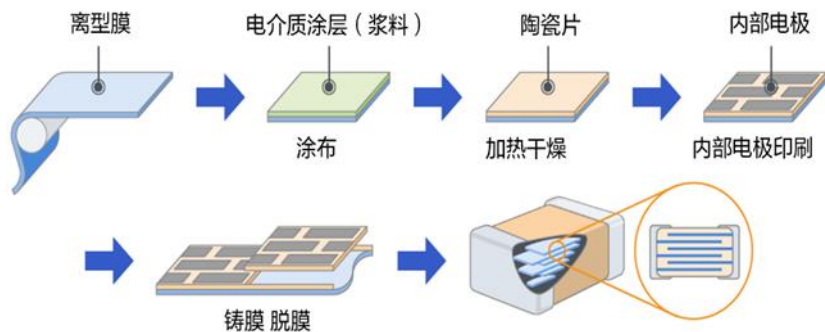


资料来源：智研资讯，国海证券研究所

4.2 MLCC出货提升，将带动离型膜需求增长

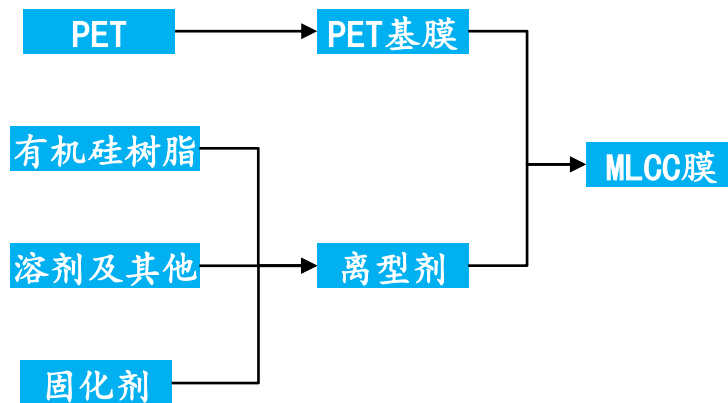
- 在MLCC生产过程中，BOPET离型膜属于高消耗品。一般是在MLCC流延成型过程中，将陶瓷浆均匀流延涂布于BOPET离型膜表面，经高温干燥、定型后剥离下来，形成陶瓷膜片。离型膜需厚度均匀，且具备优良的平滑性和剥离性，以保证陶瓷膜片在干燥后可完整剥离，不受损坏。
- 随着MLCC出货量的快速提升，MLCC离型膜需求也持续增长，但MLCC配套用聚酯离型膜基膜目前仍较多依赖于海外进口，进口替代空间广阔。而像恒力石化这样已突破关键技术，且具备各类型高端MLCC离型膜量产能力的企业将充分受益。

图表74：离型膜在MLCC生产过程中属高消耗品



资料来源：Iintec官网，国海证券研究所

图表75：MLCC膜由PET基膜和离型剂组成

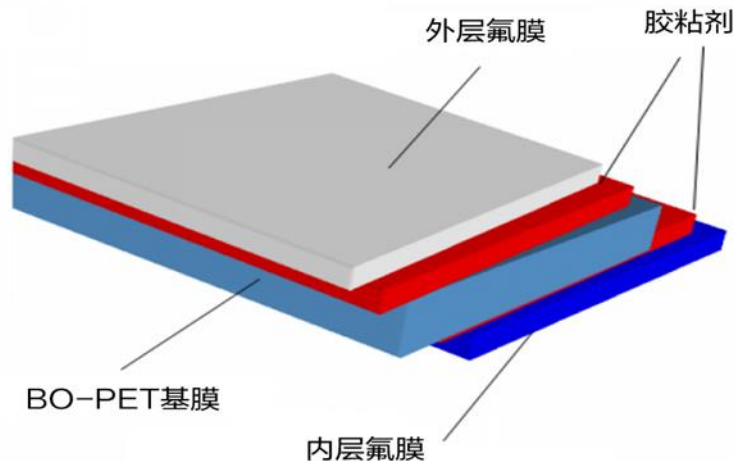


资料来源：洁美科技招股书，国海证券研究所

4.2 BOPET为光伏背板主要材料，未来需求持续向好

- 在其他工业领域，BOPET应用较多的为光伏背板，一般用于背板中间层，主要提供力学性能和绝缘性能，在整个背板中起支撑作用。
- 近年，光伏行业高速发展，全球装机量稳步增长。根据CPIA协会预测，2021年至2025年，保守情况全球光伏新增装机将由150GW增长至270GW；乐观情况下全球光伏新增装机将由170GW增长至330GW，年均复合增速高达18.04%。光伏行业快速发展，也将带动BOPET需求的持续提升。

图表76：PET基膜在光伏背板中起支撑作用



资料来源：PV-TECH，国海证券研究所

4.2 BOPET供需将持续维持紧平衡

- 据卓创资讯，截至2020年底，国内BOPET产能达348.7万吨；2021年，规划投建产能104.5万吨，若全部达产，2021年末BOPET产能将增至453.2万吨；同时，2022年BOPET预计将新增产能60万吨左右。
- 尽管未来几年BOPET产能持续投放，但受益于电子、光伏等行业的快速发展，新兴应用领域对BOPET的需求高速增长。预计2021-2023年，BOPET国内消费量将达317.85、389.43和488.35万吨，供需将持续维持紧平衡。

图表77：国内BOPET表观消费量稳步增长

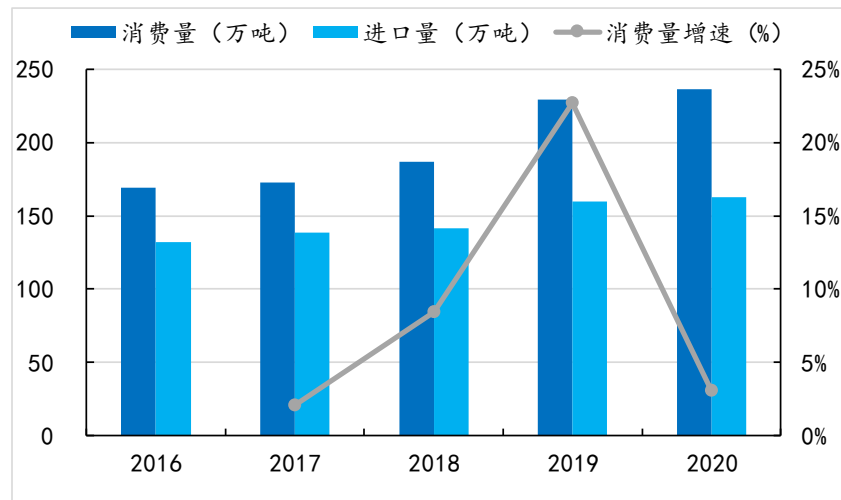
	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
名义产能（万吨）	307.7	312.2	318.7	348.7	453.2	513.2	573.2
产能利用率	70%	73%	76%	79%	72%	78%	87%
产量（万吨）	216.16	229.06	242.00	275.55	328.12	399.70	498.62
进口量（万吨）	27.77	32.99	32.79	33.09	33.09	33.09	33.09
出口量（万吨）	37.56	41.03	44.02	43.36	43.36	43.36	43.36
表观消费量（万吨）	206.37	221.02	230.78	265.28	317.85	389.43	488.35
表观消费量增速（%）		7.10%	4.41%	14.95%	19.82%	22.52%	25.40%

资料来源：相关公司公告，卓创资讯，国海证券研究所

4.2 PC应用领域广泛，进口替代空间大

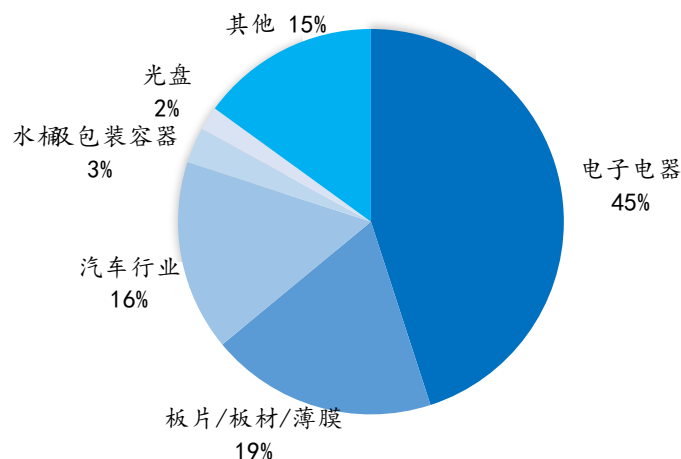
- 聚碳酸酯（PC）是分子链中含有碳酸脂基的高分子聚合物，具备耐高温、高冲击强度、阻燃及透明的等异性能，应用领域广泛，是电动车、能源储存及5G网络设备应用的最佳选择。其中，电子电器对PC需求量占总需求量的45%，板片/板材/薄膜需求量占比19%，汽车行业需求量占比16%。
- 近年，随着电子电器、新能源汽车的快速发展，以及汽车轻量化要求的提升，PC需求量稳步增长，据卓创资讯，我国PC消费量从2016年的169.10万吨增长至2020年的236.64万吨，年均复合增速高达8.76%。与此同时，2020年我国PC进口量为162.98万吨，进口替代空间大。而像浙江石化、恒力石化等建成或规划上游双酚A及DMC产能的企业，将更具一体化和成本优势。

图表78：国内PC进口替代空间大



资料来源：卓创资讯，国海证券研究所

图表79：PC应用领域广泛（2020）

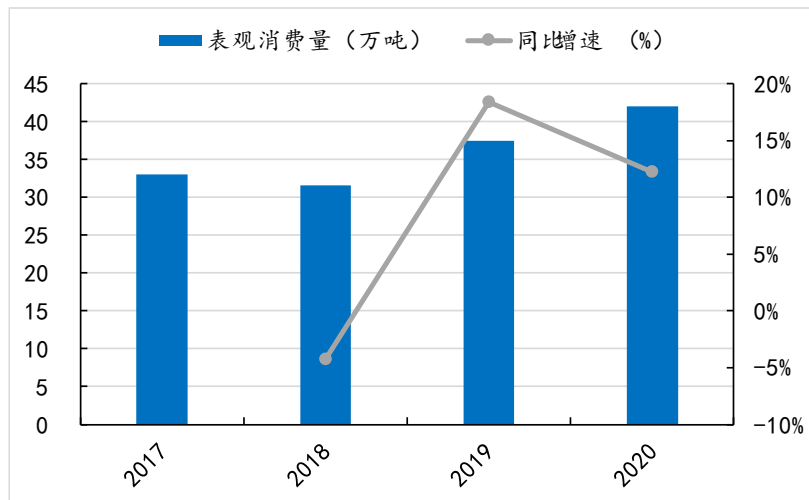


资料来源：卓创资讯，国海证券研究所

4.2 电解液和PC快速发展，推动DMC需求增长

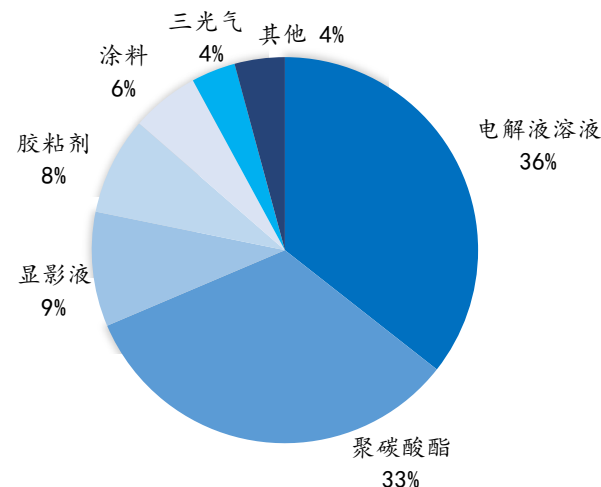
- DMC，即碳酸二甲酯，是一种重要的有机合成中间体，分子结构中含有羰基、甲氧基和甲氧基等官能团，因此具有多种反应性能，可代替光气作为羰基化剂生产聚碳酸酯等多种化工品，同时也可作为锂电电解液溶液。据百川资讯，2020年国内DMC表观消费量达42.03万吨，同比增长12.27%，增速明显。
- 受益于新能源汽车和储能领域的快速发展，锂电出货量高速增长，电解液溶液需求量也同步增长，并成为DMC下游第一大应用，占总消费量的比例高达36%；随着光气限制，国内聚碳酸酯新建产能更多选择非光气法，而DMC作为非光气法的关键中间体，近年需求也不断增长，2020年聚碳酸酯对DMC需求量占总需求量比例达33%。

图表80：国内DMC表观消费量稳步增长



资料来源：百川资讯，国海证券研究所

图表81：电解液和聚碳酸酯是DMC主要应用领域（2020）

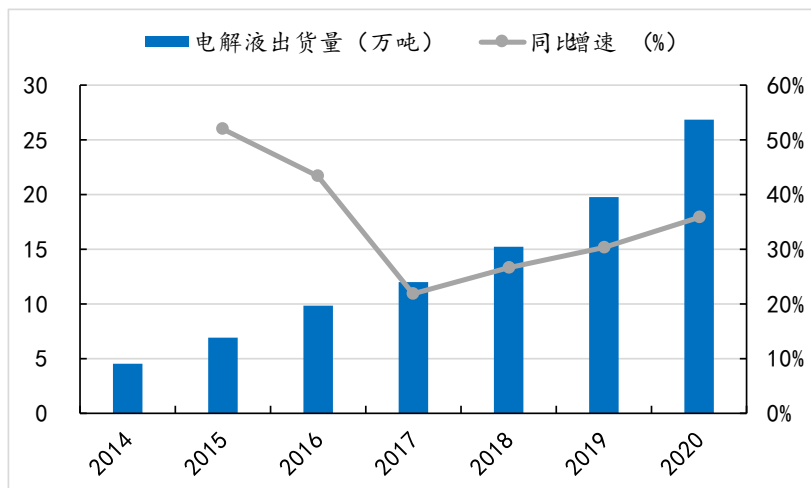


资料来源：卓创资讯，国海证券研究所

4.2 电解液出货量快速攀升

- 电解液是锂离子电池四大重要组成成分之一，主要在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。近年随着新能源汽车、储能以及消费电子的高速发展，锂电池产量持续增长，也带动电解液出货量的快速攀升。据EVTANK数据统计，我国电解液出货量从2014年的4.52万吨，增长至2020年的26.9万吨，年均复合增速高达34.62%。
- 锂电电解液主要由溶剂、锂盐和添加剂三组分组成，按质量占比，溶剂占比在80%-85%。其中，电解液溶剂需要具备化学稳定好，不与正负极材料等活性物质反应；粘度低，离子导电率高；热稳定性好，使用温度范围宽；介电常数高等特性。

图表82：电解液出货量快速攀升



资料来源：EVTANK，国海证券研究所

4.2 磷酸铁锂回归，将带动DMC需求高速增长

- 目前，电解液溶剂主要包括链状碳酸酯类（DMC、EMC）、环状碳酸酯类（PC、EC）以及羧酸酯类（MF、MA），其中95%溶剂以碳酸酯类为主。环状碳酸酯极性高，介电常数高，但粘度较大；而链状碳酸酯粘度低，适合离子迁移，且具有较宽的温度使用范围。因此，单一溶剂难以满足电解液的需求，目前更多的是将两种及以上溶剂进行混合使用。
- DMC和EMC是市场上应用最广泛的链状碳酸酯，一般在三元电池电解液中EMC质量占比较高，而磷酸铁锂电池中则DMC质量占比较高。主要由于以铁锂/石墨为主导的体系中，电荷转移阻抗主要是由于去溶剂化造成，而DMC与锂离子结合能力较小，形成溶剂化结构更容易脱去，优于其他溶剂。同时，由于铁锂离子传导率差，需要更多电解液浸润从而打通电极的离子通路。因此，随着锂电出货量的持续增长，以及磷酸铁锂市占率的逐步提升，电解液及DMC溶剂需求将迎来高速增长。

图表83：单一溶剂难以满足电解液需求

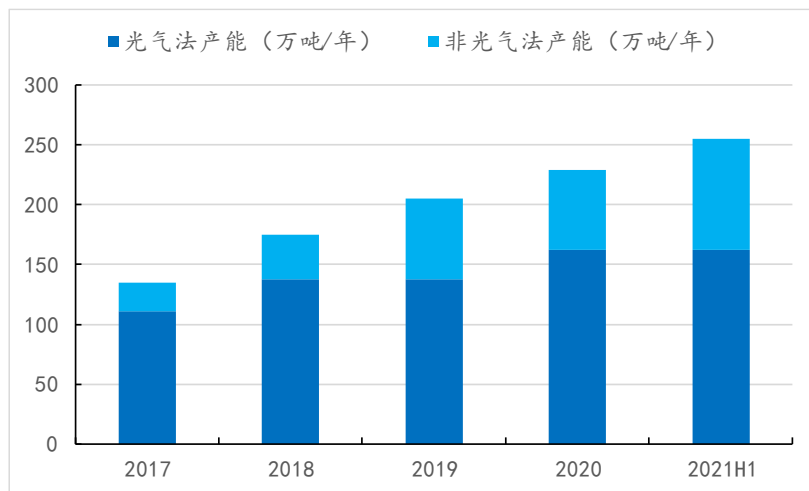
分类		主要溶剂	特点	粘度 (mPa. S)	介电常数 (c/v. m)
碳酸酯	链状碳酸脂	DMC	弱极性溶剂，粘度低，高温差，倍率好	0.59	3.11
		EMC	易少量分解成DMC、DEC，高低温适中	0.65	2.96
		DEC	沸点高，与EMC、PC混用，多用于高温型电解液	0.75	2.81
	环状碳酸脂	EC	极性溶剂，溶解锂盐并具有成膜作用	1.9	89.78
		PC	极性溶剂，沸点较高，与天然石墨兼容性差	2.53	64.4
羧酸酯		MA	沸点较低、使电解液在低温下具有较高电导率	0.36	6.68
		EA	电导率高、浸润性好，高温性差	0.45	6.02

资料来源：《宽温型锂离子电池有机电解液的研究进展》，《锂离子电池电解液添加剂的分子设计、合成和电化学性质研究》，国海证券研究所

4.2 非光气法PC占比持续提升，DMC需求将大幅增长

- 作为PC生产原料是DMC下游另一主要应用。PC生产工艺的发展经历了溶液光气法、界面缩聚光气法、熔融酯交换法和非光气熔融酯交换法。目前由于我国光气进行严格管制，因此新增PC产能主要以DMC作原材料的非光气熔融酯交换工艺为主，目前单吨PC生产约需消耗0.4吨DMC。
- 近年，非光气法PC产能稳步增长，截至2021年6月末，国内非光气法产能达93万吨/年，占总产能比例达36.47%，预计DMC年消耗量达37.2万吨。同时，在未来新增产能中，非光气法占比将超过光气法，其中中沙天津石化26万吨/年、海南华盛两期52万吨/年、以及浙江石化二期26万吨/年等主要新建产能均采用非光气法生产，因此PC生产对DMC的需求量将大幅提升。

图表84：非光气法PC产能占比逐步提升



资料来源：卓创资讯，国海证券研究所

图表85：未来新增产能主要以非光气法为主

企业	产能 (万吨/年)	工艺路线	预计投产日期
中沙天津石化	26	非光气法	2021年底
海南华盛	26	非光气法	2021年底
	26	非光气法	2022年
平煤神马能源	10	界面缩聚光气法	2021年底
	30	界面缩聚光气法	2022年
万华化学	14	界面缩聚光气法	2021年底
浙江石化	26	非光气法	2022年
科思创	10	酯交换法	2022年
营口佳孚	6.5	非光气法	2022年
产投集团	24	非光气法	2023年
漳州奇美	18	非光气法	2024年
合计	216.5		
非光气法产能	152.5		

资料来源：卓创资讯，国海证券研究所

4.2 DMC需求量将持续增长

- 受益于锂电需求的高速增长，以及非光气法PC产能的快速扩张，我国DMC需求量将持续增长，预计2021-2023我国DMC消费量将分别达60.73、90.21和122.60万吨，增长迅速。
- 产能方面，尽管2020年开始DMC产能迎来快速扩张，但相比工业级 DMC，电池级产品存在较高工艺门槛和技术壁垒，对产品的纯度要求也从99.9%提升至99.999%，预计未来供需仍将处于紧平衡。

图表86：国内DMC表观消费量稳步增长

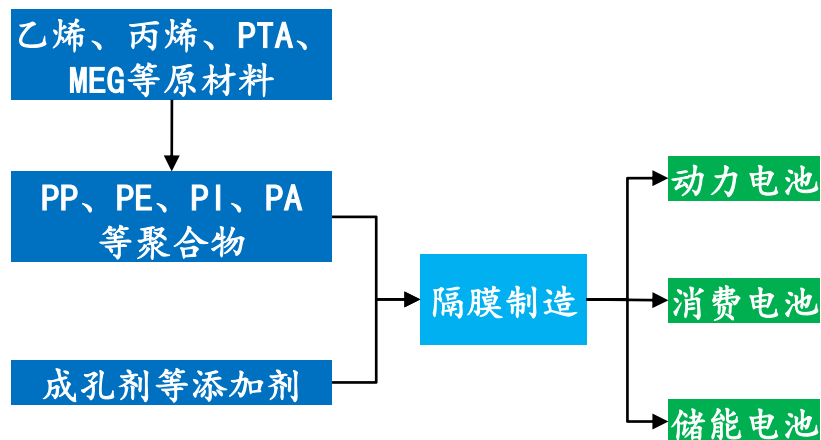
	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
名义产能（万吨）	45.8	53.8	56.8	93.8	138.8	172.8	212.8
产能利用率	76%	68%	79%	54%	52%	61%	66%
产量（万吨）	34.65	36.32	45.11	50.95	72.52	105.07	140.80
进口量（万吨）	7.73	6.72	5.71	5.11	4.35	3.69	3.14
出口量（万吨）	9.36	11.42	13.37	14.03	16.14	18.56	21.34
表观消费量（万吨）	33.02	31.62	37.44	42.03	60.73	90.21	122.60
表观消费量增速（%）		-4.24%	18.41%	12.26%	44.49%	48.55%	35.90%

资料来源：相关公司公告，百川资讯，卓创资讯，国海证券研究所

4.2 新能源汽车、储能双驱动，锂电隔膜将迎爆发

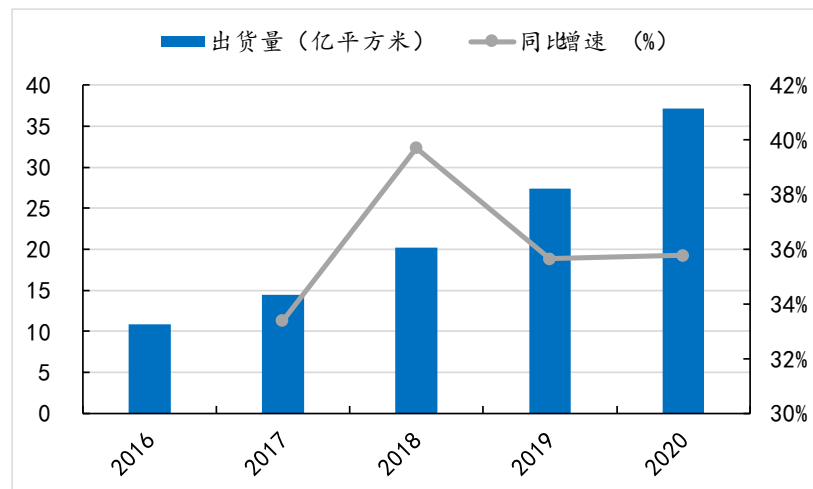
- 隔膜是锂电池材料中重要组成之一，一方面可作为绝缘层，防止正负极接触引起短路；另一方面，作为半透层可提高正负极电池附近浓度差，利于离子扩散，从而提高电池储存效率。锂电隔膜处于锂电产业链中游，上游主要为PP、PE等聚合物，下游为不同电芯产品，进而拓展到锂电池和新能源汽车领域。
- 国内外新能源汽车的高速增长，以及3C数码、储能领域的快速发展，均带动上游锂电出货量的提升，进而带动隔膜出货量的提升。据高工锂电统计，国内锂电隔膜出货量从2016年的10.84亿平方米，增长至2020年的37.2亿平方米，年均复合增速高达36.11%。未来，随着新能源汽车渗透率进一步提升，以及新能源并网配套储能、5G基站备用电源等储能市场的快速发展，锂电隔膜市场需求将迎来爆发。

图表87：锂电隔膜处于产业链中游



资料来源：新材料在线，国海证券研究所

图表88：国内近年隔膜出货量呈现高速增长



资料来源：高工锂电，国海证券研究所

- 一. 炼化升值
- 二. 周期中低位
- 三. 新项目新动力
- 四. 布局新材料
- 五. 投资建议
- 六. 风险提示
- 七. 附：各家民营炼化基本面及超额优势来源

核心逻辑

- 1) 公司是聚酯产业链龙头，目前已形成“原油-PX-PTA-涤纶长丝”全产业链布局。
- 2) 公司采用国际先进技术、将低成本原油加工成高附加值的化工产品，尽量减少低附加值的成品油产品，既避免了双碳背景下成品油需求萎缩的风险，同时也提升公司的盈利水平。
- 3) 公司加速布局下游高端化工新材料产业链，除现有24万吨/年PBT工程塑料、3.3万吨/年PBAT、和26.6万吨/年功能性聚酯薄膜外，公司新建项目包括45万吨/年可降解塑料、30万吨/年配套己二酸、150万吨/年绿色多功能长丝、69万吨/年聚酯薄膜（12万吨/年预计2021年底投产）、18万吨/年改性工程塑料（3万吨/年预计2021年底投产）、8万吨/年改性PBAT等。
- 4) 公司一体化基地积聚效应明显，园区内可做到物料互供、公用工程互享，可有效降低公司的能耗与碳排放水平，在碳减排的背景下，将长期受益。

图表89：恒力石化盈利预测

预测指标	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	152373	179174	202942	241117
增长率(%)	51	18	13	19
归母净利润（百万元）	13462	17121	20632	25093
增长率(%)	34	27	21	22
摊薄每股收益（元）	1.92	2.43	2.93	3.56
ROE(%)	29	27	24	23

资料来源：Wind，国海证券研究所

核心逻辑

- 1) 公司浙石化一期炼化项目已全面投产，盈利能力稳步增强。二期常减压装置已投入运行，待二期工程全面达产，将进一步提升公司一体化产业链的竞争优势，实现高质高效的规模化生产，降低产品成本，持续增强公司的盈利能力和抗风险能力，实现高速发展。
- 2) 公司作为PTA行业龙头企业之一，参控股PTA产能共计约1300万吨，规模居全球首位，其中权益产能590万吨。同时公司与恒逸石化共同合作的年产600万吨PTA项目正在建设中，项目分两期建设，待项目投入运营，公司PTA市场占比将会得到进一步提升，龙头地位不断巩固。
- 3) 公司依托上游“丰富原料库”，持续深化产业链，向下布局化工新材料业务。其中，浙石化一期布局的9万吨/年MMA、26万吨/年PC产能均已投产；二期除布局26万吨/年PC外，30万吨/年LDPE/EVA联产装置也正积极建设中。

图表90：荣盛石化盈利预测

预测指标	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	107265	170777	221476	259979
增长率（%）	30	59	30	17
归母净利润（百万元）	7309	14591	20041	24018
增长率（%）	231	100	37	20
摊薄每股收益（元）	1.14	1.44	1.98	2.37
ROE(%)	20	27	27	24

资料来源：Wind，国海证券研究所

核心逻辑

- 1) 公司1600万吨/年炼化一体化项目首批工程项目已顺利中交，预计2021年底全面投产。待项目全面达产，公司将真正形成从“一滴油”到“一根丝”的全产业链业务经营，一体化优势明显。同时，公司拟新增建设“10/90万吨/年2#乙二醇”装置和“40/25万吨/年羰基/丙酮”装置，进一步提高炼化项目化工品占比及附加值，增强企业的盈利能力和核心竞争力。
- 2) 公司拟收购斯尔邦石化，斯尔邦专注于高附加值烯烃衍生物的生产，目前主要产能包括30万吨/年EVA、52万吨/年丙烯腈、42万吨/年环氧乙烷及其衍生物、17万吨/年MMA、10万吨/年丁二烯及8万吨/年SAP；在建项目包括70万吨/年PDH装置、52万吨/年丙烯腈装置和18万吨/年MMA装置。EVA树脂是光伏胶膜重要原材料，受益于近年光伏高速发展，EVA需求快速增长。通过此次交易，公司将置入盈利能力较强的优质资产，产业链布局进一步完善，同时业务向EVA等新能源材料领域延伸，将为公司带来新的业绩增长点，核心竞争力持续增强。

图表91：东方盛虹盈利预测

预测指标	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	22777	26469	78238	100106
增长率（%）	-8	16	196	28
归母净利润（百万元）	316	2018	7846	10371
增长率（%）	-80	538	289	32
摊薄每股收益（元）	0.07	0.42	1.62	2.14
ROE（%）	2	10	29	27

资料来源：Wind，国海证券研究所

注：暂未考虑收购对公司股本及业绩的影响

核心逻辑

- 1) 公司是国内PTA和聚酯龙头企业，已完成“原油炼化-PX-PTA-聚酯”和“原油炼化-苯-己内酰胺-锦纶”双产业链布局。
- 2) PTA规模优势强，技术领先，成本优势明显。目前参控股PTA产能1600万吨/年，同时还有300万吨/年PTA在建，预计将于2022年投产。
- 3) 文莱炼化项目一期于2019年9月投产，二期项目稳步推进。二期项目炼能1400万吨/年，产品包括200万吨/年PX、165万吨/年乙烯及下游深加工、250万吨/年PTA、100万吨/年聚酯瓶片等。项目建成后，公司将进一步强化上游产能基础与发展领先优势，提升公司的整体盈利能力。

图表92：恒逸石化盈利预测

预测指标	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入（百万元）	86430	114061	140582	156206
增长率(%)	9	32	23	11
归母净利润（百万元）	3072	4256	5413	6018
增长率(%)	-4	39	27	11
摊薄每股收益（元）	1.08	1.16	1.48	1.64
ROE(%)	13	15	16	15

资料来源：Wind，国海证券研究所

核心逻辑

- 1) 公司是涤纶长丝龙头企业，目前拥有聚酯聚合产能780万吨/年、涤纶长丝产能830万吨/年、PTA产能420万吨/年，规模一体化优势显著。公司产能稳步扩张，洋山港500万吨/年PTA、240万吨/年聚酯纺丝一体化项目已全面开工；沭阳年产240万吨长丝（短纤）项目也稳步推进中。随着新增项目逐步投产，公司市占率将进一步提高，未来成长性得到有力保证。
- 2) 公司参股并持有浙石化20%股权，浙石化一期工程已全面投产，盈利能力逐步增强；二期工程常减压装置于2020年11月投入运行，原油配额也已获批。浙石化炼化项目的达产，不仅有助于公司形成一体化产业链，保障公司关键原材料的供应，同时也有利于增强公司的整体抗风险能力，进一步提升公司的盈利水平和总体实力。

图表93：桐昆股份盈利预测

预测指标	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	45833	69156	71147	89939
增长率(%)	-9	51	3	26
归母净利润（百万元）	2847	8532	9445	10725
增长率(%)	-1	200	11	14
摊薄每股收益（元）	1.52	3.54	3.92	4.45
ROE(%)	11	25	22	20

资料来源：Wind，国海证券研究所

核心逻辑

- 1) 公司是国内涤纶长丝龙头企业，目前具有500万吨PTA产能和600万吨涤纶长丝产能，中磊化纤60万吨涤纶短纤产能预计2021年底前投产。同时，独山能源一体化项目剩余150万吨涤纶长丝产能持续建设中，产能将陆续投放，二期400万吨PTA产能也预计2024年前后投产；公司还布局了新沂270万吨聚酯产能，成长空间广阔，“两个一千万吨”的目标渐露雏形。
- 2) 公司采用最新进口生产设备，技术先进、自动化程度高、工艺技术稳定，与国产装置相比，在生产效率、生产稳定性、物耗能耗等方面都享有明显优势。
- 3) 公司管理上，注重节能生产，通过各环节技术改进、能源综合循环利用等手段，能耗水平达到业内领先水平。

图表94：新凤鸣盈利预测

预测指标	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	36984	40768	47166	54771
增长率（%）	8	10	16	16
归母净利润（百万元）	603	2634	3135	3662
增长率（%）	-55	337	19	17
摊薄每股收益（元）	0.43	1.89	2.25	2.62
ROE（%）	5	18	18	17

资料来源：Wind，国海证券研究所

- 一. 炼化升值
- 二. 周期中低位
- 三. 新项目新动力
- 四. 布局新材料
- 五. 投资建议
- 六. 风险提示
- 七. 附：各家民营炼化基本面及超额优势来源

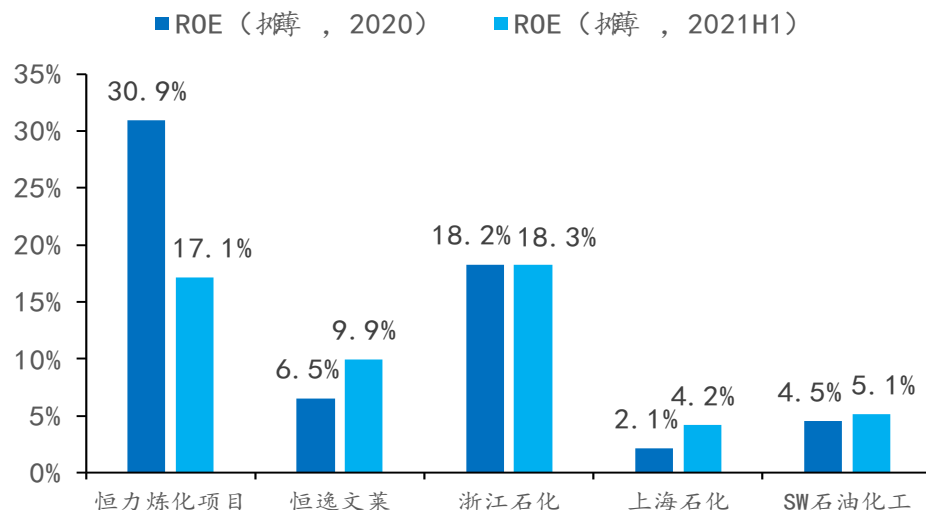
- 原油价格大幅波动；
- 经济大幅下行；
- 炼化项目投产进度不及预期；
- 安全环保风险；
- 终端产品价格大幅波动。

- 一. 炼化升值
- 二. 周期中低位
- 三. 新项目新动力
- 四. 布局新材料
- 五. 投资建议
- 六. 风险提示
- 七. 附：各家民营炼化基本面及超额优势来源

从净资产收益率维度，民营炼化表现情况如何呢？

- 2020年，恒力炼化项目（炼化+化工）、浙江石化和恒逸文莱摊薄 ROE分别为30.92%、18.23%和6.50%，而同期上海石化摊薄 ROE仅为2.15%，SW石油化工有限公司平均值也仅为4.52%。2021年H1，恒力炼化项目（炼化+化工）、浙江石化和恒逸文莱半年度摊薄 ROE分别为17.14%、18.27%和9.90%，而同期上海石化摊薄 ROE仅为4.22%，SW石油化工有限公司平均值也仅为5.13%。
- 可见，新进民营炼化项目展现出卓越的盈利能力，远超行业平均水平。

图表95：民营炼化ROE高于传统炼化企业



资料来源：Wind，相关公司公告，国海证券研究所

注1：2021年H1各炼化项目及公司ROE仅考虑了半年净利润，因此相较全年水平会有一定差距。

注2：恒力炼化项目包括恒力石化（大连）炼化与恒力石化（大连）化工两个子公司。

为了进一步探明民营炼化高盈利水平背后的逻辑，我们对三大炼化项目以及上海石化等传统炼化企业进行杜邦分析。其高盈利能力主要来自两个方面的贡献：

- 一方面，是拥有远高于行业平均水平的净利率，即超额收益。恒力炼化和浙江石化2020年净利率分别为11.1%和17.3%，远高于同期行业平均值1.6%。
- 另一方面贡献来自高权益乘数，恒力炼化、恒逸文莱和浙江石化2020年权益乘数分别是4.62、4.95和3.07，远高于传统炼化企业上海石化的1.53，也高于同期行业平均水平2.30。高杠杆经营，也助力三大民营炼化项目净资产收益率升至更高水平。

后面我们将重点分析，民营炼化一体化项目如何拥有高于行业的利润水平和超强融资能力。

（文中“超额优势”指民营炼化相较传统炼油行业，具备更高的盈利能力和净资产收益率）

图表96：民营炼化拥有更高的权益乘数和净利率

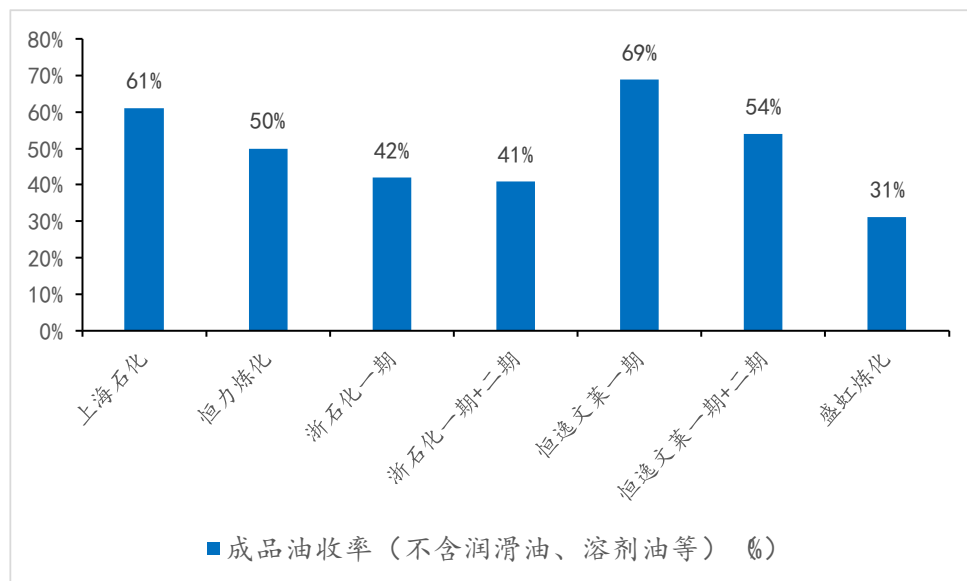
	ROE（摊薄）	总资产周转率	权益乘数	销售净利率
恒力炼化项目	30.9%	0.60	4.62	11.1%
恒逸文莱	6.5%	0.64	4.95	2.1%
浙江石化	18.2%	0.34	3.07	17.3%
上海石化	2.1%	1.67	1.53	0.8%
中国石化	4.4%	1.21	2.34	1.6%
华锦股份	2.4%	1.09	2.06	1.1%
SW石油化工	4.5%	1.19	2.30	1.6%

资料来源：Wind，相关公司公告，国海证券研究所

注：恒力炼化项目包括恒力石化（大连）炼化与恒力石化（大连）化工两个子公司。

- 相较传统炼化企业，四大民营炼化项目正从炼油型炼厂向化工型炼厂转变。民营炼厂秉承“少产成品油、多产化工品、最大化经济效益”的理念，在装置选择和产品结构设计上，将重点聚焦于高附加值的化工产品，减少了成品油的占比，提升项目整体盈利能力。
- 根据公司公告及各项目环评，上海石化作为传统炼油型炼厂的代表，其成品油收率高达61%；恒力、浙石化、盛虹等民营炼化项目则更偏重于化工品产出，成品油收率较低，分别为50%、41%和31%；恒逸文莱项目一期更偏重于成品油生产，其成品油收率达69%，待二期投产，将进一步降至54%。

图表97：民营炼化成品油收率较低



资料来源：相关公司公告，环评报告，国海证券研究所

附1：民营炼化具有高化工品率

图表98：民营炼化高附加值化工品占比更高

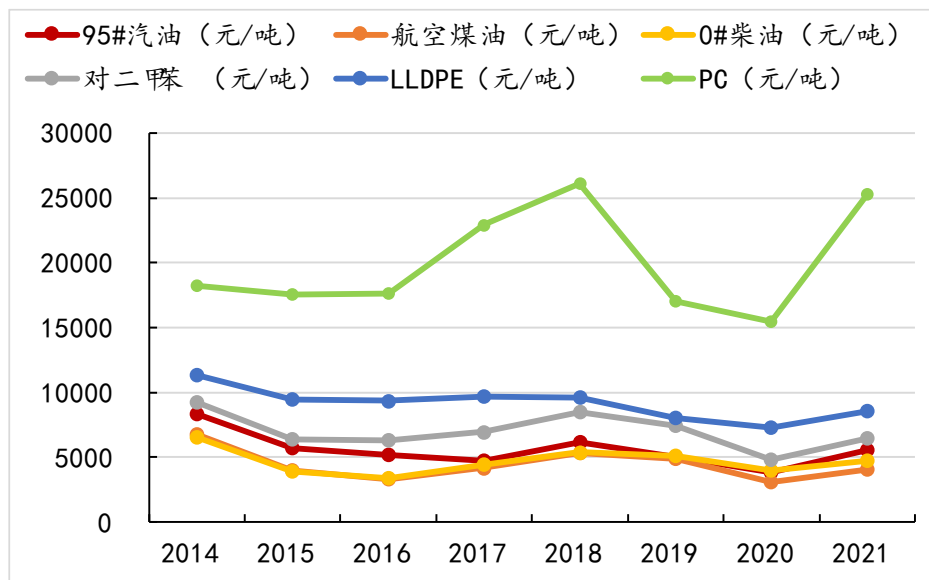
	上海石化	恒力炼化项目 (炼化+化工)	浙江石化一期	浙江石化 (一期+二期)	恒逸文莱一期	恒逸文莱 (一期+二期)	盛虹炼化
原油加工量	1520	2000	2000	4000	800	2200	1600
汽油	385	460	379	757	262	517	278
柴油	347	161	173	328	174	368	49
煤油	188	371	284	575	117	301	170
成品油合计	920	992	836	1660	553	1186	496
占比	61%	50%	42%	41%	69%	54%	31%
对二甲苯	67	450	401	800	150	350	279
苯	37	41	58	143	80	158	163
乙烯	84					165	41
丙烯			7	35			43
苯乙烯		72	120	191			1
聚乙烯	54	40	66	135		105	
聚丙烯	47	85	89	179		100	
乙二醇	29	168	87	164		120	111
丁二烯		13	22	46			14
硫磺		52	39	85			42
醋酸		35					
萘酚			21	28			
混合二甲苯							147
丙烷							49
异丁烷							30
异戊烷							20
其他	282	52	254.23	533.77	16	16	164
主要化工品合计	600	1008	1164	2340	246	1014	1104
占比	39%	50%	58%	59%	31%	46%	69%

资料来源：相关公司公告，环评报告，国海证券研究所

注：表格中产品结构数据来源为公开的项目环评报告和公司公告，不代表实际运行过程中的产品结构。实际结构以公司实际生产情况为准。

- 我们对炼化项目中主要化工品和成品油价格进行对比分析，整体看，对二甲苯、线性低密度聚乙烯（LLDPE）等化工品价格均在成品油之上。同时，相比对二甲苯和 LLDPE，聚碳酸酯（PC）加工流程更为复杂，首先需依托纯苯与丙烯，生产丙酮/苯酚，再进一步合成双酚A，最后与DMC结合，生产出PC。因此，PC价格也远高于对二甲苯和 LLDPE。
- 因此，随着深加工程度的提升，产品附加值越高，盈利能力也越强，这也是民营炼化拥有高利润率的主要原因。

图表99：深加工化工品具有更高的附加值

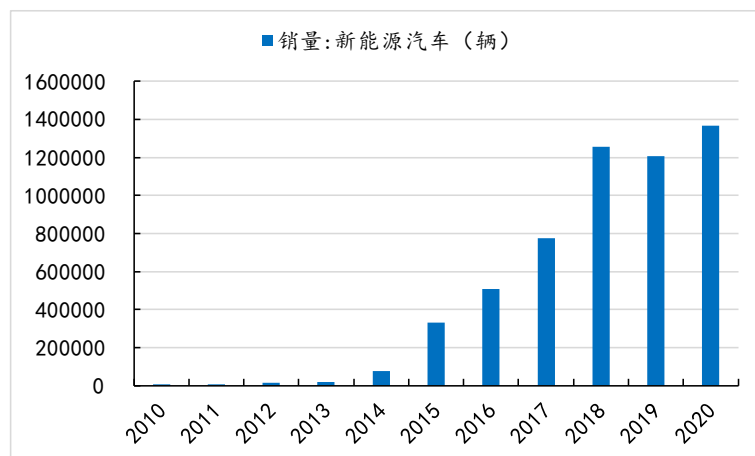


资料来源：Wind，国海证券研究所

注：为了增加可比性，汽油、柴油价格已扣除消费税；2021年价格为1-9月平均价格。

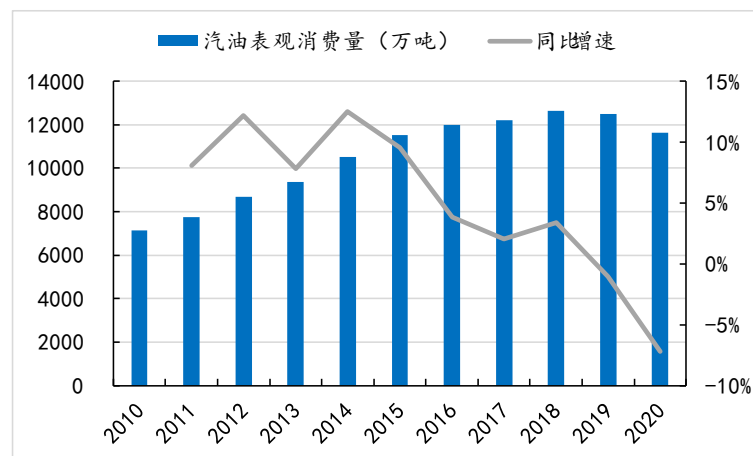
- 近年，国内新能源车快速发展，销量自2010年的4884辆高速增长至 2020年的136.73万辆，年均复合增速高达75.67%。碳达峰碳中和战略下，新能源车需求将进一步提升。
- 新能源车的快速发展，必然对传统燃油车造成冲击，也进一步带动汽油等成品油消费量的下滑。2018年以前，国内汽油表观消费量持续攀升，并在2018年达到峰值12644万吨；自2019年开始，这一指标连续两年出现下滑。随着新能源汽车的普及，成品油的需求或将减少。
- 而具有高化工品率产品结构的民营炼化可以有效规避成品油需求减少所带来的问题。

图表100：我国新能源汽车销量高速增长



资料来源：Wind，国海证券研究所

图表101：汽油消费量开始下滑



资料来源：Wind，国海证券研究所

- 成本端，民营炼化具有较强的处理劣质原油能力，除轻质油外，恒力、浙石化、盛虹还具备低成本中质油和重质油处理能力。民营炼化通过调和轻质、中质、重质原油的比例，可加工全球80-90%以上品种原油，显著降低单一品种原油价格大幅波动的风险；同时，中质油、重质油比例的提升，也可有效降低原料端成本，增强盈利能力。
- 而恒逸文莱项目由于地处东南亚产油国文莱，部分原油采购可直接来自项目当地，因此原油运费远低于进口原油，也体现出一定成本优势。

图表102：民营炼化处理低成本劣质原油能力强

	恒力炼化项目		浙石化一期		浙石化二期		恒逸文莱		盛虹炼化	
原油结构 (万吨)	马林原油	200	伊朗轻油	500	沙特轻质	1000	文莱轻油	300	沙特轻质	800
	沙特中质	600	沙特中质	500	沙特重质	1000	卡塔尔轻油	330	沙特重质	800
	沙特重质	1200	沙特重质	700			凝析油	170		
			巴西Frade	300						

资料来源：相关公司公告，环评报告，国海证券研究所

- 民营炼化项目多位于一体化基地，可以做到**物料互供、能量资源和公用工程共享**，相对传统炼油企业，物料和能源利用率显著提升，成本得到有效控制。
- 同时，民营炼化具有显著规模优势，项目炼化总规模均在1600万吨以上，其中盛虹炼化单线规模达 1600 万吨，是目前国内最大单线产能，是全球炼厂平均规模的2倍多，国内炼厂平均规模的近5倍。而装置规模会直接影响单位能耗水平，较大的装置规模可有效减小散热损耗，提高设备效率和能量利用率，进而降低生产成本。

因此，产品结构升级和低运营成本，是民营炼化拥有高利润水平，能够赚取超额利润的关键。

图表103：民营炼化规模优势显著

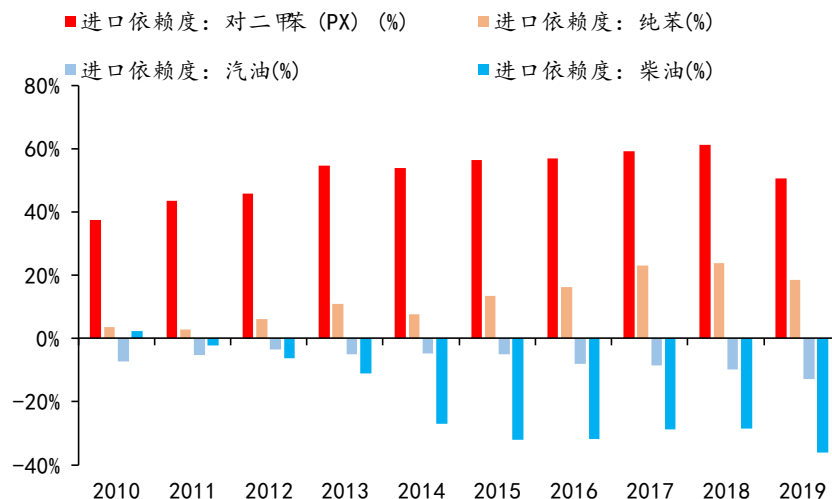
项目	炼化总规模 (万吨)	单套最大规模 (万吨)
盛虹炼化	1600	1600
恒力炼化项目	2000	1000
浙石化一期	2000	1000
浙石化二期	2000	1000
恒逸石化	800	800

资料来源：相关公司公告，环评报告，国海证券研究所

针对驱动民营炼化高盈利水平的另一关键因素——超强融资能力，就需要从我国炼化产业背景进行分析：

- 改革开放以来，我国炼化产业得到迅速发展，国内2019年炼油能力达到8.6亿吨/年，仅次于美国，但也面临一些问题。一方面，炼化企业存在规模较小，一体化程度不高的问题，2019年国内炼厂平均规模423万吨/年，远低于世界平均规模759万吨/年。另一方面，存在产能结构性过剩的问题。
- 2019年国内汽油和柴油的进口依赖度分别为-12.8%和-36%，出现明显的产能过剩；同期，国内对二甲苯(PX)和纯苯进口依赖度分别为 50.5%和18.4%，供给出现严重短缺。

图表104：我国PX和纯苯仍较大程度依赖进口



资料来源：Wind，国海证券研究所

为完善我国石化产业结构，加快产业升级，政府出台一系列政策，引导产业集聚化发展、产品结构优化升级，同时积极鼓励高效率民营企业入局，间接促进整个行业向规模化和一体化转型，促进炼化产业高质量发展。

- 2015年5月，国家发改委印发《石化产业规划布局方案》，提出**重点建设七大石化一体化基地**，推动产业集聚发展和炼油化工一体化建设。
- 2016年9月，工信部印发《石化和化学工业发展规划（2016-2020）》，提出有效缓解当前传统化工产品产能过剩的矛盾，**努力提高烯烃、芳烃等基础原料和化工新材料的保障能力**，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。同时，在“十三五”规划中，也制定了将PX自给率提高至65%-70%的战略目标。
- 在对石化产业和企业提出升级要求的同时，国家出台政策积极引入高效率民企作为行业鲶鱼，间接促进行业转型升级。2018年7月，国务院常务会议提出支持民营和外资企业独资或控股投资石化产业，并有效保障在建项目资金需求。2019年12月发布的《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》提出，支持民营企业进入油气勘探开发、炼化和销售领域，支持符合条件的企业参与原油进口、成品油出口。

图表105：政策鼓励民营企业入局炼化

时间	文件	具体内容
2014. 11	《创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》	明确提出“国家规划确定的石化基地炼化一体化项目向社会资本开放”。
2015. 5	《石化产业规划布局方案》	优化调整布局，推动产业集聚发展，重点建设大连长兴岛(西中岛)、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷七大石化产业基地，推进炼油和化工的一体化建设。
2016. 9	《石化和化学工业发展规划（2016-2020）》	有效缓解传统化工产品产能过剩矛盾，显著提高烯烃、芳烃等基础原料和化工新材料的保障能力，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团、世界级化工园区和以石化化工为主导产业的新型工业化产业示范基地。
2018. 7	国务院常务会议	通过《石化产业规划布局方案》，支持民营和外资企业独资或控股投资石化产业，有效保障在建项目资金需求。引导金融机构按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求，对必要的在建项目要避免资金断供。
2019. 12	《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》	支持民营企业进入油气勘探开发、炼化和销售领域，建设原油、天然气、成品油储运和管道输送等基础设施，支持符合条件的企业参与原油进口、成品油出口。

资料来源：政府公告，国海证券研究所

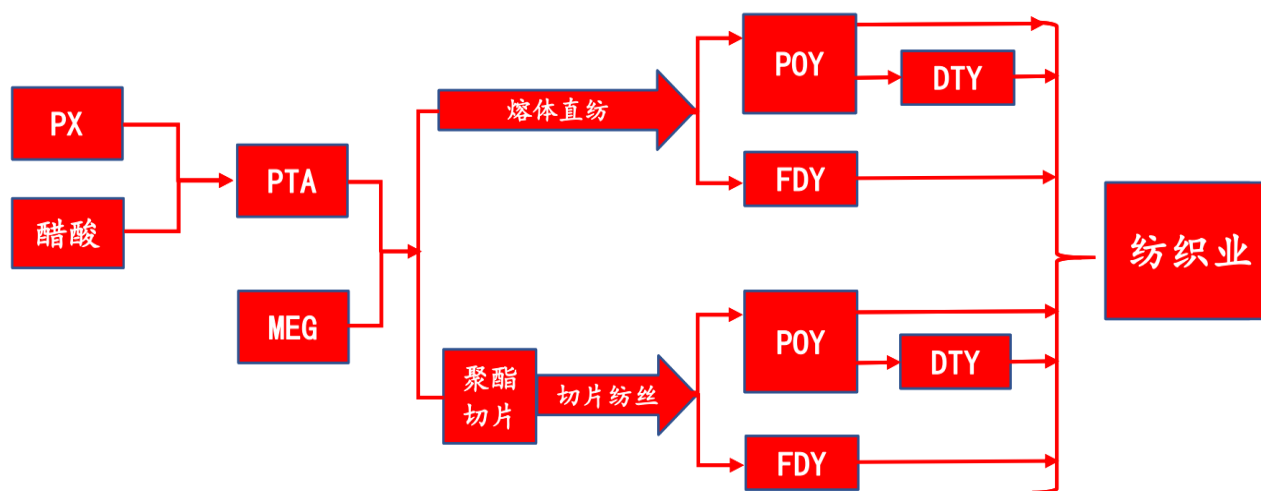
地方政府方面，民营炼化作为上游大型原材料企业，可以吸引带动更多中下游产业在项目附近布局，帮助地方政府更好地进行招商引资。同时，在地方GDP、税收、就业和产业转型升级等方面，民营炼化都发挥重要作用，因此也获得众多地方政府的青睐。

- GDP方面，公司营收占GDP的比重一定程度上反映了公司对区域经济的支撑作用，已投产的恒力炼化2020年实现营收898.23亿元，占同期大连市GDP比例达 12.78%，占辽宁省GDP比例达 3.58%；浙石化2020年实现营收649.01亿元，占同期舟山市GDP比例达 42.92%，占浙江省GDP比例达 1.0%；恒逸文莱2020年实现营收232.13亿元，占同期文莱国GDP的比例达 28.03%。结合炼化项目带动的中下游产业创造的产值，庞大的炼化集群无论是对地方GDP，还是税收，都起到强有力的拉动作用。
- 就业方面，仅炼化项目本身就带来大量就业机会，根据环评，恒力炼化及乙烯项目总定员2460人，浙石化两期总定员3900人，盛虹炼化总定员2750人。同时叠加中下游产业带来的就业机会，将有效为地方解决就业问题。
- 同时，民营炼化多为一体化建设，采用更高水平的技术和更加优化的产品结构。新项目的布局，可以有效淘汰地区落后产能，优化地区石化产品结构，促进当地石化产业转型升级，向更高质量的方向发展。

- 恒力等四大民营炼化企业，在公司建立初期主要以纺织和涤纶长丝为主业，之后积极向上游延伸，布局PTA产能。而PTA的生产和盈利仍受限于上游PX等原材料，为了获得稳定的原料供应，将PX等上游原材料的盈利留在体内，这些民营企业有需要进一步向上游延伸，打通全产业链，而炼化一体化项目的建设可有效帮助恒力等民营企业实现全产业链的布局。

在国家政策鼓励、地方政府支持和自身发展需要的背景下，四大民营炼化项目应运而生。

图表106：民营炼化企业不断向产业链上游延伸



资料来源：卓创资讯，百川资讯，国海证券研究所

四大民营炼化项目积极响应国家政策，同时和当地政府进行紧密合作，因此，在资金引入方面，得到政府大力支持，这也解释了为什么民营炼化项目具有超出行业的融资能力。

- 恒力炼化：项目被列入国家发改委“推进东北地区老工业基地振兴三年滚动计划重点推进项目”。2018年4月，在大连政府协调下，国开行牵头，与进出口银行等8家银行共同向恒力炼化授信310亿人民币和12亿美元的贷款，确保项目建设。
- 浙江石化：为推进融资工作，浙江省政府组织召开了浙石化4000万吨/年炼化一体化项目（一期）银团专题沟通会，在2018年7月成功与国开行等9家银行达成607亿授信协议，创浙江省银团贷款历史。
- 恒逸文莱：项目先在2017年4月，获批不超过30亿人民币额度的“一带一路”定向企业债券；在2018年8月，又在国开行和进出口银行的牵头下，获得17.5亿美元的授信。
- 盛虹炼化：在江苏省委的协调下，经过政银企多方一年多的努力，成功在2020年8月，与国开行等10家银行达成415亿银团协议，创江苏银团融资总额最高记录。

附1：积极响应国家政策，享受政府资金红利

► 在政府的大力促成下，四大民营炼化具备了超强的融资能力，项目70%左右的资金筹集均通过银行贷款和债券发行完成，且享受相对较低的民企贷款成本，这在历史上也是比较少见的案例。

也正是紧跟国家战略方针，依靠政府大力支持和卓越融资贷款能力，四大民营炼化才拥有超出传统企业的盈利能力。

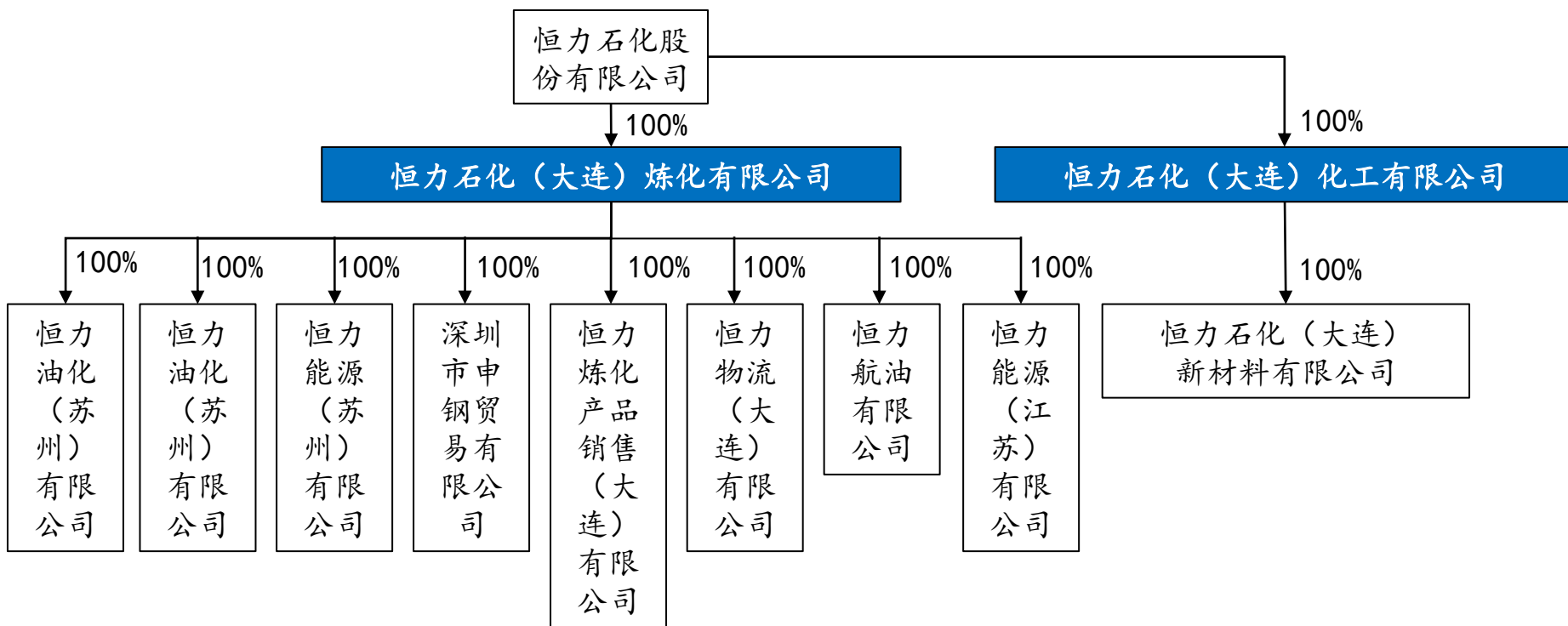
图表107：政府支持民营炼化融资

项目名称	政府融资支持	融资平均利率
恒力炼化项目 (炼化+化工)	2018.4：国开行牵头，与进出口银行等8家银行共同授信310亿人民币和12亿美元贷款额度。	人民币：5.39% 美元：LIBOR+300BP
浙江石化炼化	2015.6：舟山海洋综合开发投资有限公司参股9%。	——
	2018.7：国开行、进出口银行牵头达成607亿授信。	5.39%
	2021.1：中行、农行等10家银行再次提供银团贷款527亿。	——
恒逸文莱炼化	2017.4：获批30亿人民币“一带一路”债券。	6.47%
	2018.8：国开行、进出口银行等5家银行通过银团协议集体授信17.5亿美元。	4%
盛虹炼化（连云港）	2020：引入江苏楚泉和苏州赢虹两家政府基金参股。	——
	2020.8：与国开行、进出口银行、工行等10家银行达成415亿银团协议。	4.90%

资料来源：相关公司公告，国海证券研究所

- 恒力炼化项目（炼化+化工）拥有2000万吨炼能、150万吨乙烯产能，恒力股份持有炼化和化工100%股权，对项目的控制力最强。同时，恒力石化（大连）炼化向下控股8家子公司，恒力石化（大连）化工向下控股1家子公司，为项目在能源供应、物流和产品销售等方面提供保障。

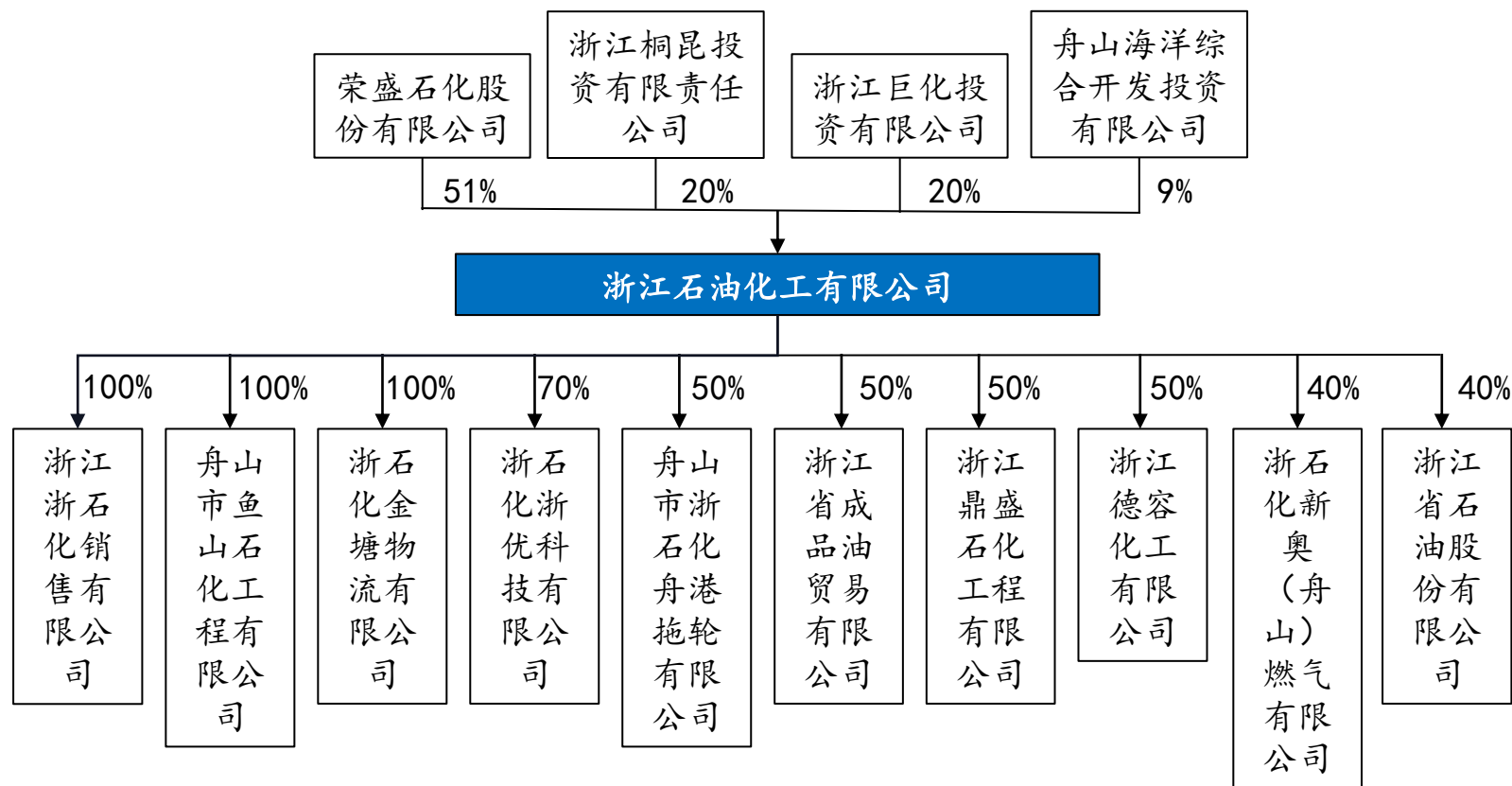
图表108：恒力石化全资控股大连炼化项目



资料来源：Wind，公司公告，国海证券研究所

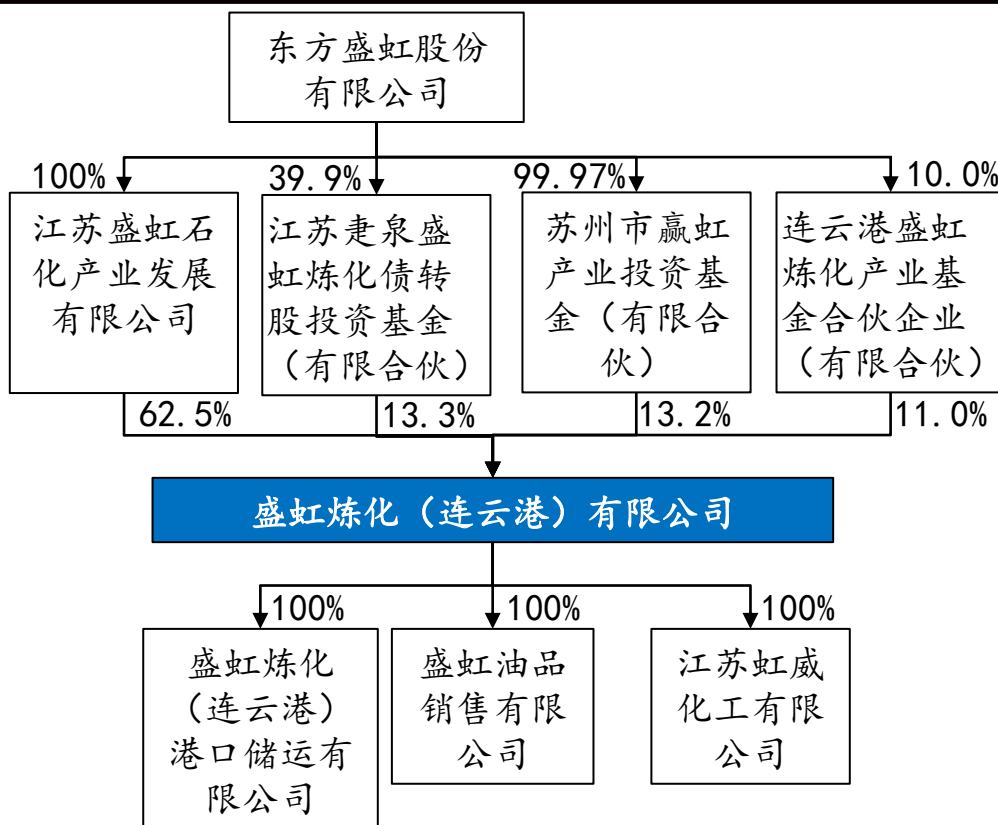
- 浙江石化一期和二期共4000万吨炼能，由荣盛石化控股（股比51%），桐昆股份（股比20%）、巨化集团（股比20%）、舟山海洋综合开发投资有限公司（股比9%）参股。而浙石化向下控股参股10家公司，以维持项目的整体运作与产品销售。

图表109：荣盛石化为浙石化控股股东



- 盛虹炼化连云港项目拥有1600万吨炼能，东方盛虹通过全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司持有项目55.7%股权，另外公司引入产业基金，江苏建泉、苏州赢虹和连云港盛虹三家产业基金分别持有项目15.7%、15.6%和13%的股权。

图表110：盛虹炼化引入产业基金参股

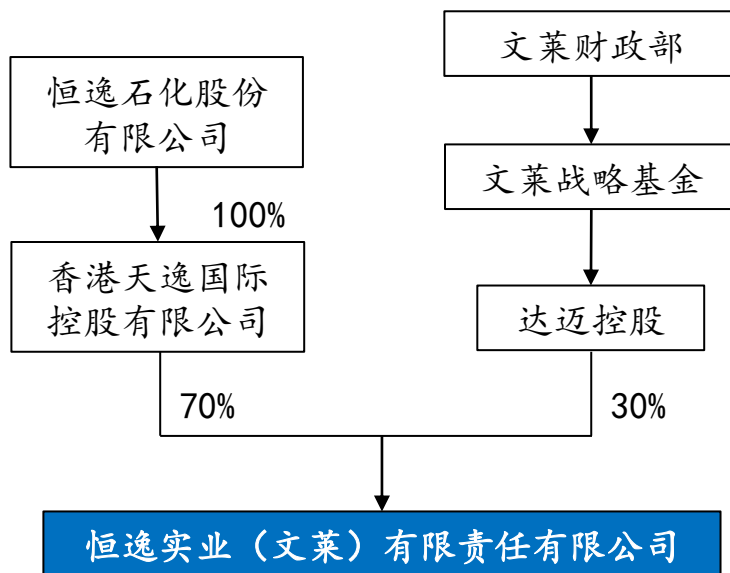


资料来源：Wind，公司公告，国海证券研究所

注：此股权结构图暂未考虑东方盛虹受让东吴创业投资等合计持有的连云港盛虹炼化产业基金合伙企业89.996%财产份额。

- 恒逸文莱项目一期800万吨炼能，二期1400万吨炼能，恒逸石化通过全资子公司香港天逸国际持有项目70%股权，另外30%股权由文莱财政部持有，当地政府参股有助于发挥政府的渠道优势，增强竞争力。

图表111：文莱财政部参股恒逸文莱项目

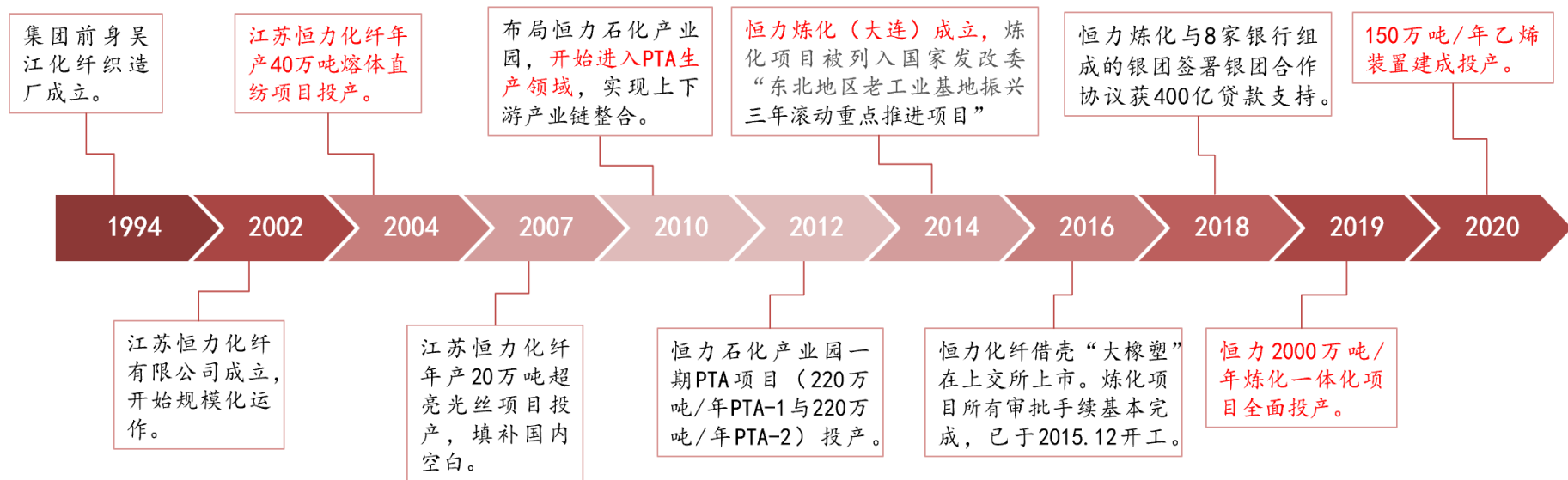


资料来源：Wind，公司公告，国海证券研究所

附2：恒力石化及炼化项目历史沿革

- 陈建华1994年成立恒力石化，总部位于苏州，前身是吴江化纤织造厂，主要生产涤纶长丝。
- 2004年涉足熔体直纺涤纶长丝，实现从传统纺织业向化纤业转型。
- 2010年设立恒力石化产业园，进入了PTA行业，2012年一期投产，实现了上下游产业链整合。
- 2014年，恒力石化（大连）炼化有限公司成立，开始炼化领域布局。2016年于上交所上市。
- 2019年恒力年产2000万吨炼化一体化项目投产，2020年150万吨/年乙烯装置投产，真正实现了一滴油到一根丝的全产业链布局。

图表112：恒力石化不断开拓上游

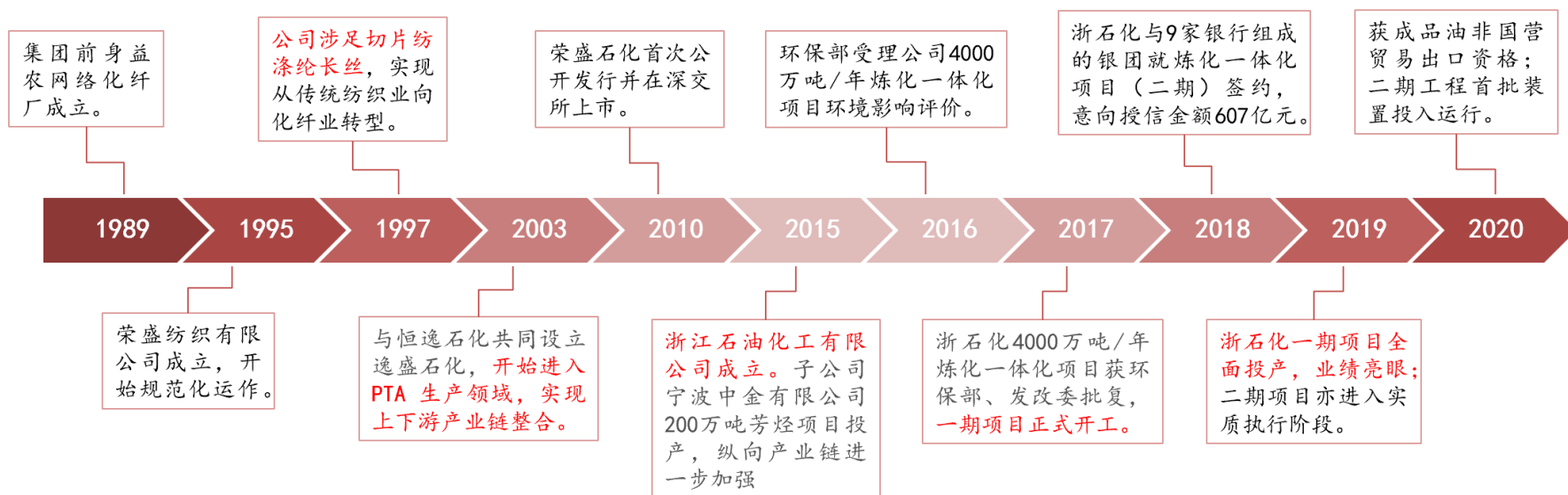


资料来源：公司公告，公司官网，国海证券研究所

附2：荣盛石化及浙石化项目历史沿革

- 李水荣1989年成立荣盛石化，总部位于杭州萧山，前身益农网络化纤厂，主营涤纶化纤布。
- 1997年涉足切片纺涤纶长丝，实现从传统纺织业向化纤业转型；2003年与恒逸共同设立逸盛石化，进入PTA行业，实现了上下游产业链整合。
- 2010年荣盛石化在深交所上市。2015年浙江石油化工有限公司成立。
- 2017年浙石化炼化项目获环保部、发改委批复，一期项目亦正式开工。
- 2019年浙石化一期项目全面投产，业绩表现亮眼。同时2020年，二期项目首批装置投入运行。

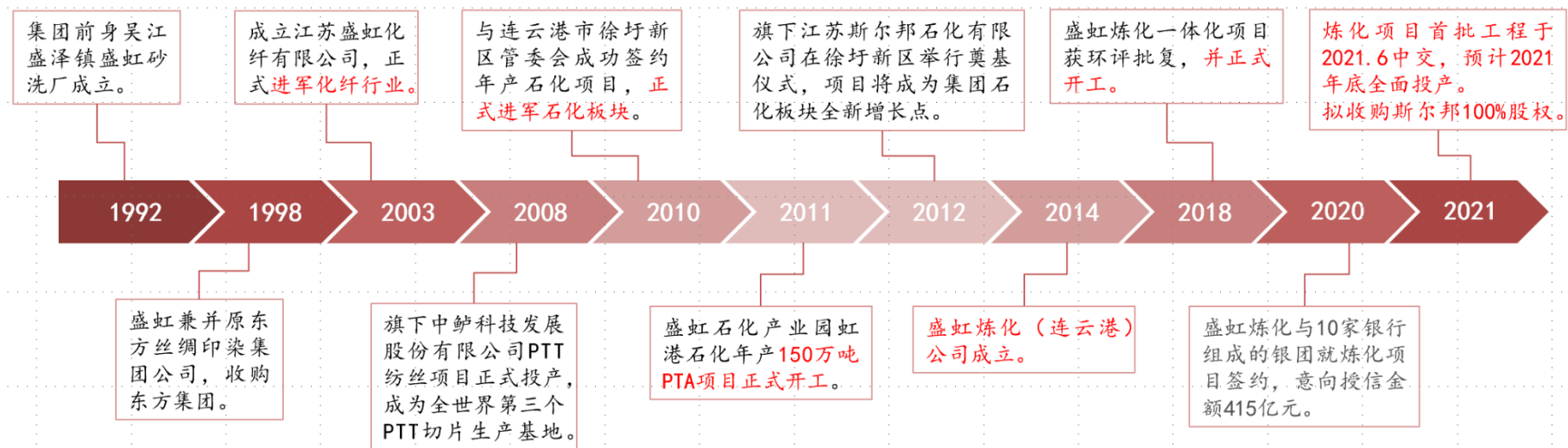
图表113：荣盛石化不断延伸产业链



附2：东方盛虹及盛虹炼化项目历史沿革

- 缪汉根1992年成立东方盛虹，总部位于江苏苏州，前身是吴江盛泽镇盛虹砂洗厂，主要生产涤纶长丝。
- 2003年，成立江苏盛虹化纤有限公司，正式进军化纤行业。
- 2010年，与连云港徐圩新区管委会成功签约年产石化项目，正式进军石化板块。
- 2011年150万吨PTA项目开工，正式进入PTA行业，实现了上下游产业链整合。
- 2018年，盛虹炼化1600万吨/年炼化一体化项目开工，项目预计于2021年底全面投产。

图表114：东方盛虹积极向上游产业发展

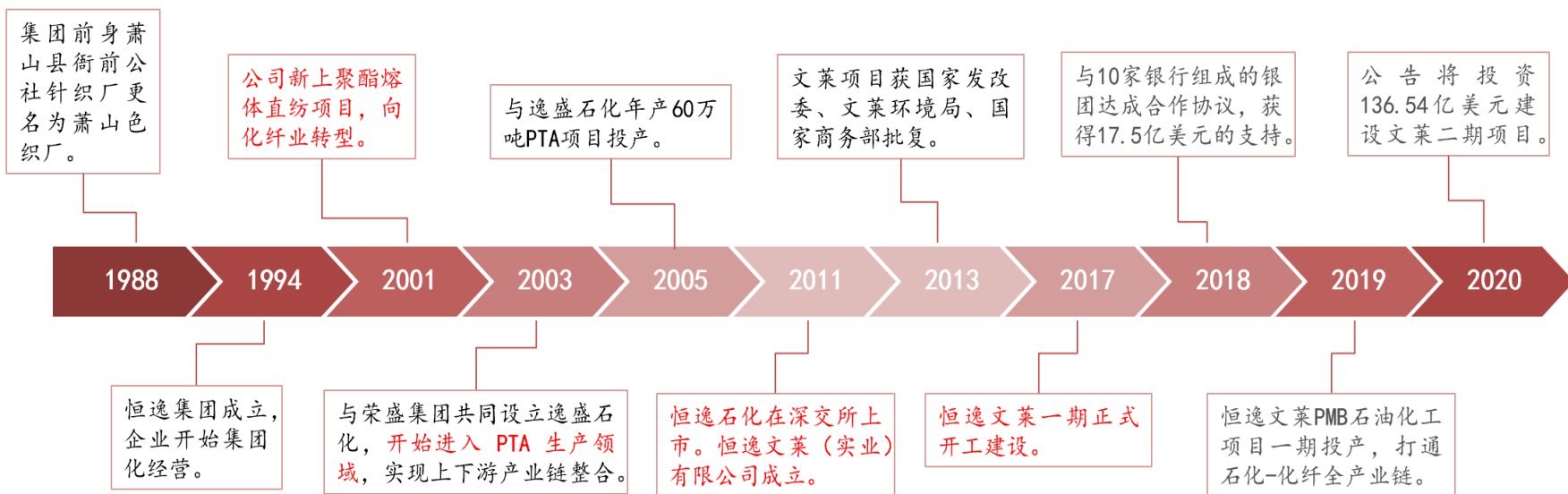


资料来源：公司公告，公司官网，国海证券研究所

附2：恒逸石化及文莱炼化项目历史沿革

- 邱建林1988年成立恒逸石化，总部位于杭州萧山，前身是萧山县衙前公社针织厂，主要生产PTA和聚酯纤维。
- 2001年涉足熔体直纺涤纶长丝，实现从传统纺织业向化纤业转型。
- 2003年与荣盛集团共同设立逸盛石化，进入了PTA行业，实现了上下游产业链整合。
- 2011年，恒逸石化在深交所上市，恒逸文莱（实业）有限公司成立。
- 2017年恒逸文莱PMB石油化工项目一期正式开工建设，并于2019年正式投产。
- 2020年，公司公告将投资136.54亿美元建设文莱二期项目。

图表115：恒逸石化逐步打通石化-化纤全产业链



资料来源：公司公告，公司官网，国海证券研究所

- 恒力炼化项目（炼化+化工）总投资额771.8亿元，其中资本金176亿，其余来自银行贷款。
- 浙江石化计划总投资1730亿元，其中一期901亿，二期829亿，公司资本金提供508亿元。
- 恒逸文莱项目一期计划投资34.35亿美元，其中项目自有资本金10亿美元。
- 盛虹连云港炼化项目预计总投资676.6亿元，其中资本金191亿。

图表116：四大民营炼化建设资金主要来自银行贷款

项目名称	项目投资	主要资金来源	金额
恒力炼化项目 (炼化+化工)	771.8亿 (562+209.8)	资本金 (2018.7)	176亿
		银团贷款-国开行等8家银行 (2018.4)	310亿
			12亿美元
浙江石化	1730亿 (一期901+二期829)	资本金 (2020.6)	508亿
		银团贷款-国开行、进出口银行浙江分行等9家银行 (2018.7)	607亿
		银团贷款-中行浙江分行、农行萧山分行等 10家银行 (2021.1)	527亿
恒逸文莱炼化	34.35亿美元 (一期)	资本金 (2016.11)	10亿美元
		银团贷款-国开行、进出口银行等5家银行 (2018.8)	17.5亿美元
		人民币债券	30亿
	136.54亿美元 (二期)	公司自有资金、银行借款或其他融资方式等	—
盛虹炼化 (连云港)	676.6亿	资本金 (2020.11)	191亿
		银团贷款-国开行、工行吴江分行等10家银行 (2020.11)	415亿

资料来源：相关公司公告，国海证券研究所

图表117：民营炼化母公司主要名义产能（权益产能）对比

产品（万吨）	恒力石化	荣盛石化	恒逸石化	东方盛虹
炼油	2000	4000（权益2040）	800（560）	1600（试运行）
乙烯	150	280（142.8）	—	110（试运行）
PX	450	960（568）	150（105）	280（试运行）
PTA	1160	1600（755）	1600（752）	390
苯乙烯	72	180（91.8）	—	—
乙二醇	180	160（81.6）	—	—
聚酯纤维	260	450	776.5（712.4）	230
聚酯切片	36			—
聚酯瓶片	—		200（100）	—
BOPET聚酯薄膜	26.6		—	—
PBT工程塑料	24	—	—	—
PBS/PBAT	3.3	—	—	—
己内酰胺	—	—	40（20）	—
PIA	—	30（9）	30（21）	—

资料来源：公司公告，国海证券研究所
注：计算产能包含浙石化二期和盛虹炼化

图表118：恒力石化管理层背景

姓名	职务	持股比例	个人简历
范红卫	董事长，董事， 总经理	12.59%	曾担任恒力集团有限公司董事、江苏恒力化纤股份有限公司副董事长、至今担任江苏恒力化纤股份有限公司董事长。现任公司董事长，总经理。
李峰	董事，副总经理， 董事会秘书	-	曾任江苏恒力化纤股份有限公司副总经理，董事会秘书、至今担任江苏恒力化纤股份有限公司董事，副总经理；现任公司董事，副总经理，董事会秘书。
柳敦雷	董事，副总经理	-	曾任江苏恒力化纤有限公司长丝部E区经理、至今担任江苏恒科新材料有限公司总经理、至今任公司副总经理；现任公司董事，副总经理。
王卫明	监事会主席，监事	-	中共党员，会计师。历任江苏恒力化纤股份有限公司外贸会计，至今任江苏德顺纺织有限公司财务经理。现任公司监事会主席。
刘建	副总经理	-	曾任江苏恒力化纤有限公司总经理助理、至今任营口康辉石化有限公司总经理；现任公司副总经理。
刘千涵	副总经理	-	历任江苏恒力化纤有限公司销售经理、至今任江苏恒力化纤股份有限公司副总经理；现任公司副总经理。
刘雪芬	副总经理，财务总监	-	曾任江苏恒力化纤股份有限公司审计部经理、至今任恒力石化(大连)有限公司财务总监；现任公司副总经理兼财务总监。

资料来源：公司公告，国海证券研究所

图表119：荣盛石化管理层背景

姓名	职务	持股比例	个人简历
李水荣	董事长、董事	6.35%	曾获全国乡镇企业家，全国纺织行业劳动模范，浙江省劳动模范，风云浙商，全球浙商金奖，杭州市十大突出贡献企业优秀经验者，杭州市最美人大代表等称号；历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理，浙江荣盛控股集团有限公司董事长，总裁；兼任杭州市萧山区人大常委，中国化纤工业协会副会长，浙江理工大学兼职教授，萧山区工商联合会副会长，萧山区企业信用促进会会长等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长，宁波联合集团股份有限公司董事长，宜宾天原集团股份有限公司副董事长，本公司董事长。
全卫英	董事、董事会秘书	-	曾任职于公司投资部、财务部，现任公司董事，董事会秘书。
项炯炯	董事、总经理	-	现任公司董事，兼任杭州市萧山区政协委员，杭州市萧山区留学生联谊会常务理事；荣获“侨界浙江省十佳青年”称号。
孙国明	监事会主席、监事	-	曾任浙江荣盛控股集团有限公司副经理；宁波中金石化有限公司综合管理部经理。现任浙江荣盛控股集团有限公司稽查部高级经理。
孟繁秋	副总经理	-	历任中国航油集团公司总经理助理，中国航油(新加坡)股份有限公司首席执行官/执行董事，中国航油(香港)公司董事长，中国航油集团新源石化有限公司副董事长，韩国丽水枢纽油库有限公司董事长，现为荣盛石化(新加坡)私人有限公司总经理，新加坡中资企业协会名誉会长。
王亚芳	财务总监	-	高级会计师，注册会计师；曾任浙江荣盛控股集团有限公司财务副总监拟任公司财务总监。

资料来源：公司公告，国海证券研究所

图表120：东方盛虹管理层背景

姓名	职务	持股比例	个人简历
缪汉根	董事长、总经理	—	曾任吴江市盛虹丝织厂厂长、盛虹印染厂厂长，至今担任盛虹集团有限公司董事长、江苏盛虹科技股份有限公司董事长，现任公司董事长，总经理。
计高雄	副董事长、常务副总经理	—	曾任吴江市盛泽镇招商中心副主任、中国东方丝绸市场服务业发展局局长、公司总经理、公司董事长。现任公司副董事长、常务副总经理。
邱海荣	董事、财务负责人	—	中国注册会计师、中国注册税务师。曾任虹光精密工业股份有限公司（上海、苏州公司）财务主管、江苏盛虹科技股份有限公司成本会计、江苏中鲈科技发展股份有限公司财务主管，盛虹控股集团有限公司集团财务数据管理部主管。现任公司董事、财务负责人。
罗玉坤	董事	—	曾任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司副总经理，至今担任江苏盛泽投资有限公司董事长、总经理，江苏吴江丝绸集团有限公司董事长。现任公司董事。
倪根元	监事会主席、职工监事	—	高级工程师。曾任公司盛泽热电厂经营管理部长、总工程师、厂长助理、副厂长，2014年1月至今任厂长。现任公司监事会主席、职工监事。
王俊	副总经理、董事会秘书	—	曾任职于浙江科技学院讲师、浙江东方集团股份有限公司财务总监、浙江宝利德股份有限公司常务副总裁。现任公司副总经理、董事会秘书。
孙怡虹	副总经理	—	中级会计师，曾任公司财务负责人、公司总经理助理，现任公司副总经理。
马小勇	副总经理	—	曾任苏州珠宝首饰国际交易中心营运总监，中国光大国际有限公司投资发展部、南京公司筹备组。2013年4月起任职于本公司，分管投资管理，现任公司副总经理。

资料来源：公司公告，国海证券研究所

图表121：恒逸石化管理层背景

姓名	职务	持股比例	个人简历
邱奕博	董事长，董事， 总裁	0.04%	曾任职于中国石化化工销售有限公司华东分公司，现任恒逸石化股份有限公司董事长。
方贤水	副董事长，董事	0.13%	高级经济师，曾任杭州恒逸实业总公司总经理，杭州恒逸化纤有限公司总经理，浙江恒逸集团有限公司总经理。现任恒逸石化股份有限公司副董事长，浙江恒逸聚合物有限公司董事长，
倪德锋	董事，投资 总监	0.16%	高级经济师。曾任浙江天健会计师事务所审计员，浙江恒逸集团有限公司财务部经理，投资发展部经理及总经理助理，恒逸石化股份有限公司投资总监。现任浙江恒逸集团股份有限公司总裁。
楼剑常	董事，副总裁	-	曾任职中国石化燕山石化公司炼油厂厂长；中国石化燕山石化公司副总经理；中国石化物资装备部副主任兼中国石化国际事业有限公司副总经理。现任恒逸石化股份有限公司副总裁。
毛应	董事，副总裁， 财务总监	-	曾任职恒逸石化股份有限公司总裁助理兼恒逸实业(文莱)有限公司财务总监。现任恒逸石化股份有限公司副总裁兼财务总监。
吴中	董事，副总裁	-	曾任职浙江恒逸石化销售有限公司副总经理，现任宁波恒逸实业有限公司总经理，恒逸石化股份有限公司副总裁。
李玉刚	监事会主席，监事	-	国际注册内部审计师，具有十年多的审计工作经验，曾任沙钢集团董事局审计部副部长，法务部第一副部长，现任恒逸石化股份有限公司审计稽核部总监。
王松林	常务副总裁	0.16%	曾任中国纺织建设规划院副处长，中国化纤经济信息网总经理，北棉花展望公司总经理。现任恒逸石化股份有限公司董事兼常务副总裁，同时担任浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事。
赵东华	副总裁	-	曾任职恒逸石化股份有限公司证券事务代表，法律事务部副经理，营销中心总经理助理，现任浙江恒逸石化销售有限公司总经理，拟任恒逸石化股份有限公司副总裁。
陈连财	副总裁	0.10%	曾任中国石化镇海炼化分公司副总经理，国电中国石化宁夏能源化工有限公司副总经理，中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司总经理。现任恒逸石化股份有限公司副总裁、恒逸实业(文莱)有限公司首席执行官。
郑新刚	董事会秘书	0.08%	历任恒逸石化股份有限公司董事会办公室主任，现任公司董事会秘书兼总裁助理。

资料来源：公司公告，国海证券研究所

- 员工持股计划能有效调动管理者和员工的积极性和创造性，提升公司员工的凝聚力和竞争力，确保公司长期、稳定发展。
- 恒力石化2017年6月开展第一期员工持股计划，截至目前公司已开展5期员工持股计划，股票来源主要为二级市场购买、大宗交易受让公司回购专用账户的股份和非交易过户公司回购专用账户的股份。

图表122：恒力石化已开展五期员工持股计划

提出时间	项目	购入股数 (万股)	占总股本 比例	成交金额 (万元)	股票来源	参与人 数限制	参与董监 高限制	锁定期	存续期
2017.6	第一期员工持股计划	761.0	0.3%	9219.9	二级市场购买	550	11	12月	36月
2018.7	第二期员工持股计划	1904.9	0.4%	31389.7	二级市场购买	4000	10	12月	24月
2019.6	第三期员工持股计划	2223.7	0.3%	26195.3	大宗交易购买/非 交易过户公司回购 专用账户股份	3000	3	12月/ 60月	66月
2019.12	第四期员工持股计划	5019.3	0.7%	69567.8	大宗交易购买公司 回购专用账户股份	9500	10	12月	36月
2020.1	第五期员工持股计划	705.2	0.1%	13367.1	大宗交易购买/非 交易过户公司回购 专用账户股份	1500	1	12月/ 60月	66月

资料来源：公司公告，国海证券研究所

- 立足于当前公司业务发展的关键时期，健全公司长期、有效的激励机制，东方盛虹2020年3月提出了第一期员工持股计划，股票主要从二级市场购买。
- 截至2020年11月6日，公司已完成第一期员工持股计划股票的购买，总计购买8088.7万股，占当时公司总股本的1.67%，成交平均价格5.83元/股，买入总成本为4.72亿元。
- 第一期员工持股计划的开展，将充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

图表123：东方盛虹已开展第一期员工持股计划

提出时间	项目	购入股数 (万股)	占总股本 比例	成交金额 (万元)	股票来源	参与人数 限制	参与董监高 限制	锁定期	存续期
2020.3	第一期员工 持股计划	8088.7	1.7%	47176.6	二级市场购买	172	8	12月	36月

资料来源：公司公告，国海证券研究所

- 恒逸石化2016年7月开展第一期员工持股计划，截至目前公司已开展四期员工持股计划。
- 同时，为了充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性和使命感，公司还开展了两期股权激励计划，持续与员工分享公司成果。

图表124：恒逸石化已开展四期员工持股计划

提出时间	项目	购入股数 (万股)	占总股本 比例	成交金额 (万元)	股票来源	参与人 数限制	参与董监 高限制	锁定期	存续期
2016.7	第一期员工持股计划	2481.4	1.9%	29377.1	二级市场购买	269	12	12月	36月
2017.5	第二期员工持股计划	2781.2	1.7%	45000.0	二级市场购买	200	0	12月	36月
2018.4	第三期员工持股计划	11329.4	4.9%	162452.9	二级市场购买	1600	13	12月	36月
2021.4	第四期员工持股计划	11375.5	3.1%	139322.8	二级市场购买/公司 回购专用账户股份	4011	11	12月	36月

资料来源：公司公告，国海证券研究所

图表125：恒逸石化已开展两期股权激励计划

授予日	项目	授予股数 (万股)	占总股本 比例	授予价格 (元/股)	股票来源	参与人数	解锁期
2015.8	第一期限制性股票 激励计划	1170	1.0%	5.35	向激励对象定向增发	15	60个月内分四 期解锁
2017.6	第二期限制性股票 激励计划	2855	1.8%	6.60	向激励对象定向增发	50	48个月内分三 期解锁

资料来源：公司公告，国海证券研究所

化工小组介绍

李永磊，天津大学应用化学硕士，化工行业首席分析师。7年化工实业工作经验，6年半化工行业研究经验。

董伯骏，清华大学化工系硕士、学士，化工行业资深分析师。2年上市公司资本运作经验，三年半化工行业研究经验。

赵小燕，浙江大学化工学院博士，化工行业研究助理。1年化工行业研究经验。

汤永俊，悉尼大学金融与会计硕士，应用化学本科，化工行业研究助理。

分析师承诺

李永磊, 董伯骏, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立，客观的出具本报告。本报告清晰准确的反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收取到任何形式的补偿。

国海证券投资评级标准

行业投资评级

推荐：行业基本面向好，行业指数领先沪深300指数；

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随沪深300指数；

回避：行业基本面向淡，行业指数落后沪深300指数。

股票投资评级

买入：相对沪深300 指数涨幅20%以上；

增持：相对沪深300 指数涨幅介于10%～20%之间；

中性：相对沪深300 指数涨幅介于-10%～10%之间；

卖出：相对沪深300 指数跌幅10%以上。

免责声明

本报告的风险等级定级为R3，仅供符合国海证券股份有限公司（简称“本公司”）投资者适当性管理要求的客户（简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户及/或投资者应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内部外部报告资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证其中的信息已做最新变更，也不保证相关的建议不会发生任何变更。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，本报告中所表达的意见并不构成对所述证券买卖的出价和征价。本公司及其本公司员工对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。

风险提示

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向本公司或其他专业人士咨询并谨慎决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议。

任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

郑重声明

本报告版权归国海证券所有。未经本公司的明确书面特别授权或协议约定，除法律规定的情况外，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则均构成对本公司版权的侵害，本公司有权依法追究其法律责任。

国海证券 · 研究所 · 化工小组

心怀家国，洞悉四海

国海化工团队 李永磊 (liyl03@ghzq.com.cn)
董伯骏 (dongbj@ghzq.com.cn)
赵小燕 (zhaoxy01@ghzq.com.cn)
汤永俊 (tangyj03@ghzq.com.cn)



国海研究上海

上海市黄浦区福佑路8号人保寿险大厦7F

邮编：200010

电话：021-60338252

国海研究深圳

深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦28F

邮编：518041

电话：0755—83706353

国海研究北京

北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦25F

邮编：100044

电话：010-88576597